ERGALICS STUDIO · 技术文档

应用场景库

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

本文是总述文档 01《产品介绍》的配套附录：把 Studio 的能力展开为 79 条细粒度应用场景，按"从硬核科研到基础教学"排序，每条对应一个真实存在的内置插件或科研工具，场景名即可作为检索词，可与 03《插件系统》、05《科研工具集》对照查找。全部仿真类插件严格数据驱动——初始为空、绝不伪造默认场景，每个核心插件都附带一键可载的示例数据。文末另附场景 80、81 两条速览，补齐 13 类基...

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

独立专题文档 · Standalone Note

目 录

一、计算物理与高保真仿真（硬核） 03

二、统计推断、建模与不确定性（硬核） 14

三、信号处理与时频分析（硬核） 19

四、数据工程与谱系治理 22

五、出版交付与可复现 24

六、地理、地学与天文 29

七、化学、材料与生命科学 42

八、环境与地球系统 56

九、AI、数据智能与工程仿真 64

十、教学路径与算法艺术（基础） 72

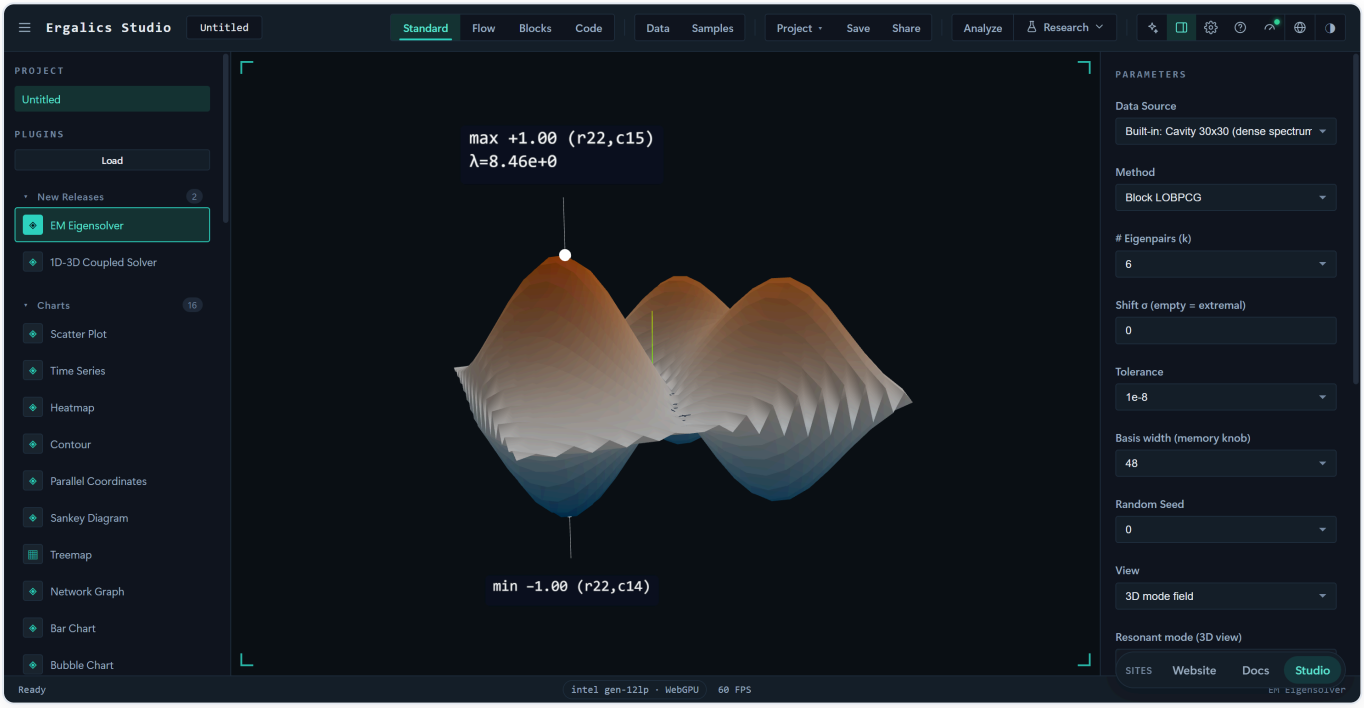
十一、速览补遗 81

本文是总述文档 01《产品介绍》的配套附录：把 Studio 的能力展开为 79 条细粒度应用场景，按"从硬核科研到基础教学"排序，每条对应一个真实存在的内置插件或科研工具，场景名即可作为检索词，可与 03《插件系统》、05《科研工具集》对照查找。全部仿真类插件严格数据驱动——初始为空、绝不伪造默认场景，每个核心插件都附带一键可载的示例数据。文末另附场景 80、81 两条速览，补齐 13 类基础图型与未单独成节的领域插件的实截图索引。

一、计算物理与高保真仿真（硬核）

场景 1　稀疏厄密特征值求解——微波腔体模式场

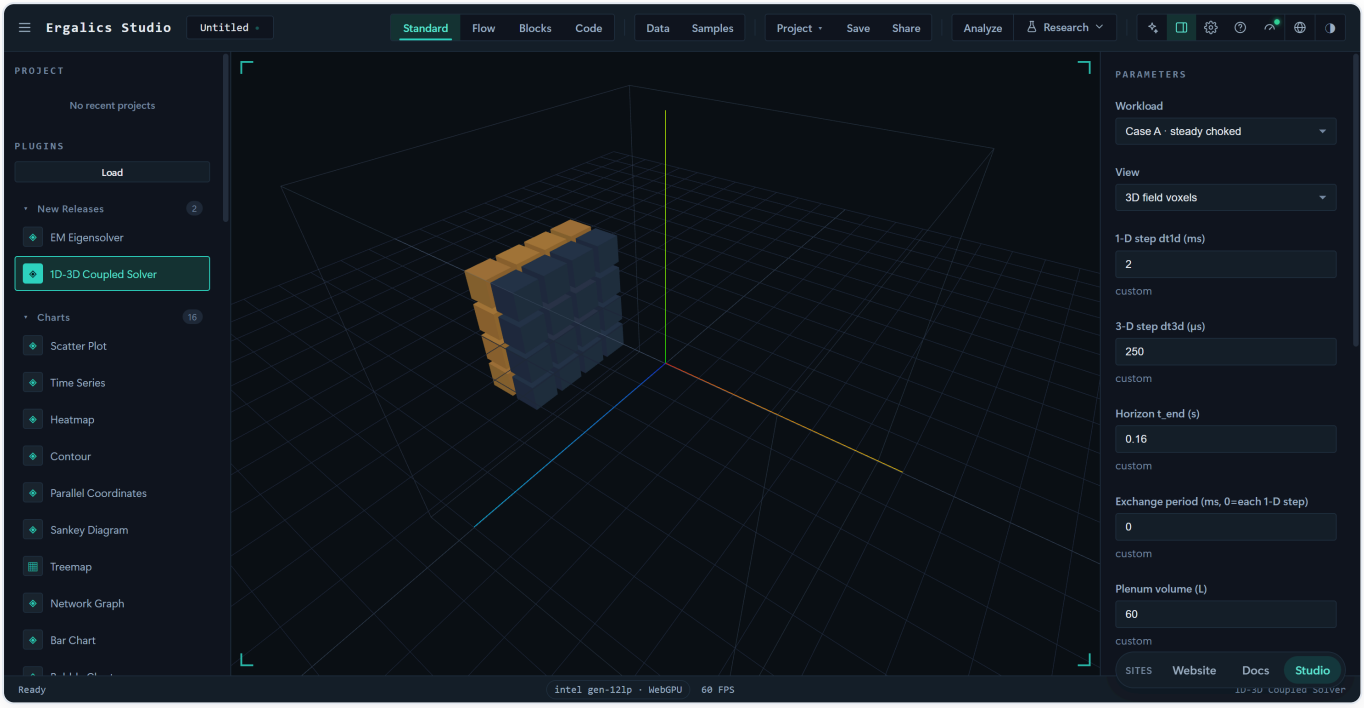
电磁谐振特征值求解器面向十万阶非正定厄密稀疏矩阵，提供厚重启 Lanczos、块 LOBPCG 与 Jacobi-Davidson 三种内核，求出的特征对经真实残差认证；图中为微波腔体的 3D 模式场，随共振模式切换实时重算。



特征值求解器：三内核求稀疏厄密特征对并做真实残差认证。

场景 2　1D 管网–3D 场双向耦合瞬态仿真

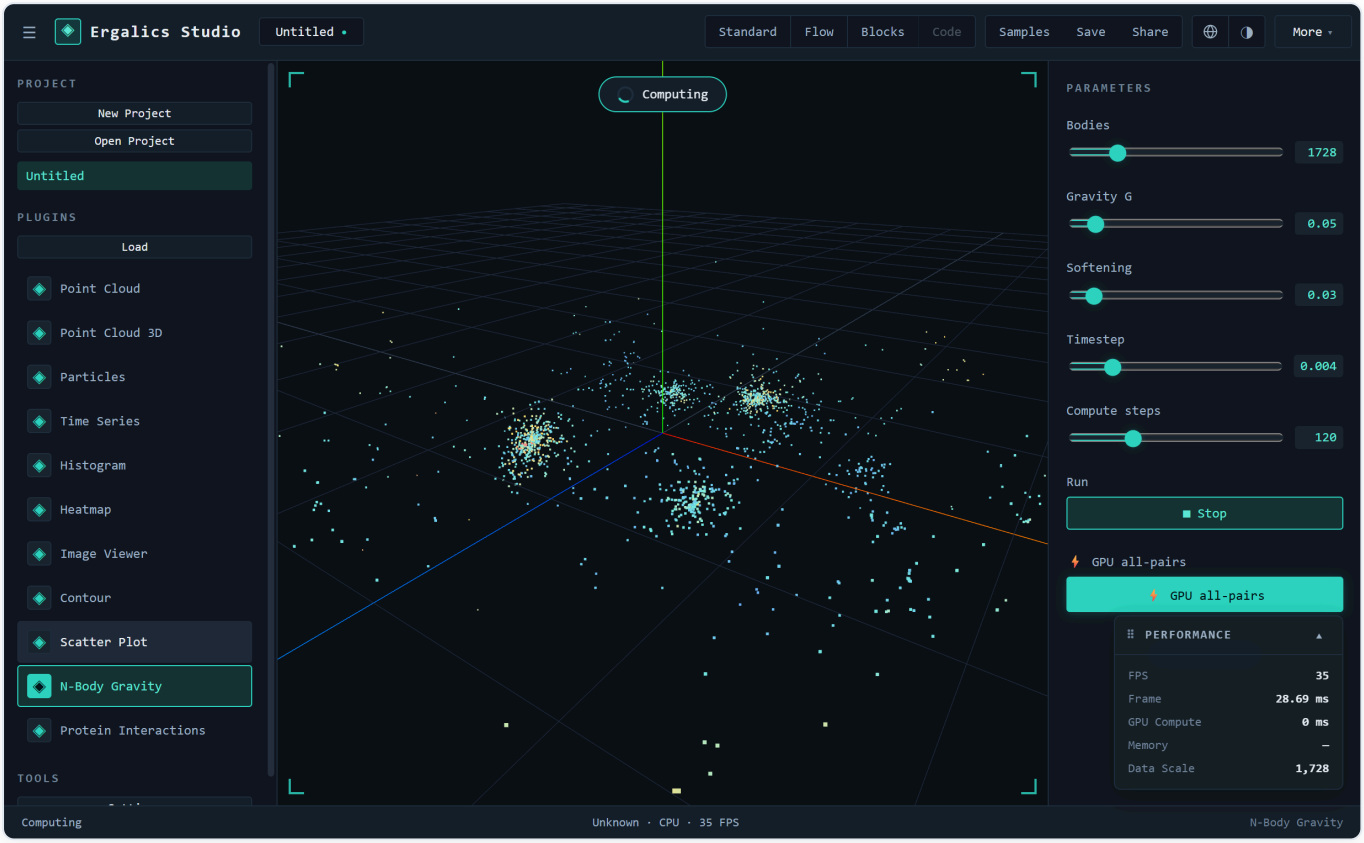
1D-3D 双向耦合求解器把 1D 管网与 3D 场双向耦合，以多速率时间步协调、粗-细时间子循环与毫秒级阀门控制驱动瞬态过程，正反向边界耦合配守恒性审计保证守恒性。



耦合求解器：1D 管网-3D 场双向耦合，多速率子循环驱动瞬态仿真。

场景 3　GPU 全对 N-Body 引力演化

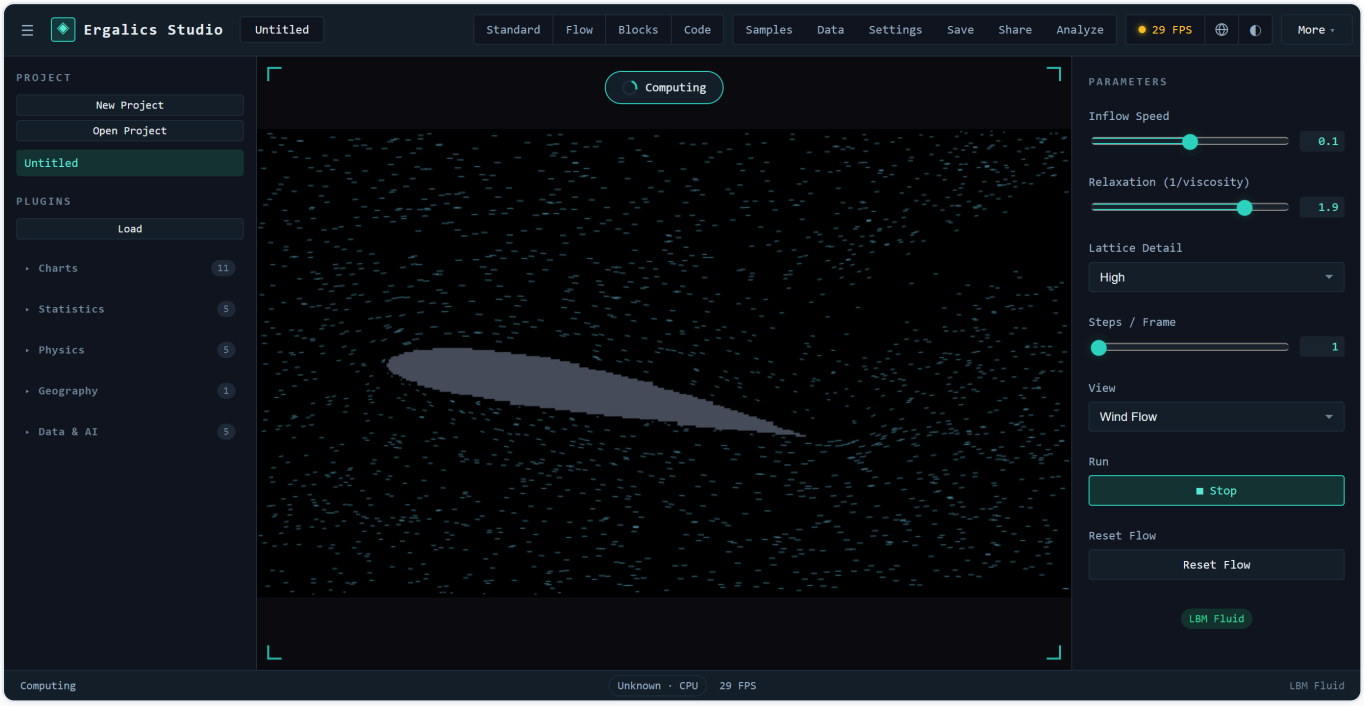
引力 N 体模拟对 4096 个天体做三维全对引力直接求和，由 WGSL 计算内核加速，WebGPU 不可用时自动降级到数学一致的 CPU 实现。



N-Body：WGSL 内核加速的 4096 体全对引力直接求和。

场景 4　格子 Boltzmann 卡门涡街

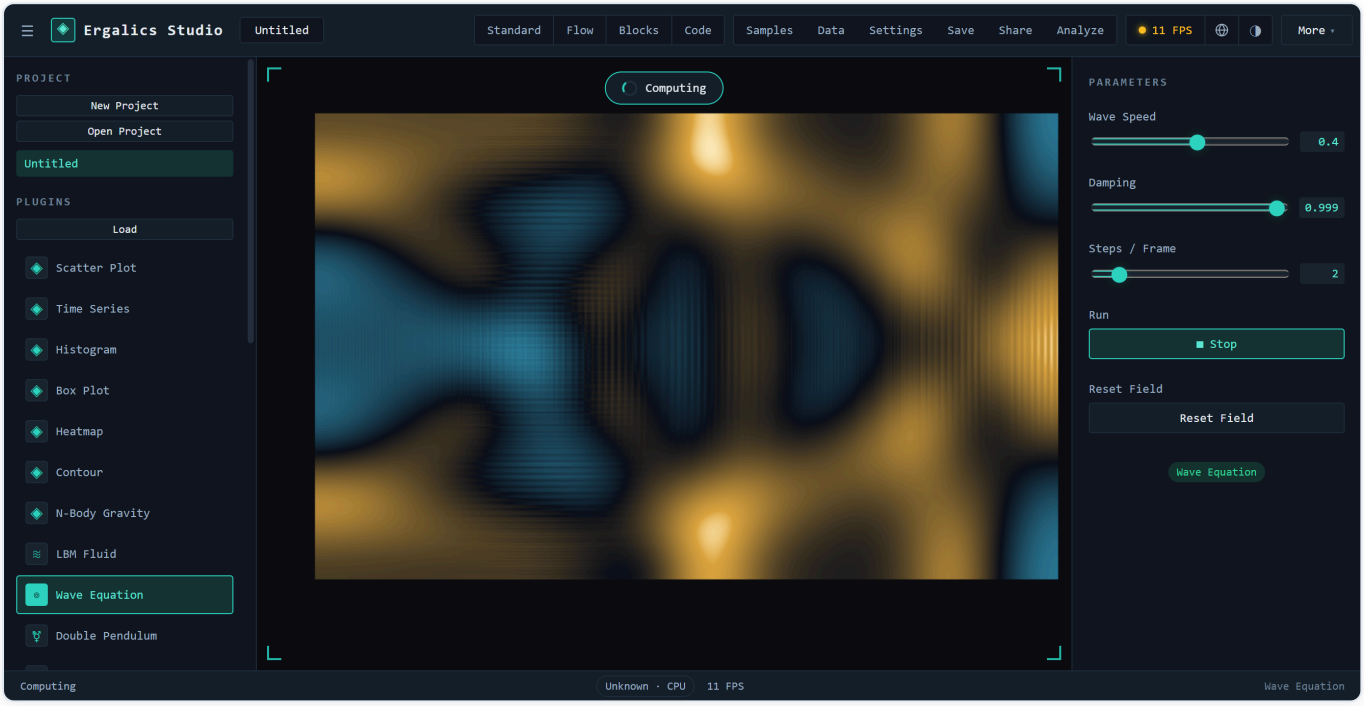
流体模拟（LBM）在 D2Q9 格子上做通道流绕障碍物流动，GPU 内核逐步计算碰撞与迁移并支持 CPU 降级，呈现卡门涡街与机翼绕流。



LBM 流体：D2Q9 通道流绕障碍物，GPU 逐步积分呈现卡门涡街。

场景 5　波动方程双缝衍射干涉

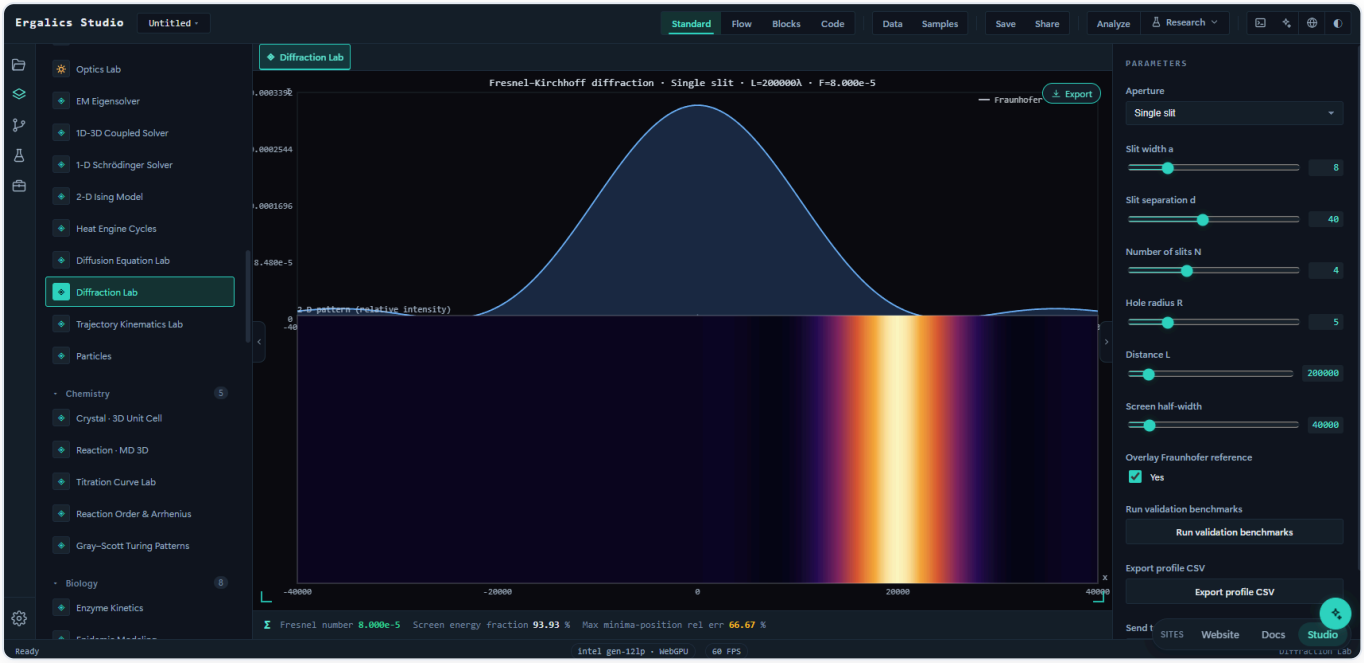
波动方程插件以有限差分模拟二维波动，提供高斯脉冲、双源干涉与双缝衍射三种场景，由 leapfrog 内核逐步积分。



波动方程：leapfrog 内核逐步积分，图为双缝衍射干涉。

场景 6　单缝衍射强度与条纹

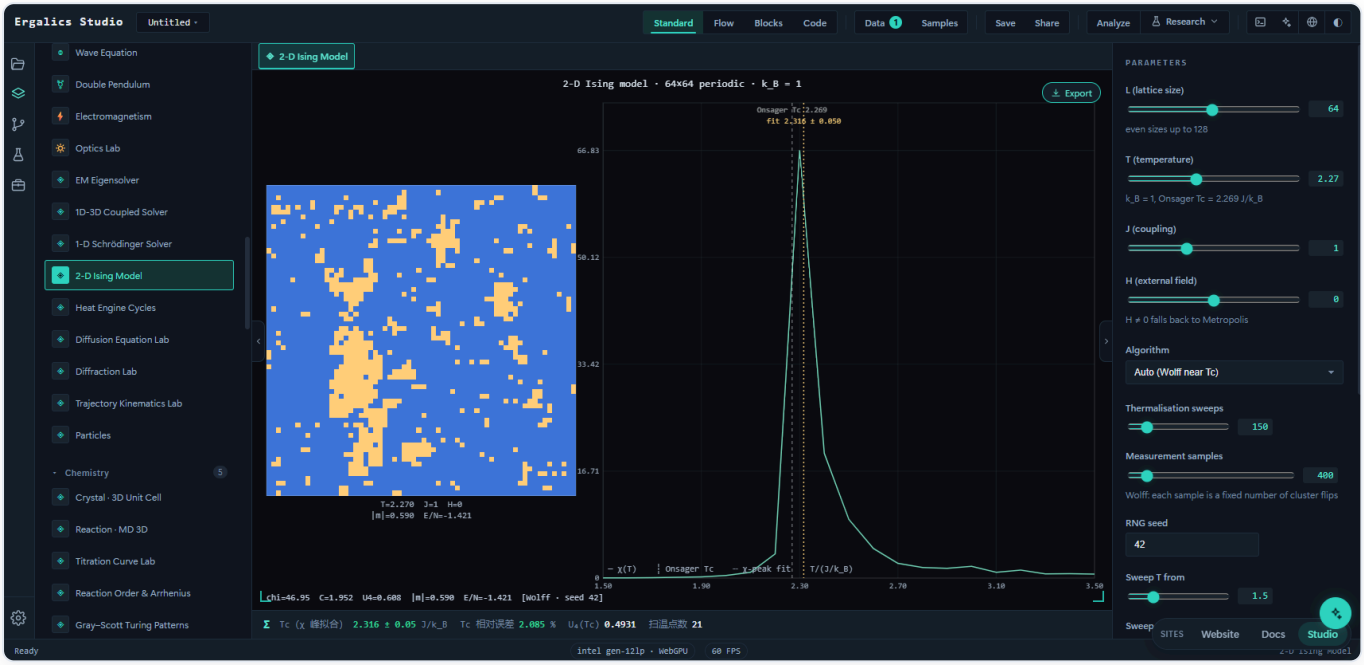
衍射实验室数值计算菲涅尔-基尔霍夫衍射积分，把单缝、双缝、N 缝光栅与圆孔的近场与远场统一处理，图中为单缝衍射的强度与条纹。



衍射实验室：菲涅尔-基尔霍夫积分算出的单缝衍射条纹。

场景 7　伊辛相变与热容峰

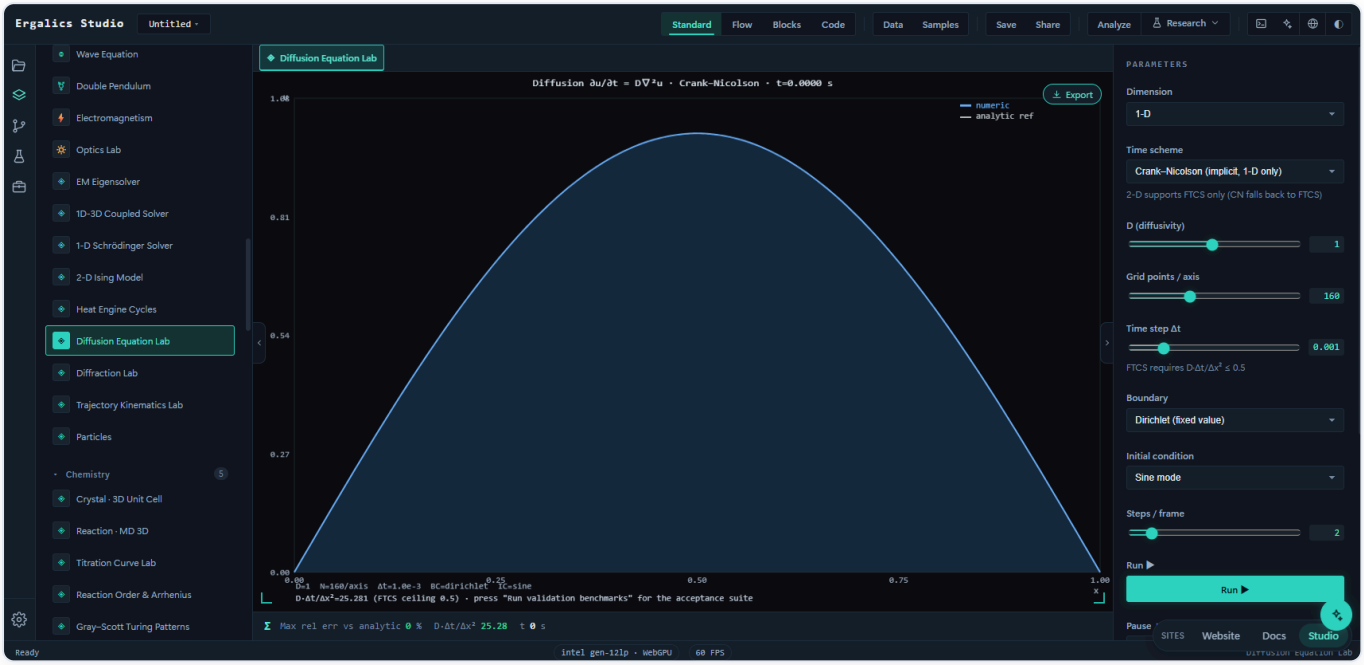
二维伊辛模型在周期格子上运行 Metropolis 与 Wolff 单团簇算法，观测磁化率、比热与 Binder 累积量，χ(T) 峰位拟合给出 Onsager 临界温度。



二维伊辛模型：自旋构型图与热容随温度的变化峰。

场景 8　扩散方程数值与解析解对照

热传导 / 扩散方程实验室以 FTCS 显式（带稳定性校验）与 Crank–Nicolson 隐式两种格式求解，支持 Dirichlet/Neumann 边界，实时输出数值解与解析解的最大相对误差。



扩散方程：FTCS 与 Crank–Nicolson 两格式对照解析解。

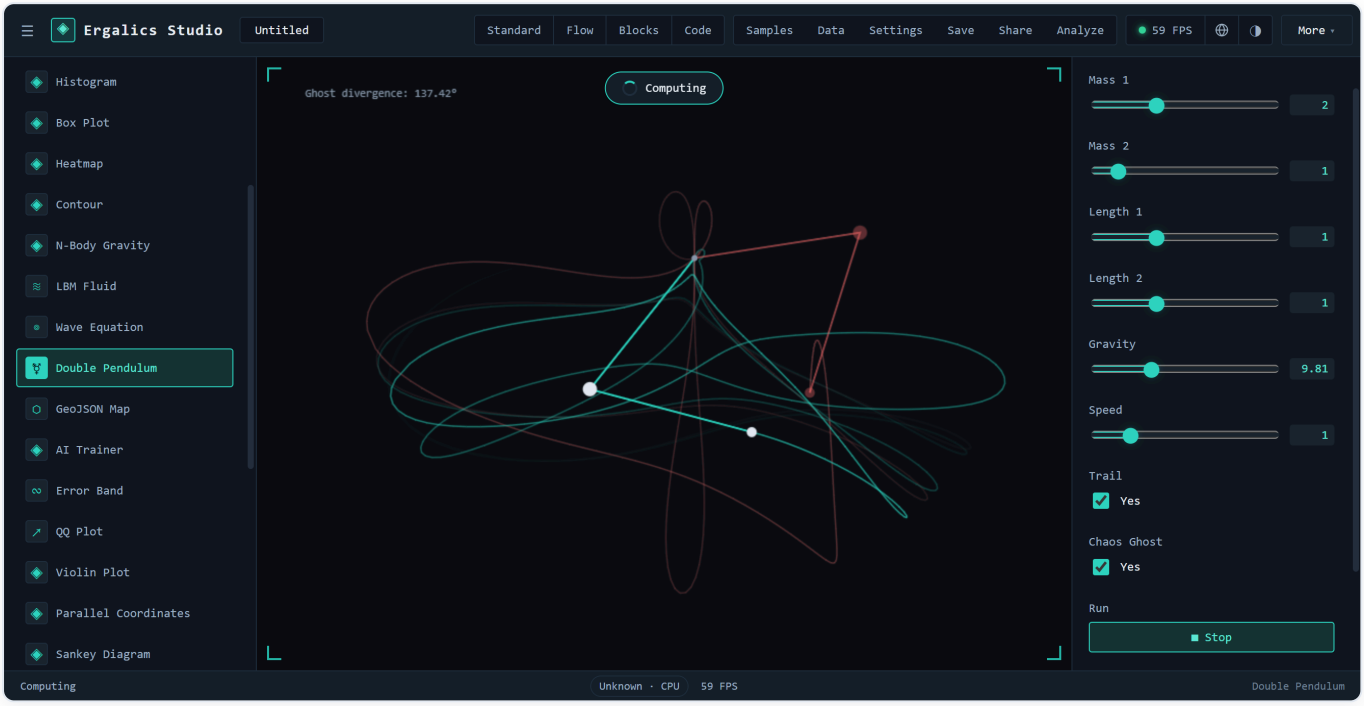
场景 9　轨迹运动学拟合与能量分解

轨迹运动学实验室分析 (t, x[, y]) 轨迹数据：三点 Lagrange 数值微分、可选 Savitzky-Golay 平滑、动能/势能分解与线性化最小二乘抛体拟合。

轨迹运动学：数值微分求速度，抛体拟合与动能势能分解。

场景 10　混沌双摆

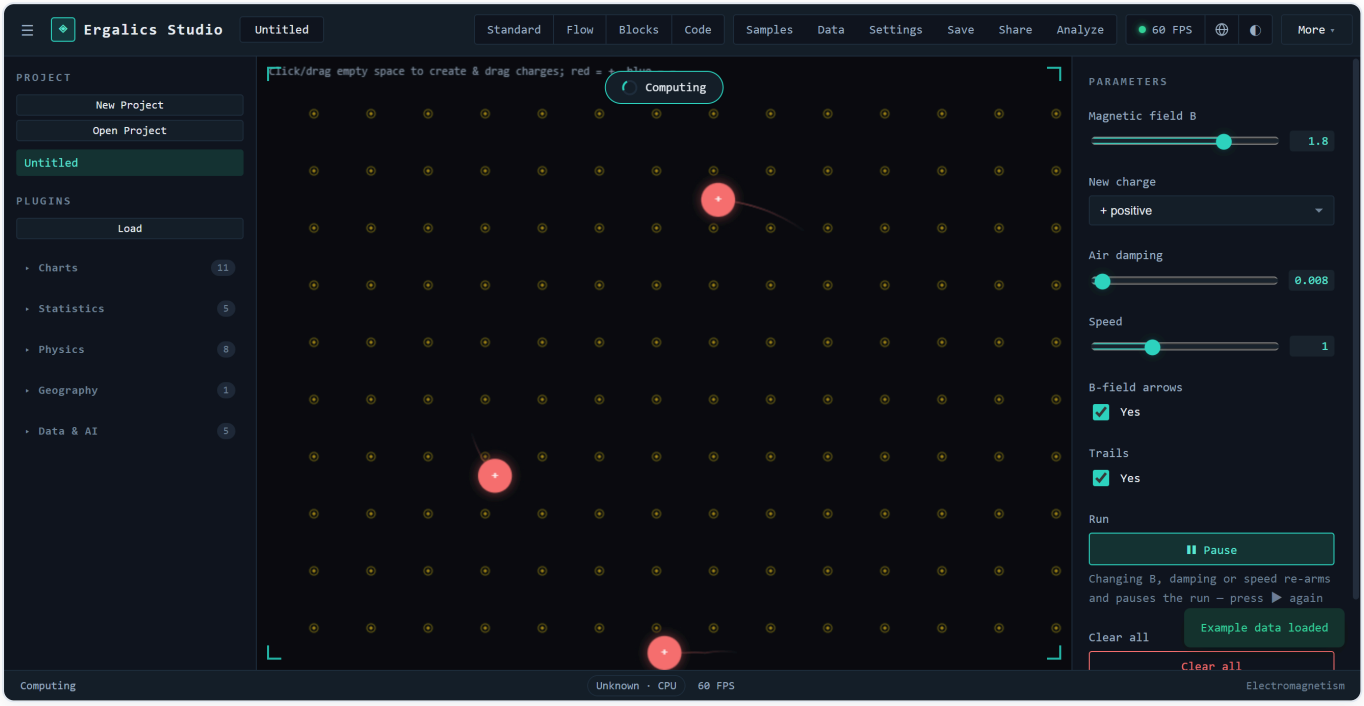
双摆插件以 RK4 积分让主摆与初始角仅差 0.001 rad 的"幽灵摆"并行演化，轨迹快速发散，直观展示混沌对初值的敏感依赖。



双摆：RK4 积分，主摆与幽灵摆轨迹快速发散展示混沌。

场景 11　电磁场库仑–洛伦兹回旋

电磁场插件在画布上拖动电荷并自由释放，电荷受库仑力与均匀磁场洛伦兹力共同作用做回旋运动，磁场强度与方向可单独设置。

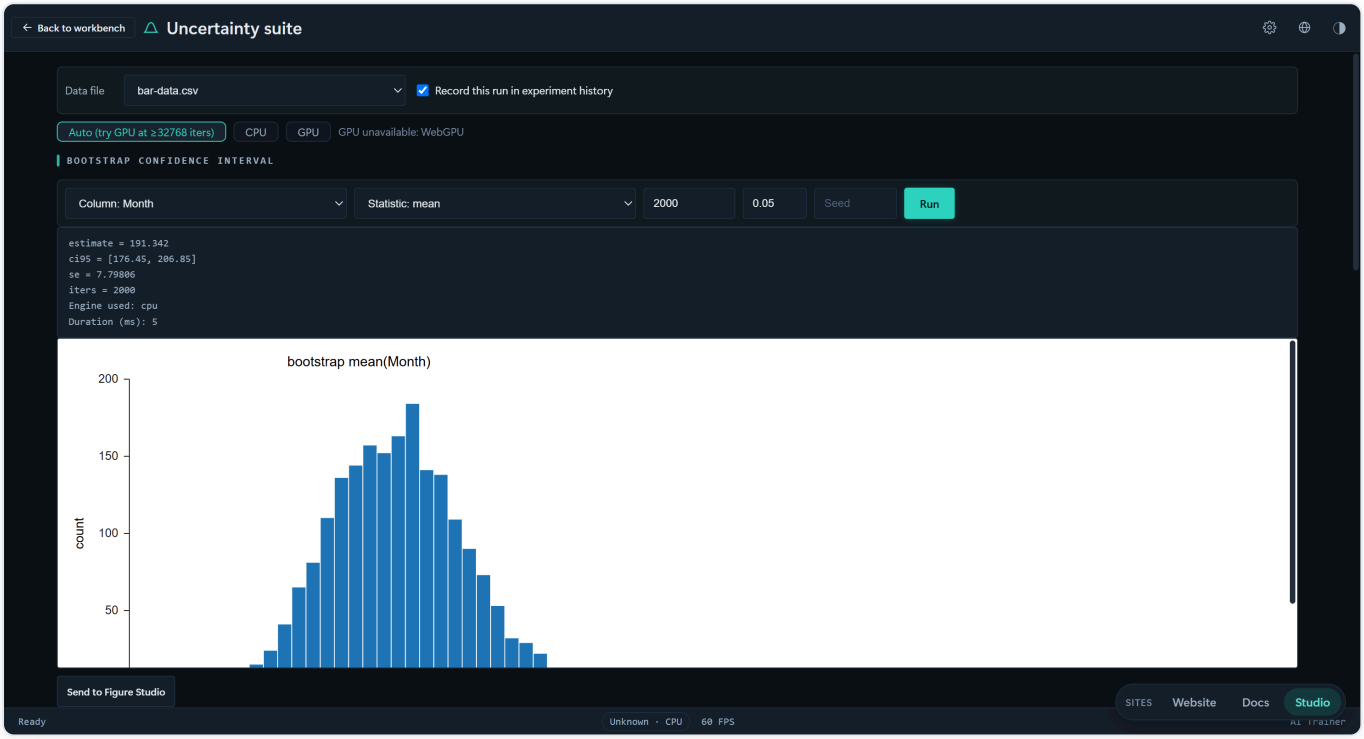


电磁场：电荷受库仑力与洛伦兹力共同作用做回旋运动。

二、统计推断、建模与不确定性（硬核）

场景 12　Bootstrap/MCMC 不确定性套件

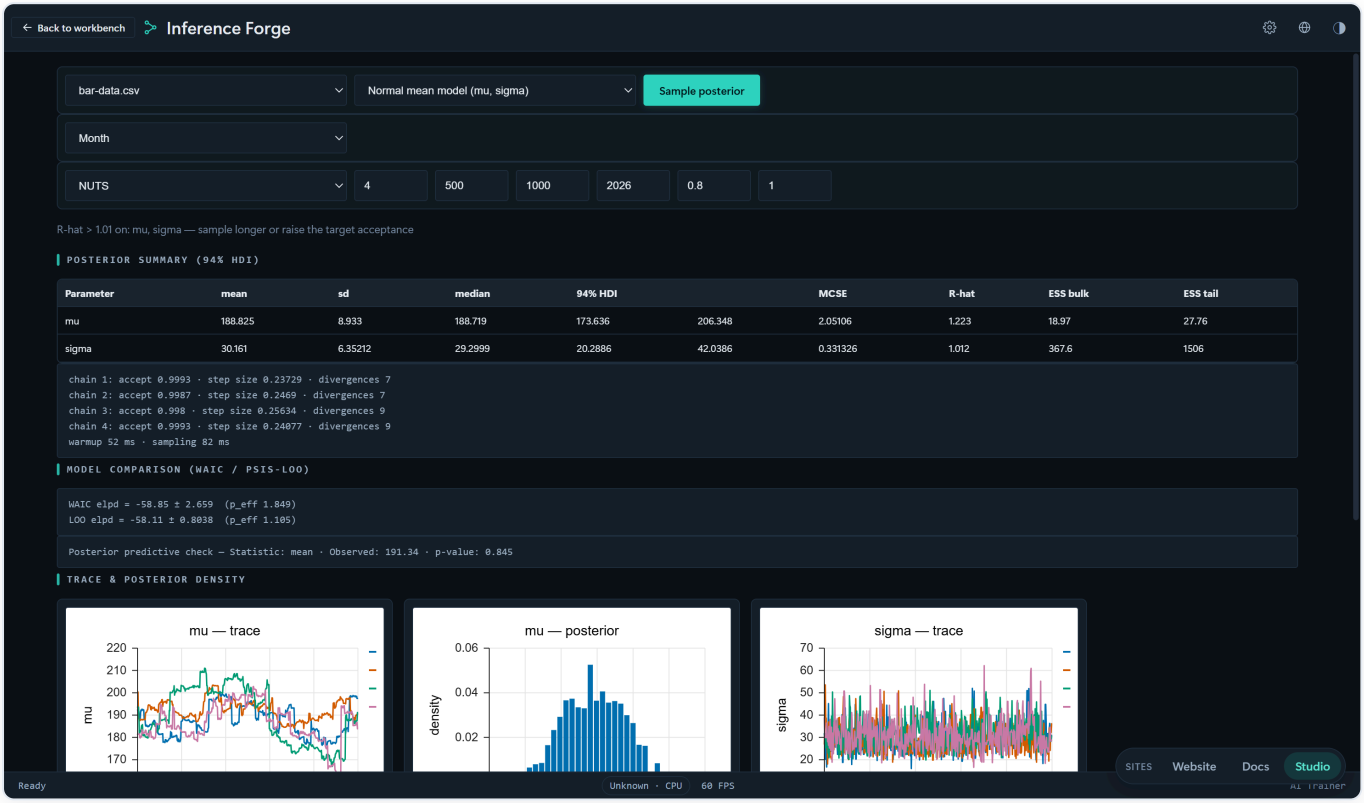
不确定性套件提供 Bootstrap 置信区间、蒙特卡洛传播与 MCMC 采样三条路径，输出 HDI、R-hat、ESS 与 MCSE 等收敛诊断；样本量足够大时自动切到 WGSL GPU 引擎，未达阈值或设备不可用时回落 CPU，两条路径在同一随机数序列下结果一致。



不确定性套件：Bootstrap 区间与 HDI、R-hat、ESS 诊断。

场景 13　NUTS 贝叶斯推断

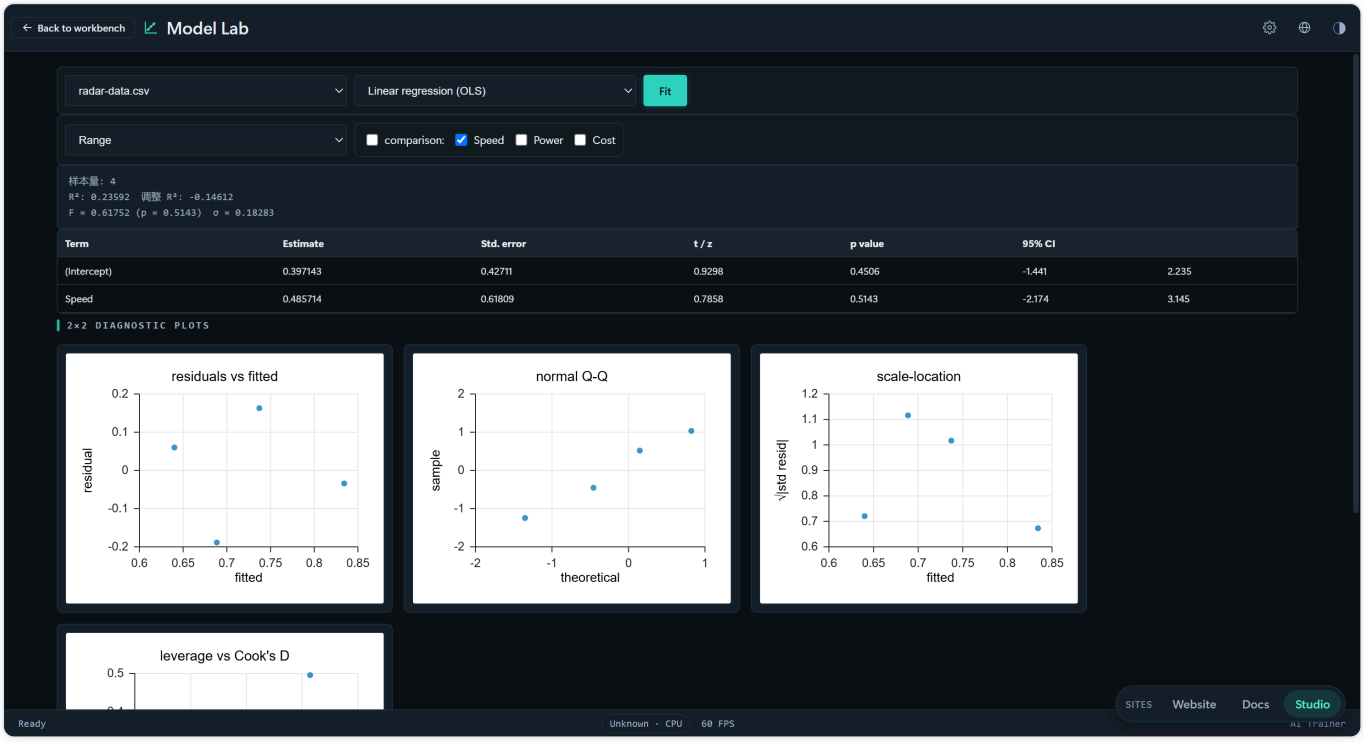
Inference Forge 以 HMC / NUTS 采样器（U 形回旋判据与 Dual Averaging 步长自适应，无须手工设步数）做贝叶斯推断，后验摘要给出 94% HDI、MCSE、R-hat 与 ESS，另有 WAIC、PSIS-LOO 模型比较与后验预测检验。



贝叶斯推断：NUTS 采样与 WAIC、PSIS-LOO、PPC 检验。

场景 14　OLS 系数表与残差诊断

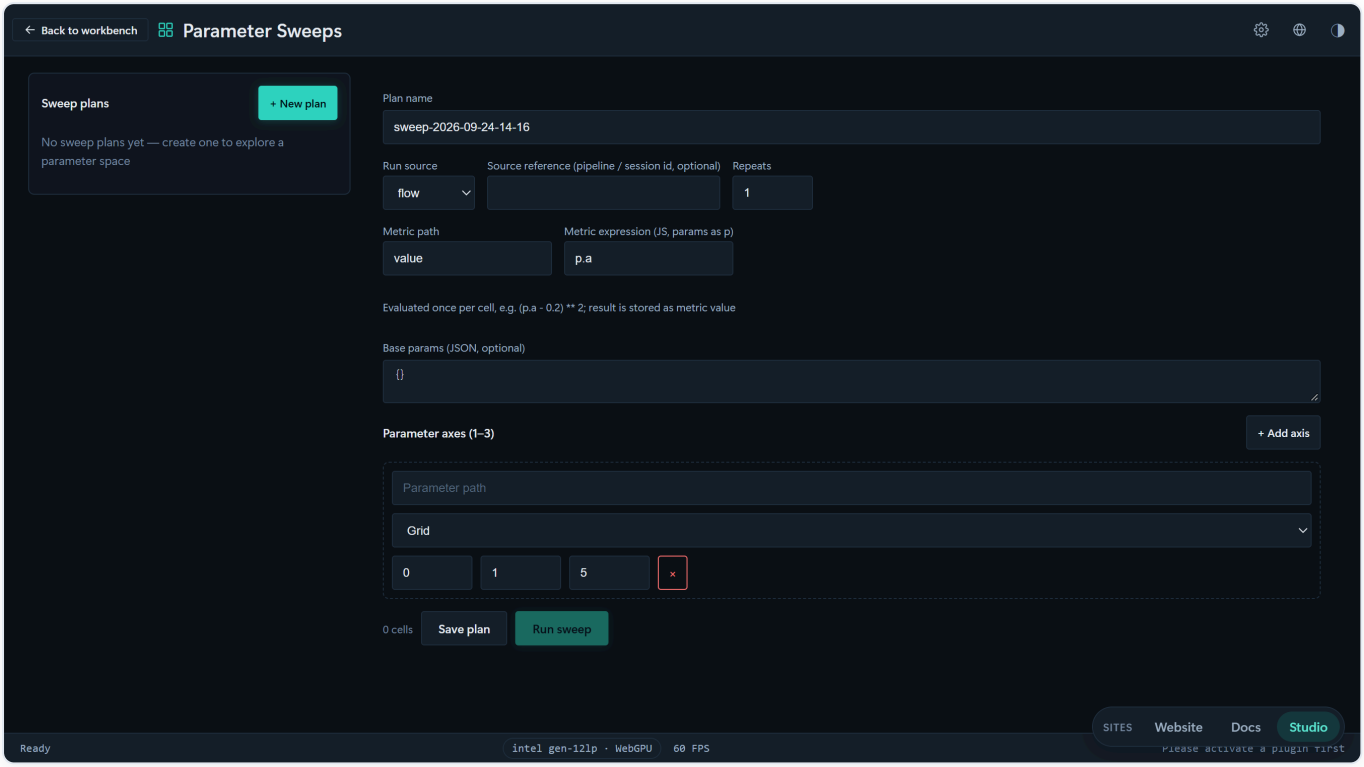
模型工作台支持 OLS（Householder QR）、逻辑回归（IRLS）、岭回归（K 折交叉验证选参）与多项式拟合，产出含估计值、标准误、p 值与置信区间的系数表，并附 2×2 残差诊断图，支持多模型横向对比。



模型工作台：OLS 系数表与残差-拟合、QQ 等 2×2 诊断图。

场景 15　参数扫描与响应面

参数扫描把扫描计划展开为确定性设计点：全网格轴走完整笛卡尔积，拉丁超立方轴按维度分层抽样；执行后可查看响应面。



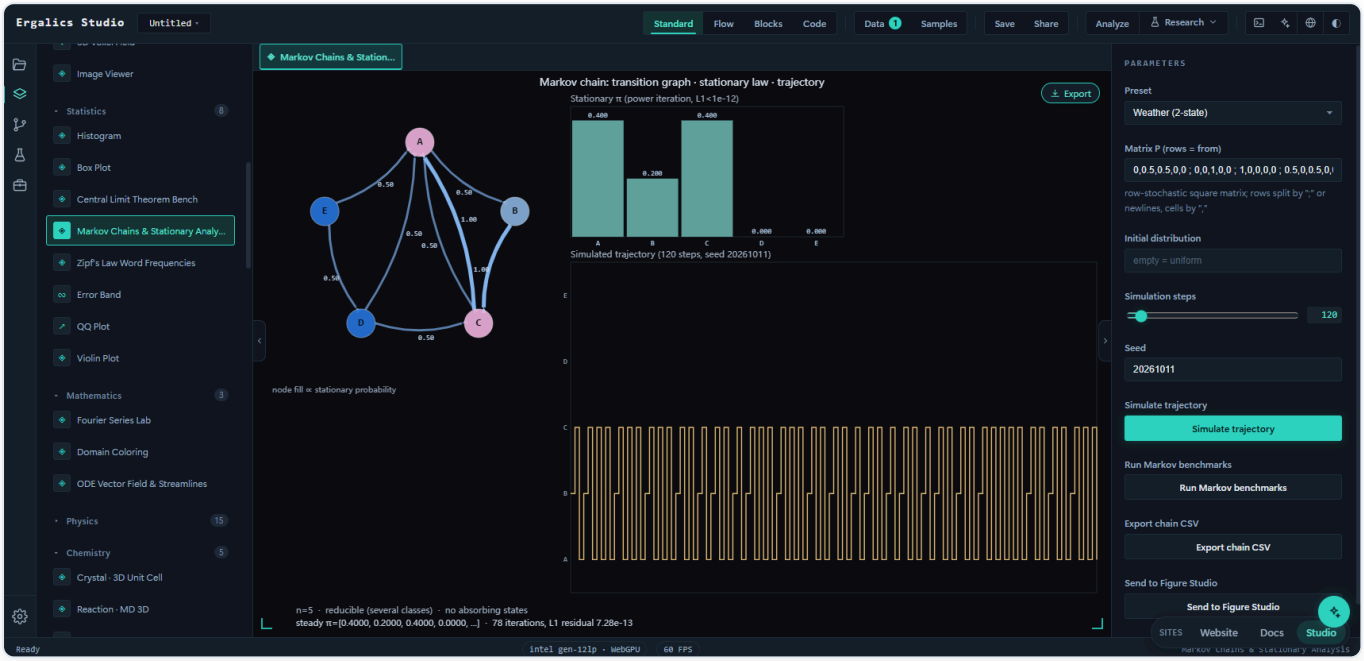
参数扫描：网格与拉丁超立方设计点展开，执行后看响应面。

场景 16　假设检验与多重比较校正

数据分析工具是假设检验的常规入口：t 检验族、单因素方差分析、Mann-Whitney U、卡方独立性检验与 Cohen's d 效应量，配 Bonferroni 与 Benjamini-Hochberg 多重比较校正；结果可直接转写成中英双语的出版级句子。

场景 17　马尔可夫链与 Zipf 律

马尔可夫链与稳态分析以幂法求稳态分布（L1 残差 < 1e-12）并做遍历性、吸收链与阻尼 0.85 的 PageRank 模式分析；Zipf 定律词频分析对真实语料（《爱玛》公版文本）做分词与词频排序，用 log(rank)–log(freq) 最小二乘拟合指数 s 并与理想值 1 对照。



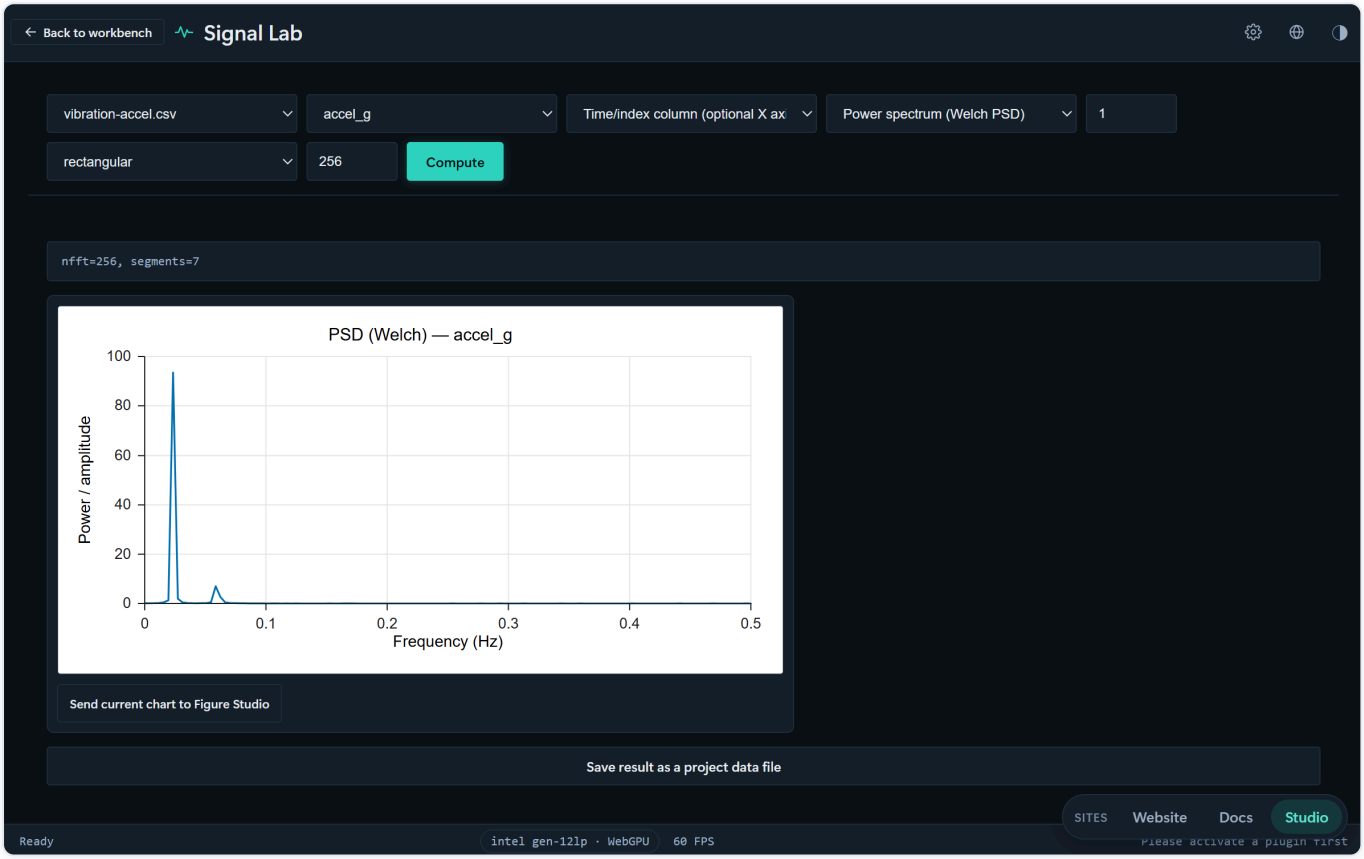
马尔可夫链：幂法稳态分布与轨迹模拟。

Zipf 定律：真实语料双对数词频拟合与理想指数对照。

三、信号处理与时频分析（硬核）

场景 18　Welch PSD 与谐波识别

信号实验室提供基 2 FFT 幅值谱、Hann/Hamming/Blackman 窗函数、Welch 功率谱、Savitzky-Golay 平滑、ACF/PACF 与季节分解；滤波后的列可作为派生文件存回项目并自动进入血缘图。图中振动信号的 Welch PSD 主峰落在约 0.02 Hz 并伴谐波。



信号实验室：Welch PSD 主峰与谐波，滤波列可存回血缘。

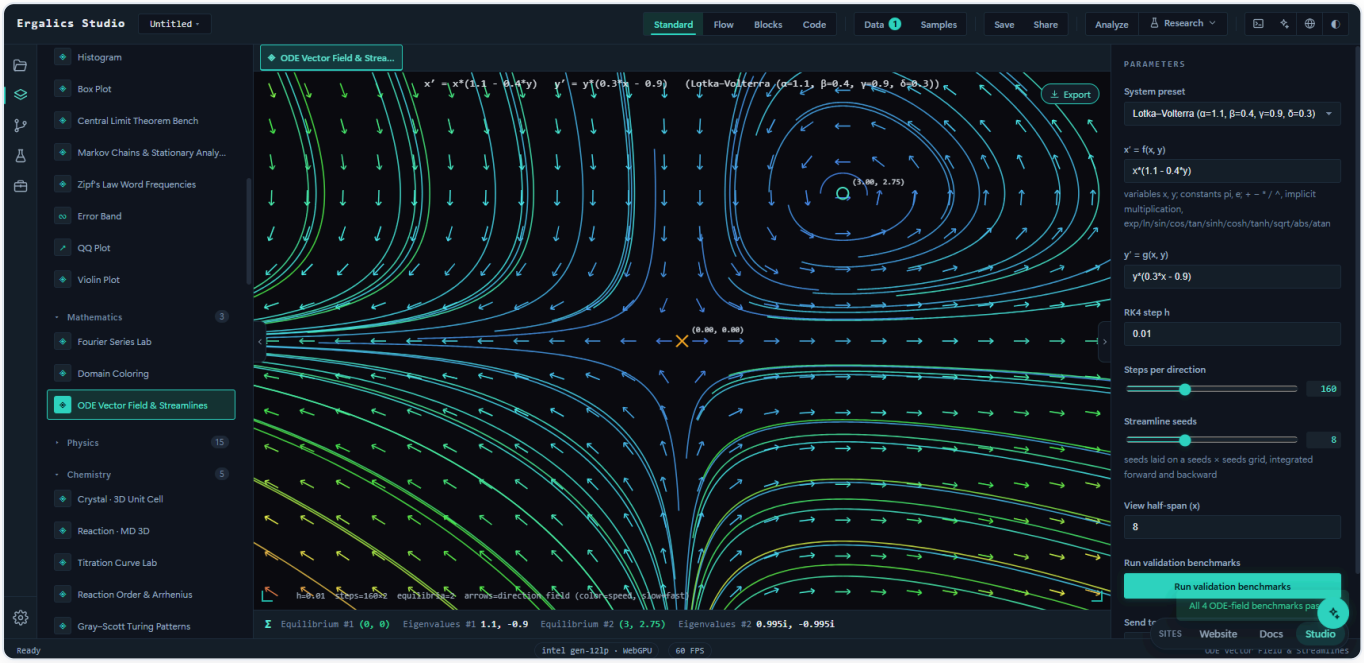
场景 19　傅里叶级数逼近

傅里叶级数逼近实验室用间断点分段 Simpson 求积计算傅里叶系数，对比普通部分和与 Fejér 平均，Gibbs 过冲比例对照经典常数 2·Si(π)/π ≈ 1.17898。

傅里叶级数：部分和与 Fejér 平均逼近方波。

场景 20　ODE 向量场与流线

ODE 向量场与流线插件是二维自治系统相平面实验台：RK4 双向流线积分、牛顿法定位平衡点并按雅可比特征值分类。

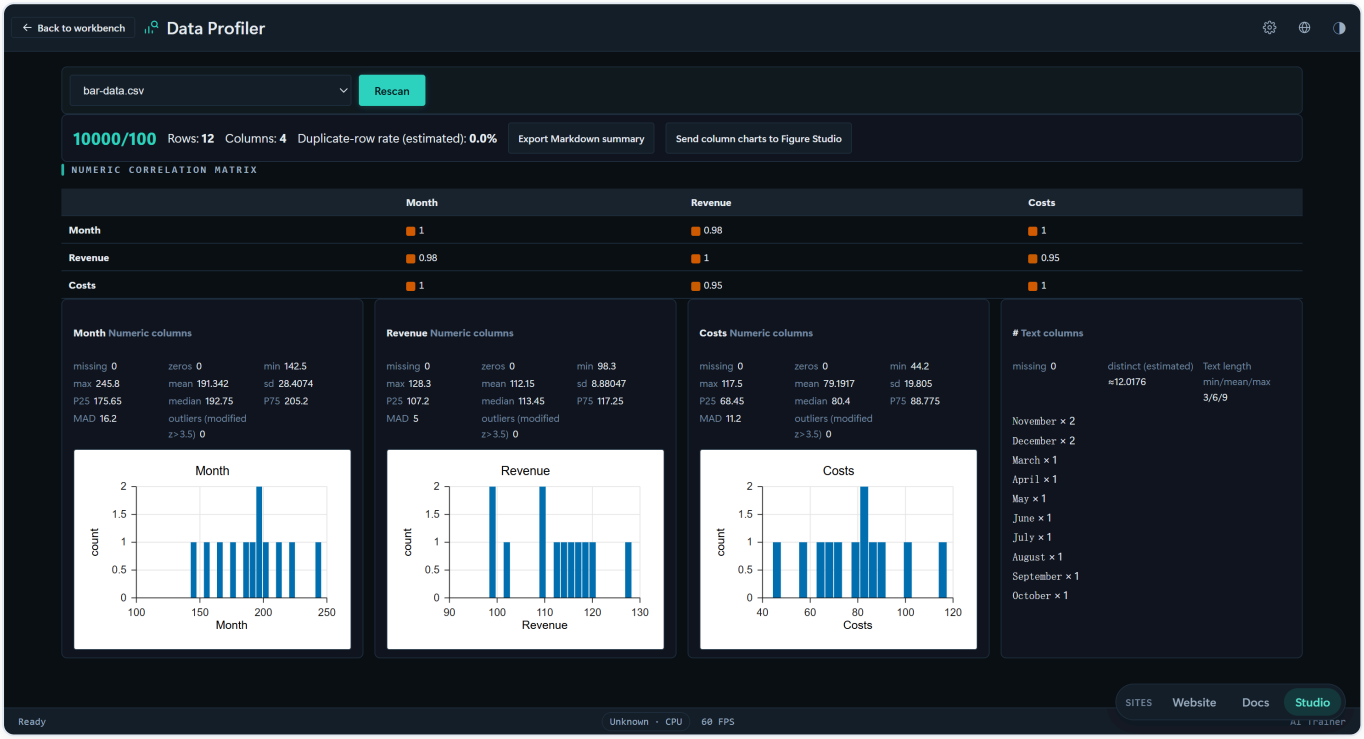


ODE 向量场：RK4 双向流线积分与平衡点分类。

四、数据工程与谱系治理

场景 21　数据画像体检

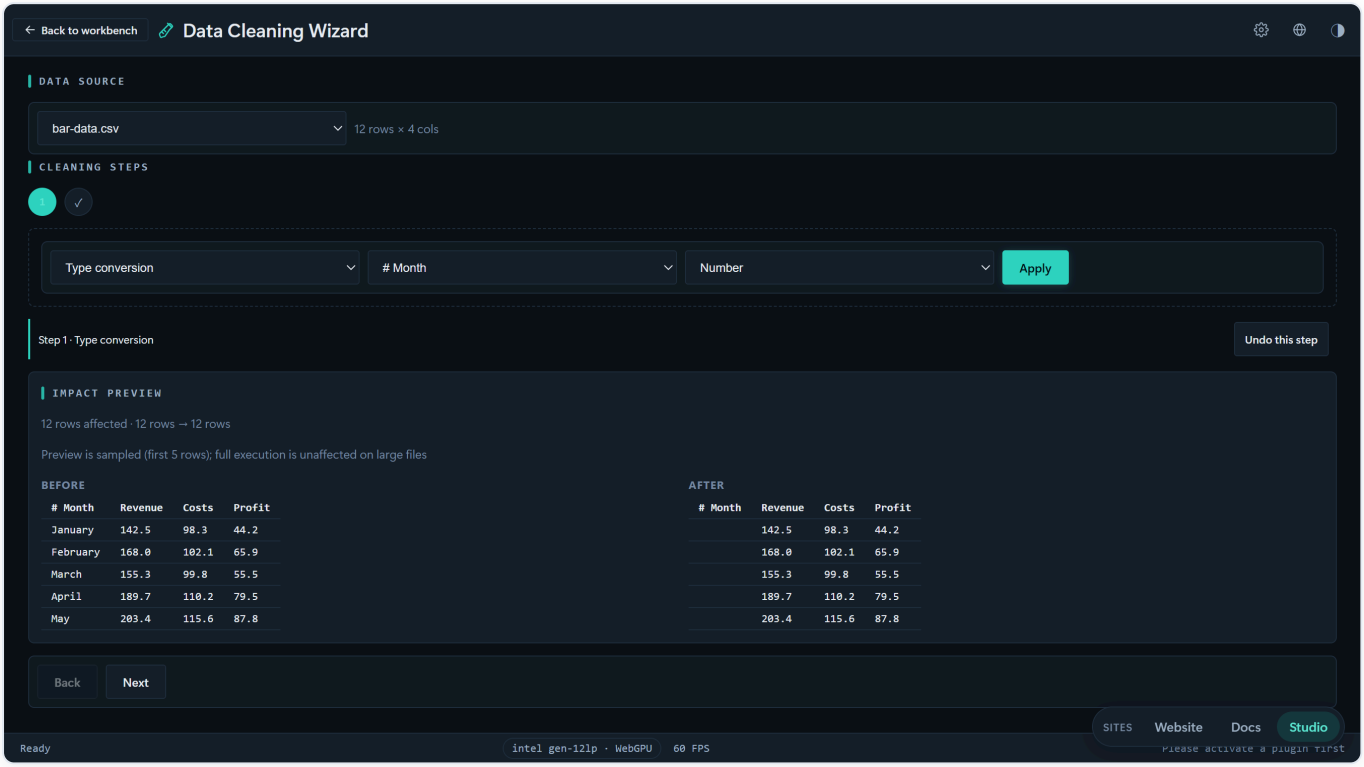
数据画像流式单遍计算：数值列用 Welford 递推求精确均值与方差、蓄水池采样求分位数，文本列用 HyperLogLog 估计基数；表级给出 Pearson / Spearman 相关，最终综合成 0–100 的确定性质量分与问题清单。



数据画像：列统计、相关矩阵与 0–100 确定性质量分。

场景 22　清洗向导分步管道

数据清洗向导以分步卡片引导完成类型转换、缺失值策略、离群标注、去重与列重命名五类可序列化操作，每一步预览前后差异且永不改写输入表，可逐步前进、回退或撤销单步。



数据清洗向导：五类操作分步预览，每步不改写原表。

场景 23　DuckDB-WASM SQL 工作台

SQL 数据工作台内置 DuckDB-WASM 引擎，把项目数据文件注册进 DuckDB 虚拟文件系统并直接暴露为表，可对项目里的文件直接写 SQL；查询支持超时与中止信号，超时或中止会终止 Worker 并重建实例，一次跑疯的查询不会拖垮页面。

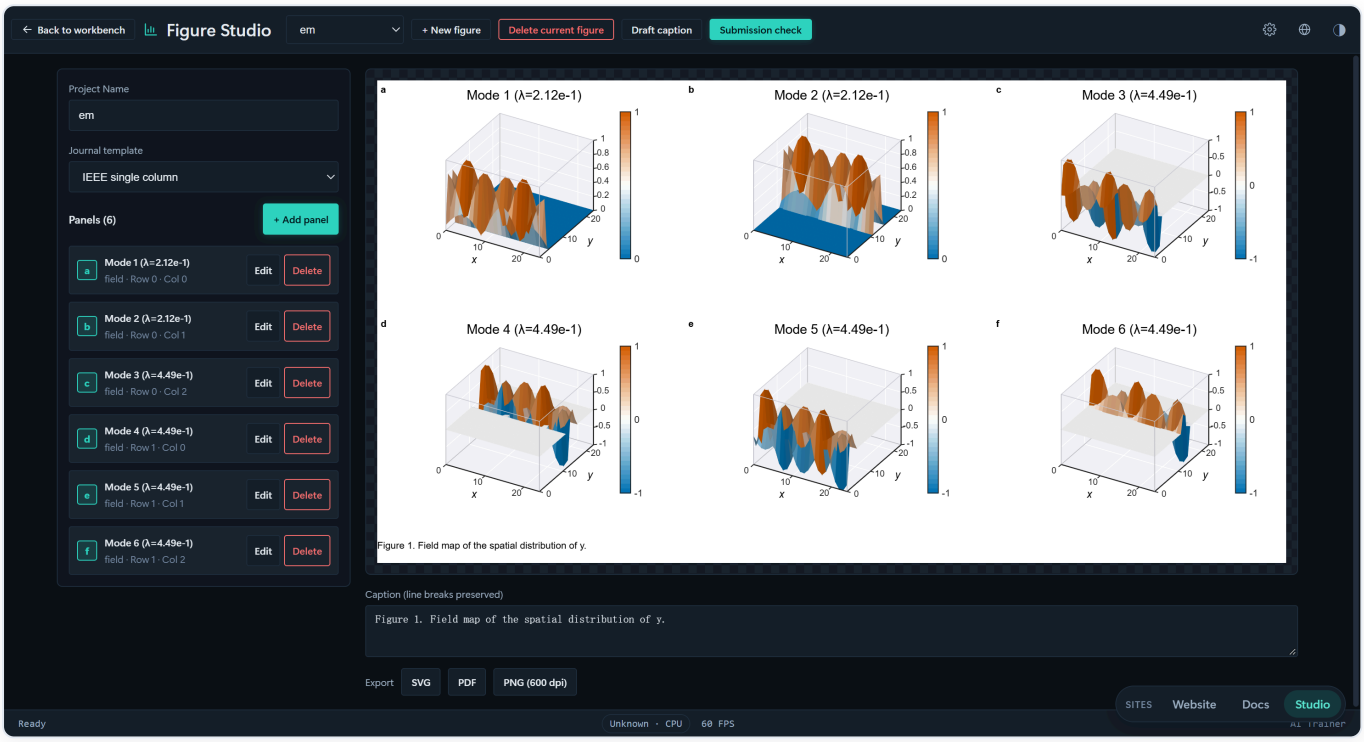
场景 24　数据血缘 DAG 与实验记录对比

数据血缘以运行记录上的文件 id 把项目文件（源）连到运行（变换），绘制成 Sugiyama 式分层 DAG（最长路径分层、单趟重心排序）；实验记录为每次执行自动留下参数、指标与耗时的耐久快照，支持指标差异与成对 A/B 对比。

五、出版交付与可复现

场景 25　图表工作台出版级组图

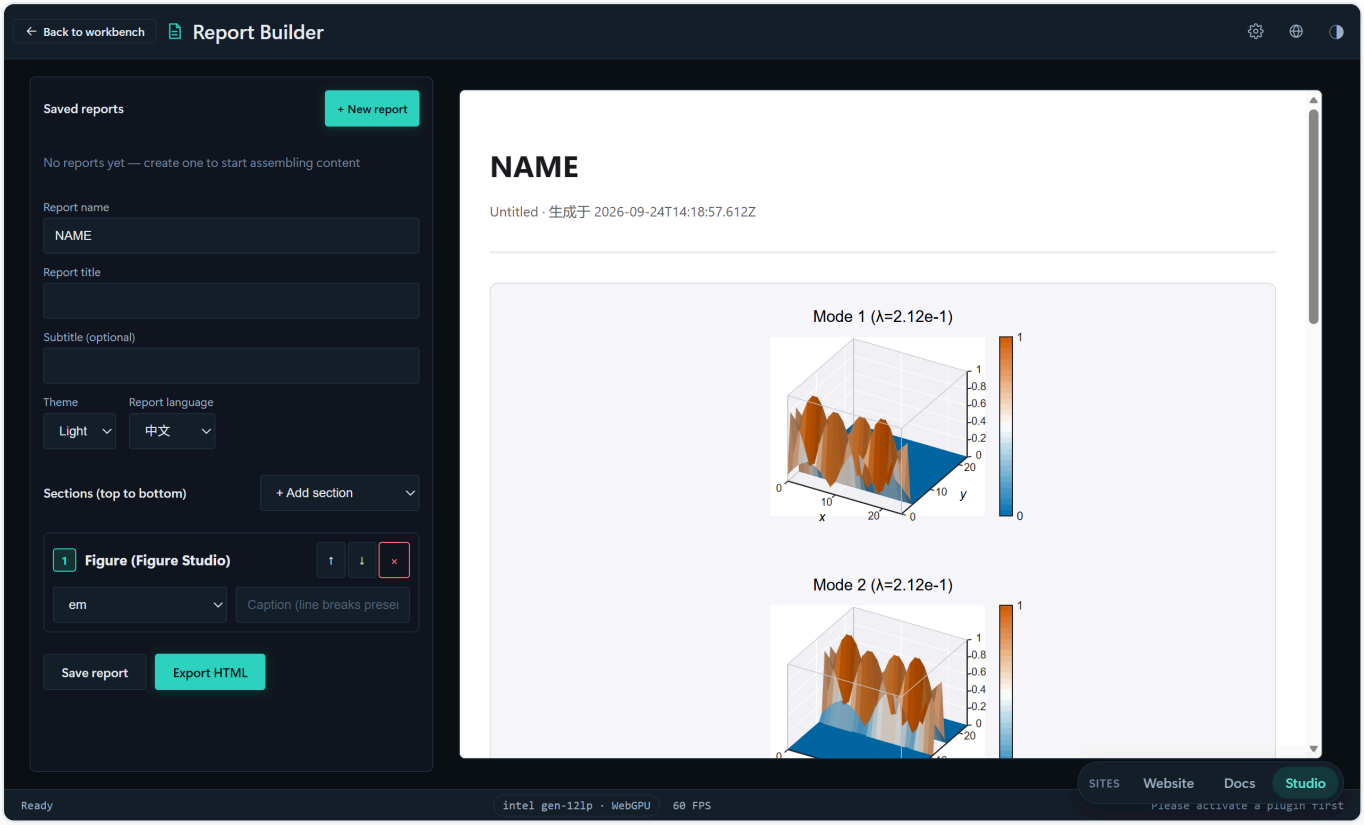
图表工作台把多面板图组挂在 IEEE / Elsevier 期刊模板网格上（Okabe-Ito 色盲友好调色板），逐面板 a/b/c 标签并做投稿前检查，导出 SVG、PDF 与 600dpi PNG。



图表工作台：IEEE 单栏模板组图，SVG/PDF/600dpi 导出。

场景 26　报告生成器

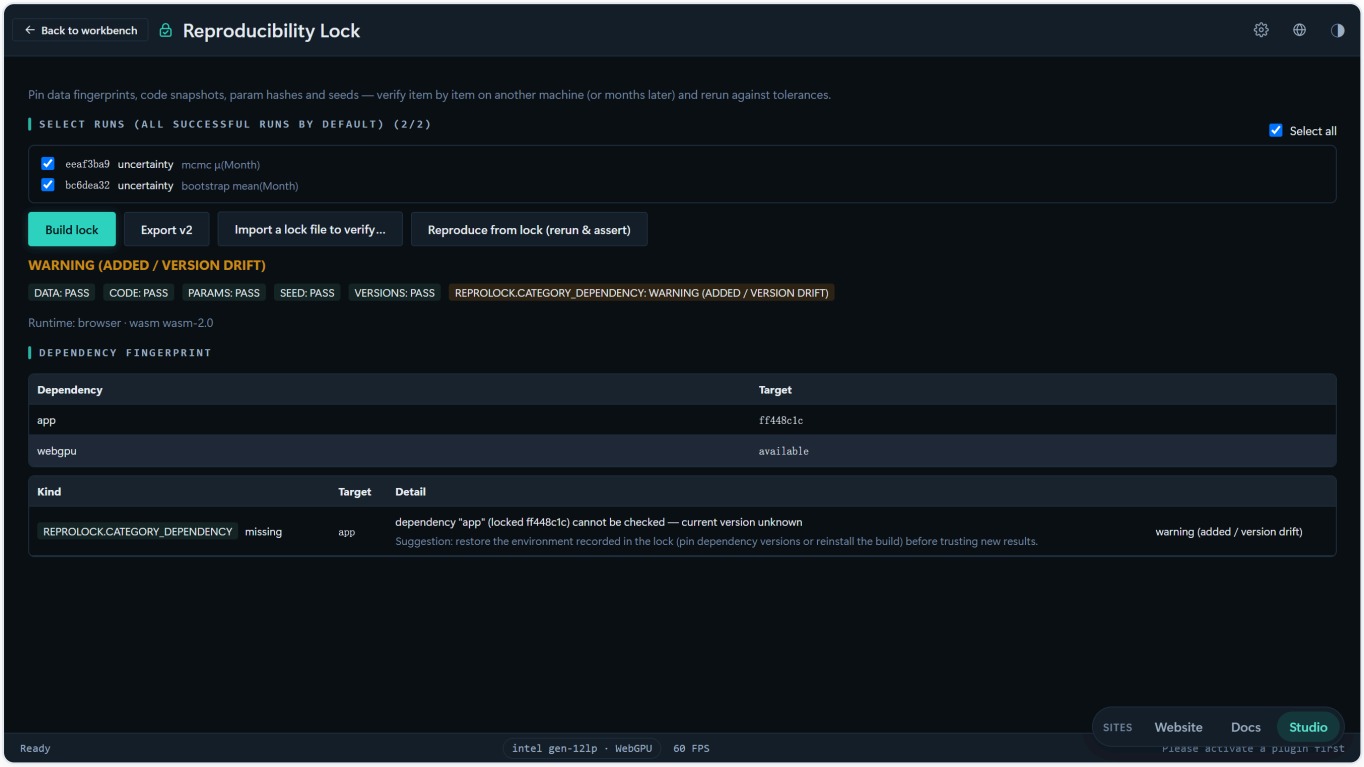
报告生成器把标题、Markdown 叙述、图表工作台的图、数据表与运行摘要构建成单一自包含 HTML：内联 CSS、SVG 与数据，零依赖原生 JS 控制器，用户字符串先转义，可安全直接投递。



报告生成器：叙事加图表打包成单一自包含 HTML。

场景 27　可复现锁

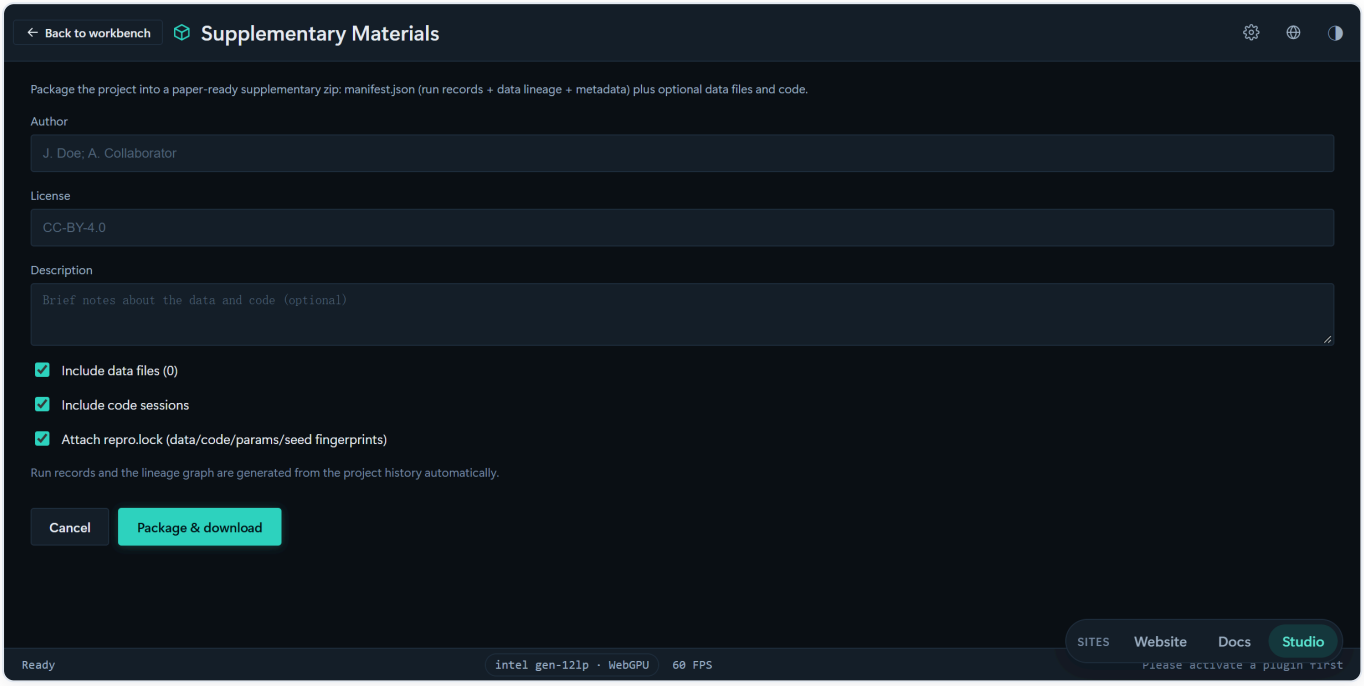
可复现锁导出与校验 repro.lock：数据指纹、参数哈希、种子与代码快照，并纳入环境快照（版本、平台与内核可用性），支持五类漂移判定与一键重跑。



可复现锁：数据、参数、种子、代码与环境五类漂移判定。

场景 28　补充材料打包

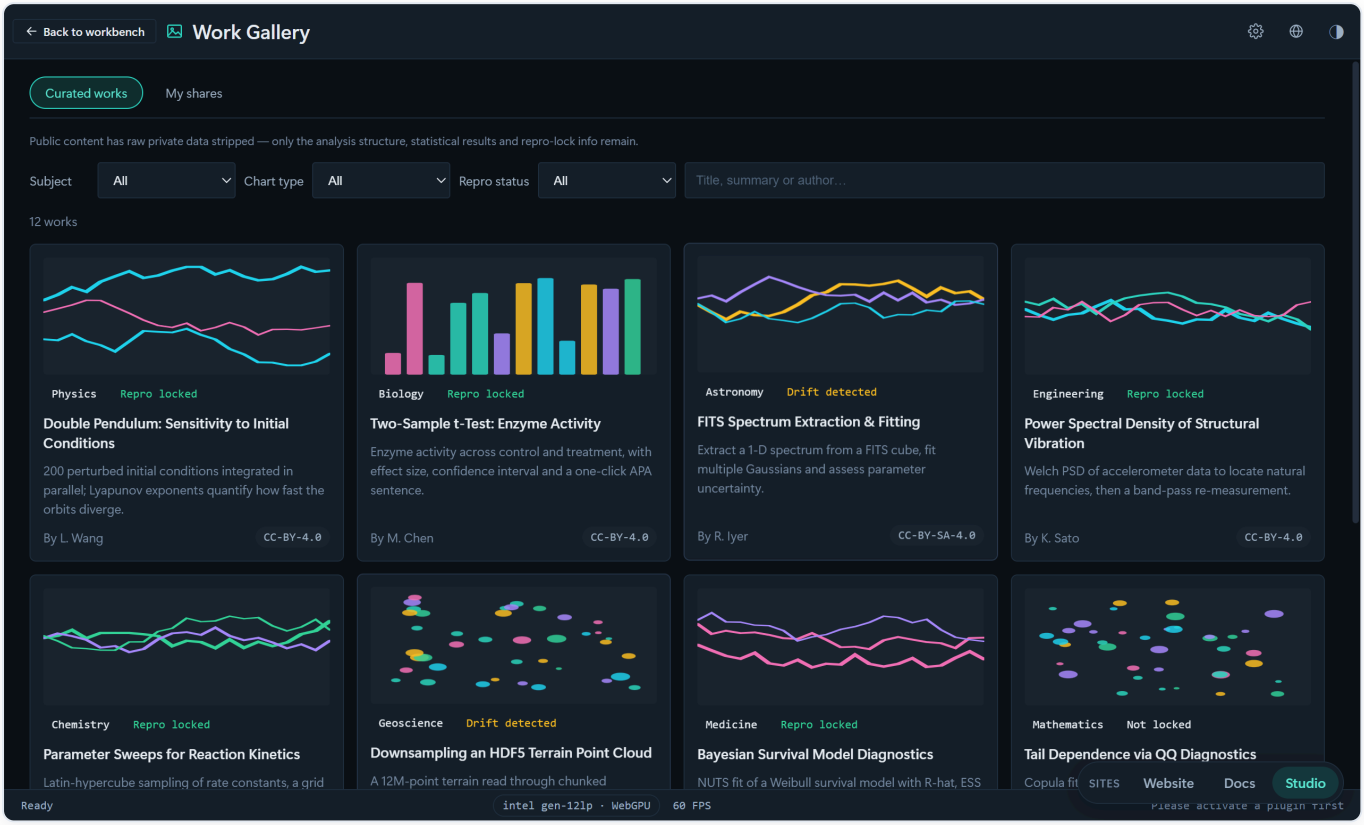
补充材料打包把 manifest（项目元数据、运行记录、血缘图、作者与许可表单）加原始数据、代码会话与可选 repro.lock，用 fflate 打成随论文一起上传的 ZIP。



补充材料打包：manifest 与数据代码打成论文附件 ZIP。

场景 29　作品画廊

作品画廊本地陈列按学科整理的可复现作品，每件标注主题、作者、许可与可复现锁状态（已锁定 / 检测到漂移 / 未锁定），详情弹窗可离线重开。



作品画廊：按学科陈列可复现作品并标注锁状态。

场景 30　Notebook 与运行记录

Notebook 把 Markdown 与 Python 单元混排，执行走代码模式同一个 Pyodide 运行时，因此 notebook 与脚本看到的是同一个 studio API；运行记录台账为每次执行自动留下耐久快照，记录存于 IndexedDB 的 runs 存储而不写进 .clproj。

六、地理、地学与天文

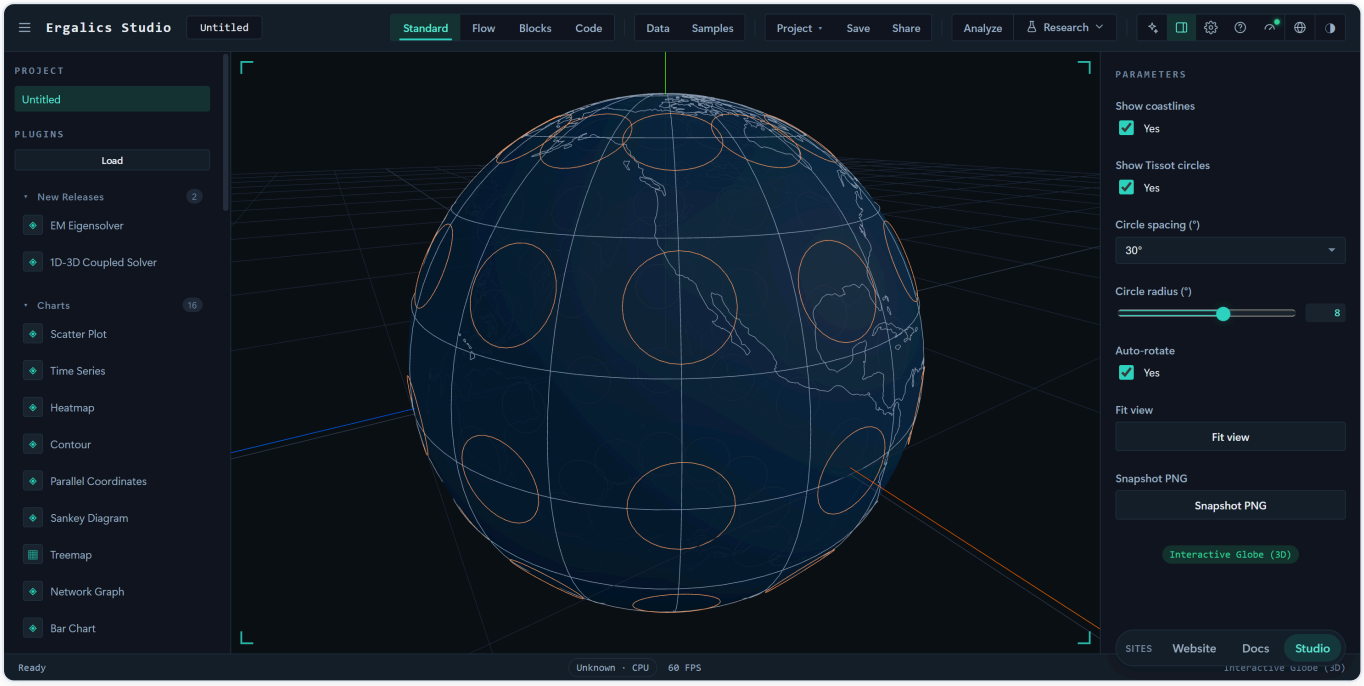
场景 31　GeoJSON 分级设色

GeoJSON 地图离线渲染矢量数据，支持按数值属性分级设色，提供 Albers（中国）、Web 墨卡托与等距圆柱投影，内置中国省份示例。

GeoJSON 地图：离线分级设色，Albers/墨卡托/等距圆柱。

场景 32　交互 3D 地球仪

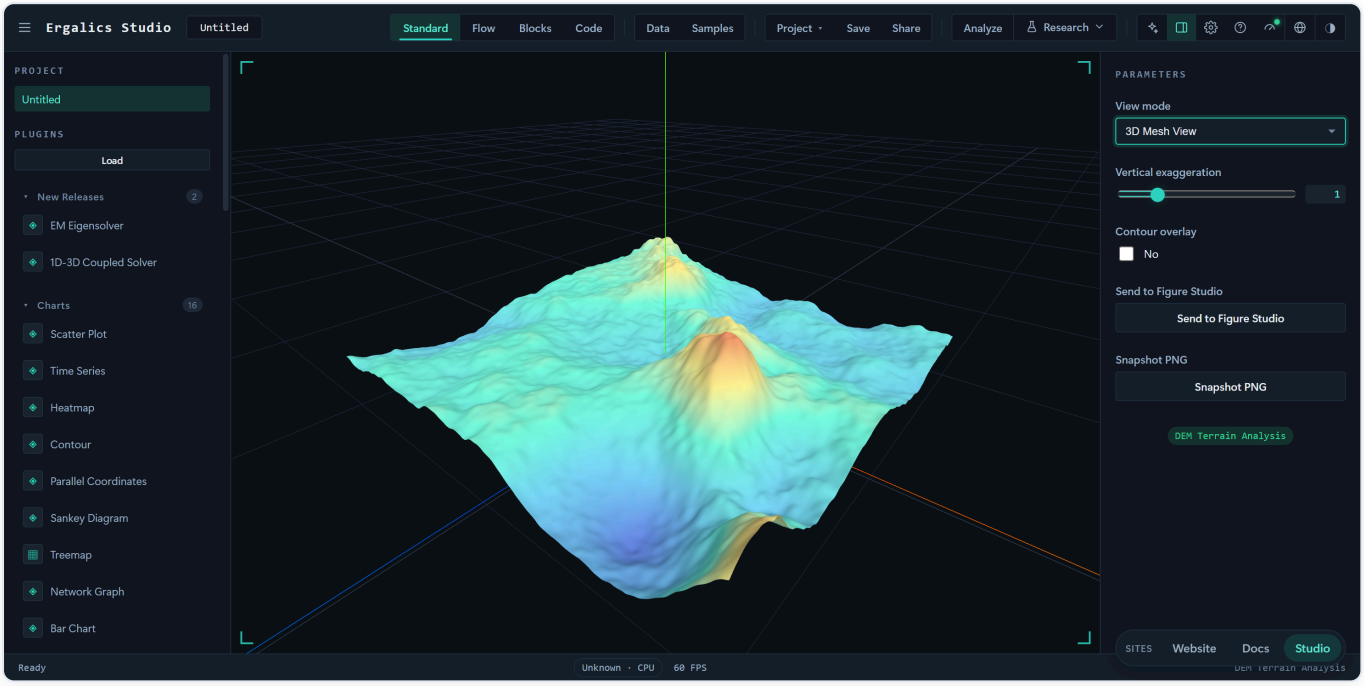
交互地球仪把 Natural Earth 110m 海岸线与经纬网贴在球面上，叠加球面 Tissot 变形圆，可拖拽旋转、滚轮缩放并支持自动自转。



交互地球仪：海岸线贴于球面，球面 Tissot 圆与自转。

场景 33　DEM 地形分析

DEM 地形分析解析 ESRI ASCII Grid（.asc）高程数据，提供高程设色、山体阴影、Horn 法坡度坡向、等高线叠加与三维建模视图。



DEM 地形分析：ESRI ASCII Grid 高程渲染 3D 曲面。

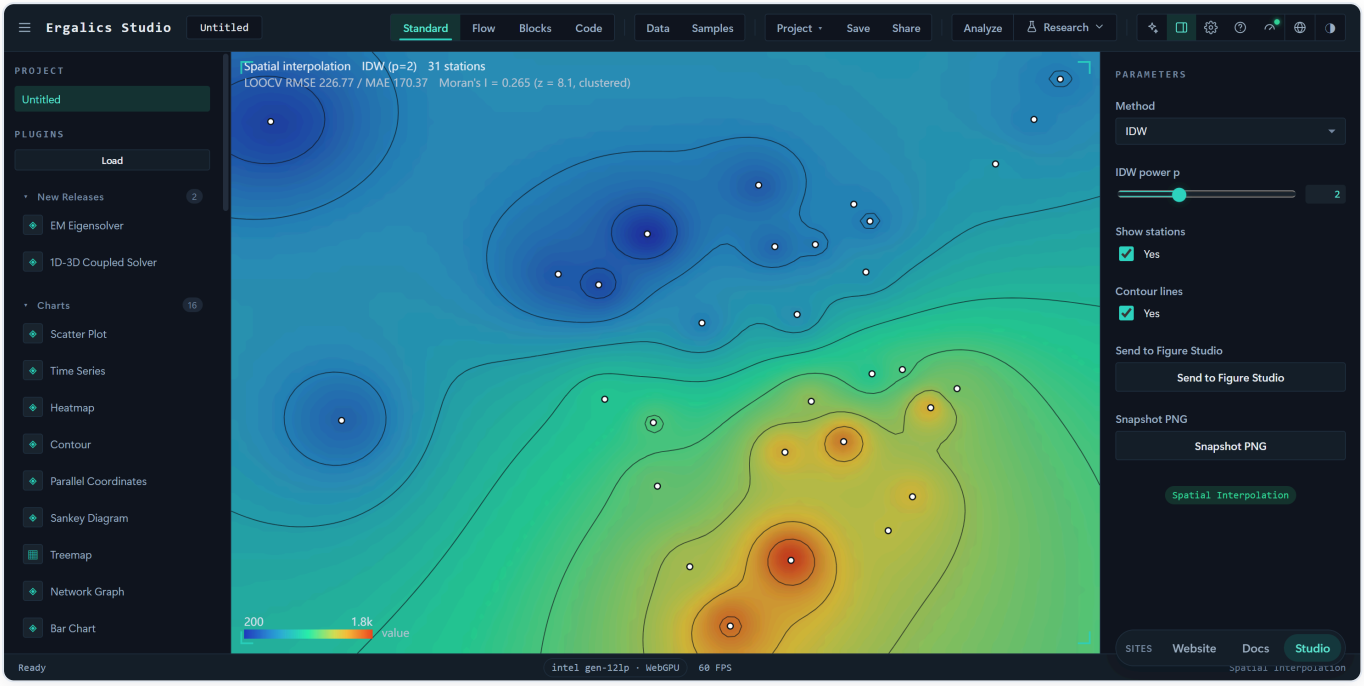
场景 34　GPX 轨迹

GPX 轨迹分析解析轨迹点（含海拔与时间），统计总里程与累计爬升下降（2 m 迟滞滤波），绘制海拔着色轨迹与海拔-距离剖面。

GPX 轨迹分析：海拔着色路径与海拔-距离剖面。

场景 35　空间插值 IDW

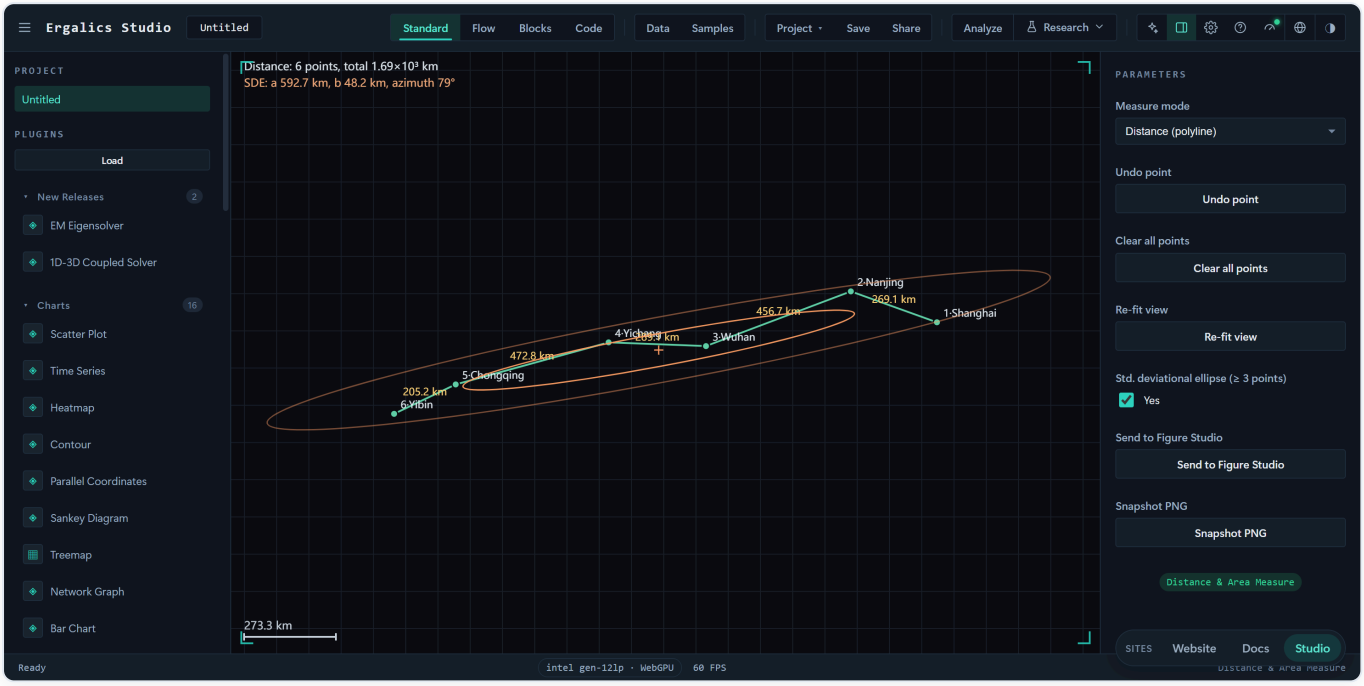
空间插值把离散站点观测值网格化：IDW 幂次可调，普通克里金自动拟合球状/指数变差函数，输出热力面、等值线与站点标注，附 LOOCV 交叉验证误差。



空间插值：IDW 与克里金网格化，附 LOOCV 交叉验证。

场景 36　标准差椭圆

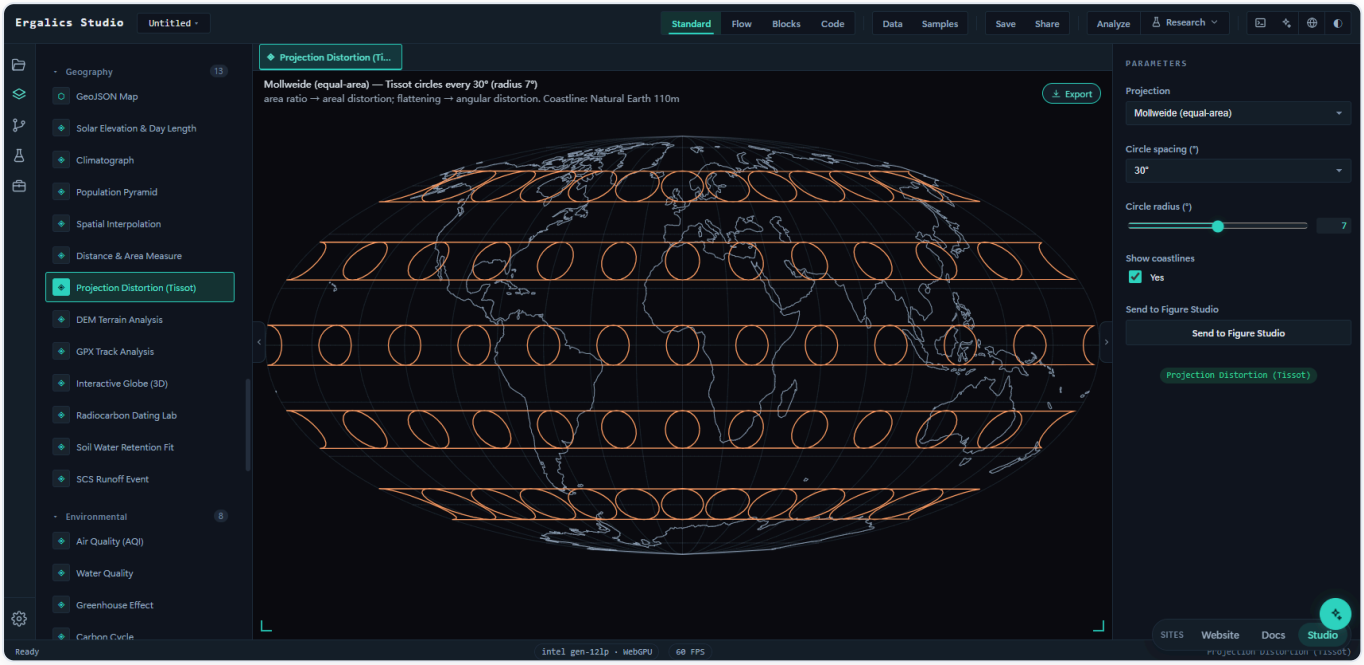
距离与面积量算插件逐段给出大圆距离与累计里程，对点集计算标准差椭圆的半轴与方位角，一图概括分布中心、走向与离散程度。



标准差椭圆：半轴与方位角概括分布中心与离散度。

场景 37　Tissot 投影变形

投影变形插件在等距圆柱、墨卡托、正弦、摩尔威德等七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆，圆面积比表征面积变形、扁率表征角度变形。



投影变形：摩尔威德等积投影上保持面积的 Tissot 圆。

场景 38　气候图与人口金字塔

气候直方图以"气温折线 + 降水柱状"双轴绘制月度气候图，自动汇总年均温、年降水与气温年较差并判读气候类型；人口金字塔以背靠背年龄性别结构计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比与总人口性别比，判读增长型 / 稳定型 / 缩减型。

气候直方图：开罗月度气温折线与降水柱状。

人口金字塔：背靠背年龄性别结构并判读类型。

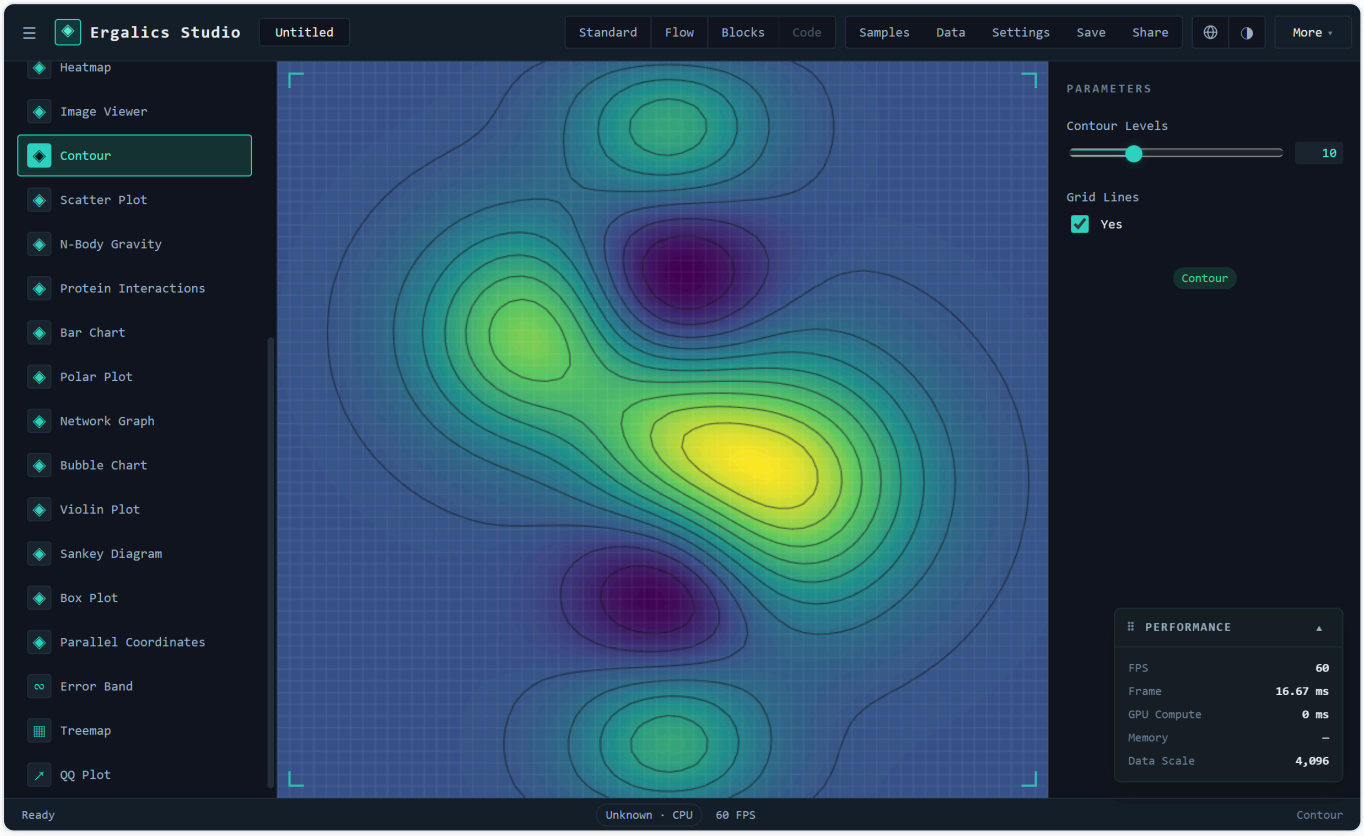
场景 39　太阳高度与昼长

太阳高度与昼夜长短插件由纬度与日期计算太阳赤纬、正午太阳高度、昼长与日出日落地方时，绘制全年昼长与正午太阳高度曲线。

太阳高度与昼夜长短：全年昼长曲线。

场景 40　等值线渲染

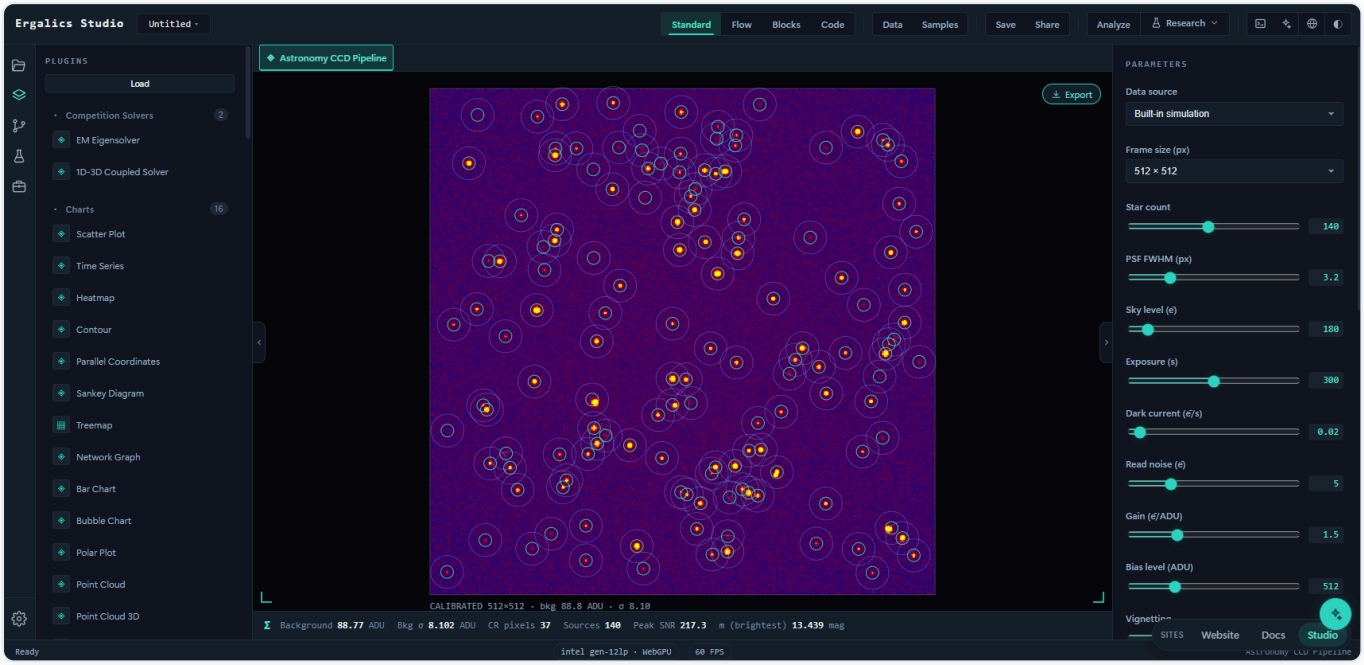
等值线图插件把二维标量场（JSON 网格）渲染为色带加等值线，适合涡旋场、地形等数据；图中双高斯双峰可清晰呈现山谷与脊线。



等值线：双高斯标量场的色带与等值线。

场景 41　CCD 测光管线

天文 CCD 管线做科研级图像处理：FITS 读写，偏置/暗场/平场校准与宇宙线剔除，σ 裁剪背景统计，局部极大值恒星检测与孔径测光。



天文 CCD 管线：校准、恒星检测与孔径测光。

场景 42　凌星光变曲线与相位折叠

凌星系外行星光变拟合用简化 BLS 做周期检测，Levenberg-Marquardt 拟合梯形模型（P、T0、深度、基线等），输出 1σ 参数误差、相位折叠图与半径比 √δ。

凌星光变拟合：BLS 找周期与梯形模型相位折叠。

场景 43　赫罗图

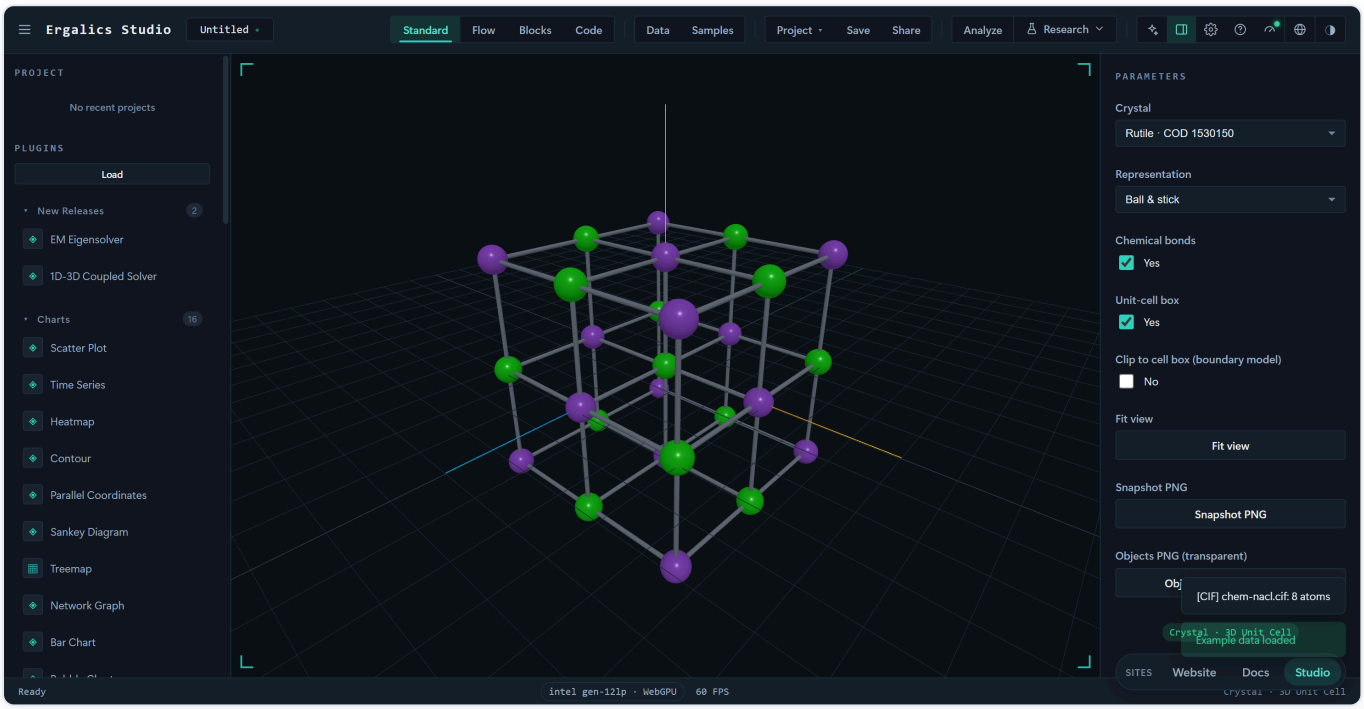
赫罗图插件绘制 B−V 色指数对星等的散点（或按 Hipparcos 视差换算绝对星等 M_V），叠加经验主序参考线与太阳锚点，可对主序段做线性拟合。

赫罗图：色-星等散点叠加经验主序参考线。

七、化学、材料与生命科学

场景 44　CIF/POSCAR 晶胞

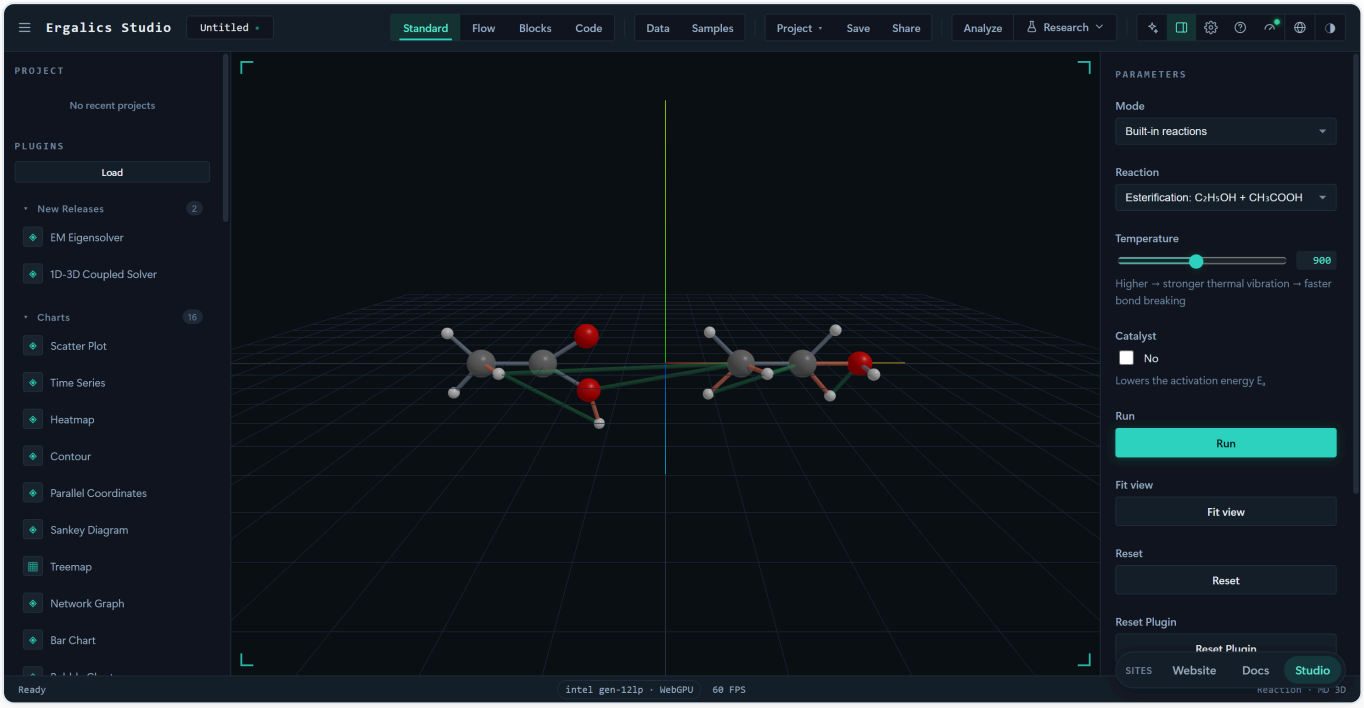
晶胞 3D 预览插件加载 CIF / POSCAR / XYZ 构型，以球棍模型查看原子、周期性化学键与晶胞框，并结合有效组成与密度估算。



晶胞 3D 预览：球棍模型查看原子与周期性化学键。

场景 45　反应分子动力学

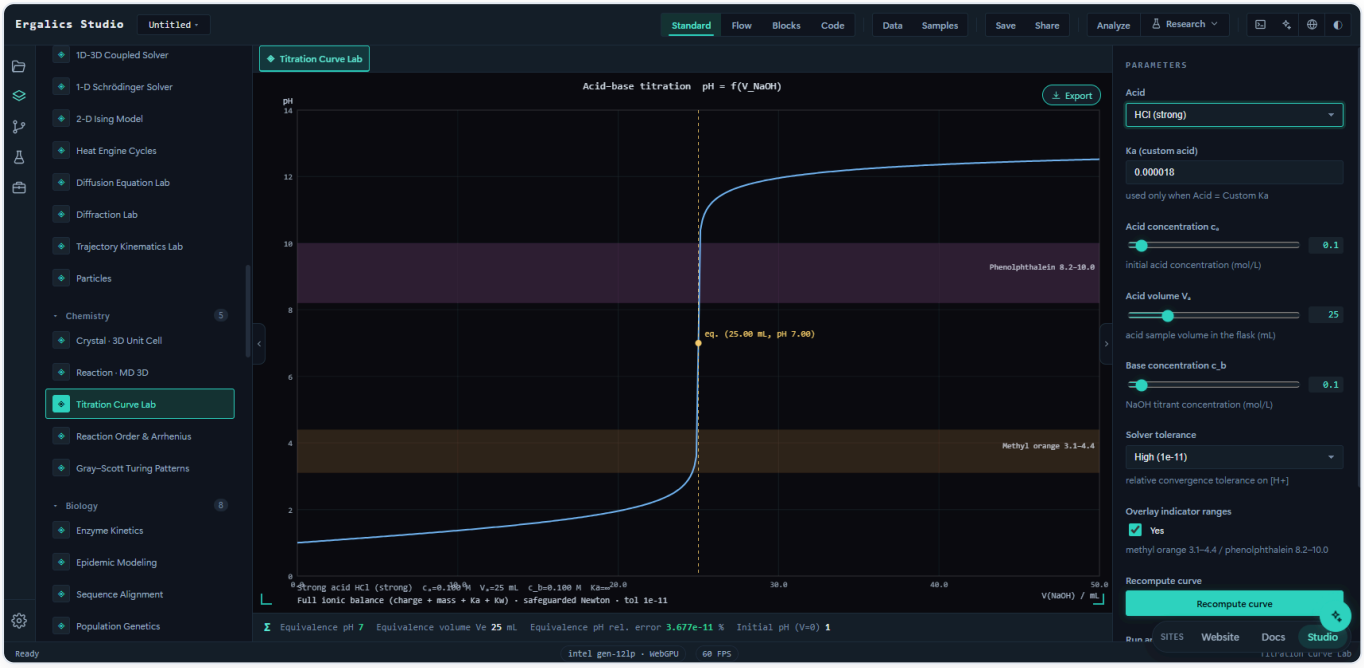
反应动力学插件内置 NumPy / Langevin 引擎，在设定温度与催化剂条件下积分真实分子轨迹：酯化反应（乙醇 + 乙酸）中键越过 Arrhenius 势垒断裂、自由基重组而成键，原子运动来自真实物理而非脚本动画。



反应动力学 3D：Langevin 轨迹积分，键越势垒断裂。

场景 46　滴定曲线

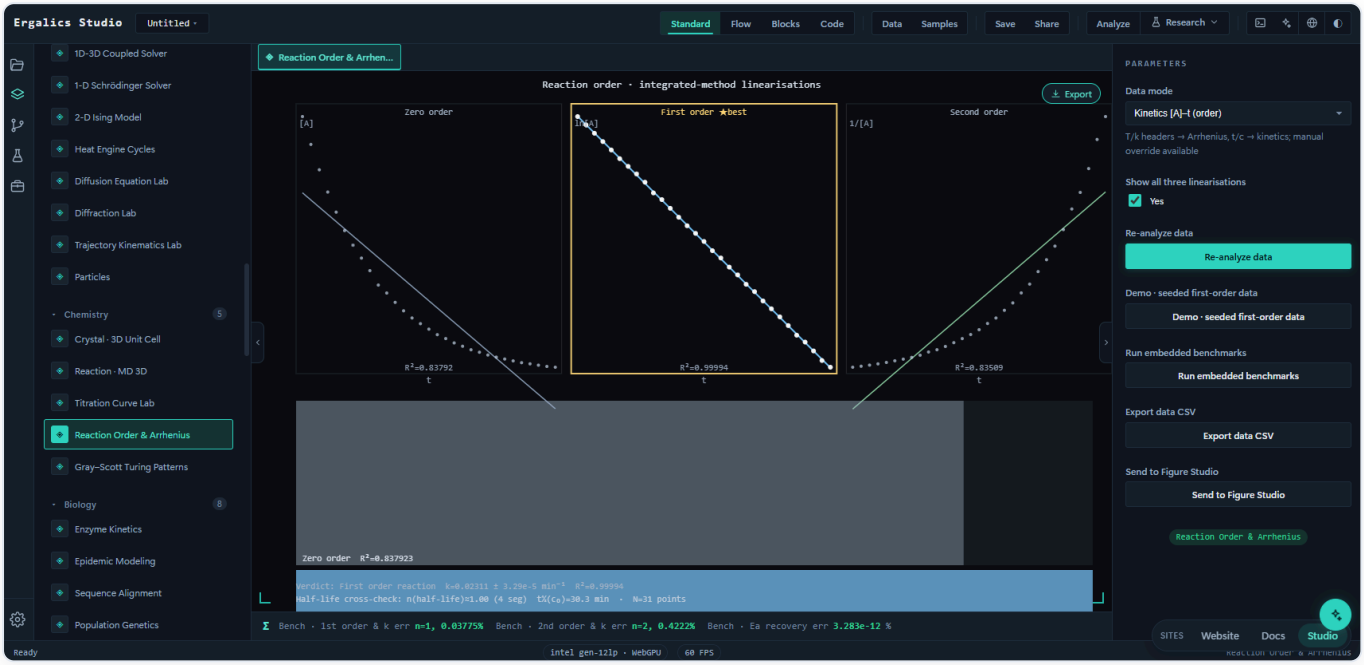
酸碱滴定曲线实验室解全离子平衡方程组（电荷 + 物料平衡 + Ka + Kw），带二分保护的 Newton–Raphson 逐体积求解 [H⁺]，标注等当点、缓冲区与指示剂变色区间。



酸碱滴定曲线：全离子平衡求解的 pH 突跃。

场景 47　反应级数积分法

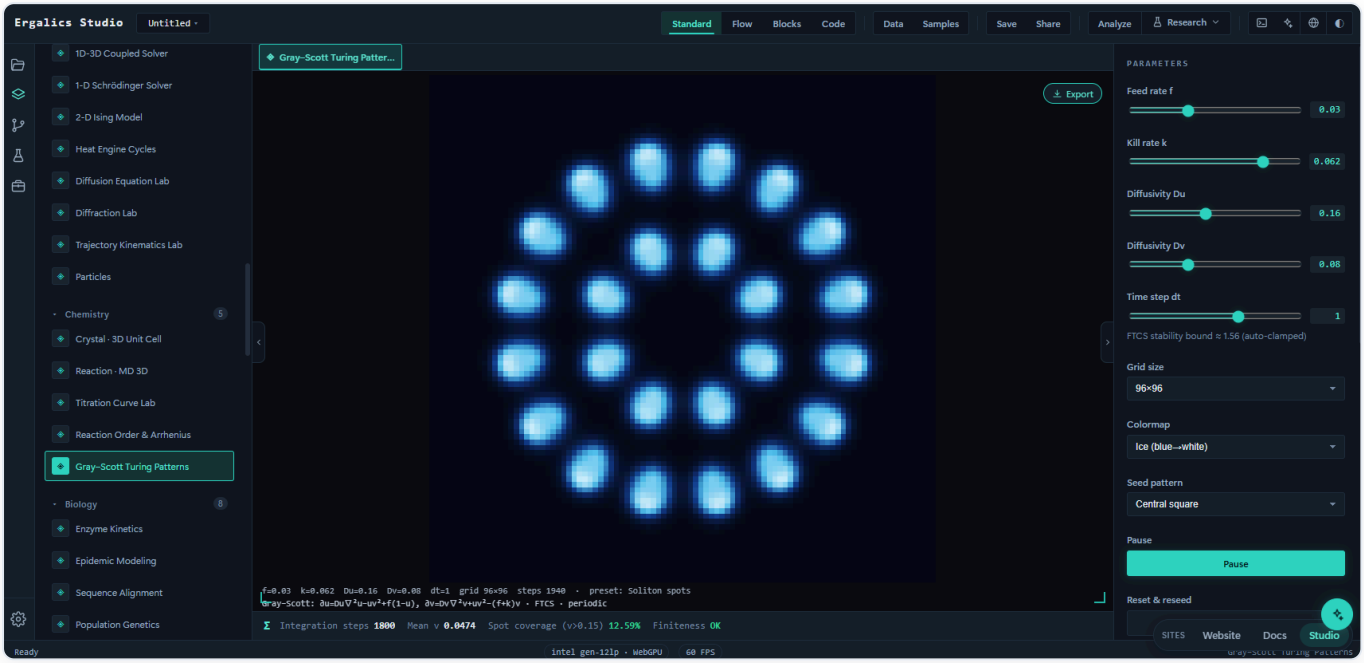
反应级数判定与 Arrhenius 分析对 [A]–t 数据做零/一/二级线性化最小二乘并按 R^2 判优，半衰期法交叉验证，Arrhenius 回归回收活化能 Ea ± σ 与指前因子 A。



反应级数判定：零/一/二级线性化拟合按 R^2 判优。

场景 48　Gray–Scott 图灵斑图

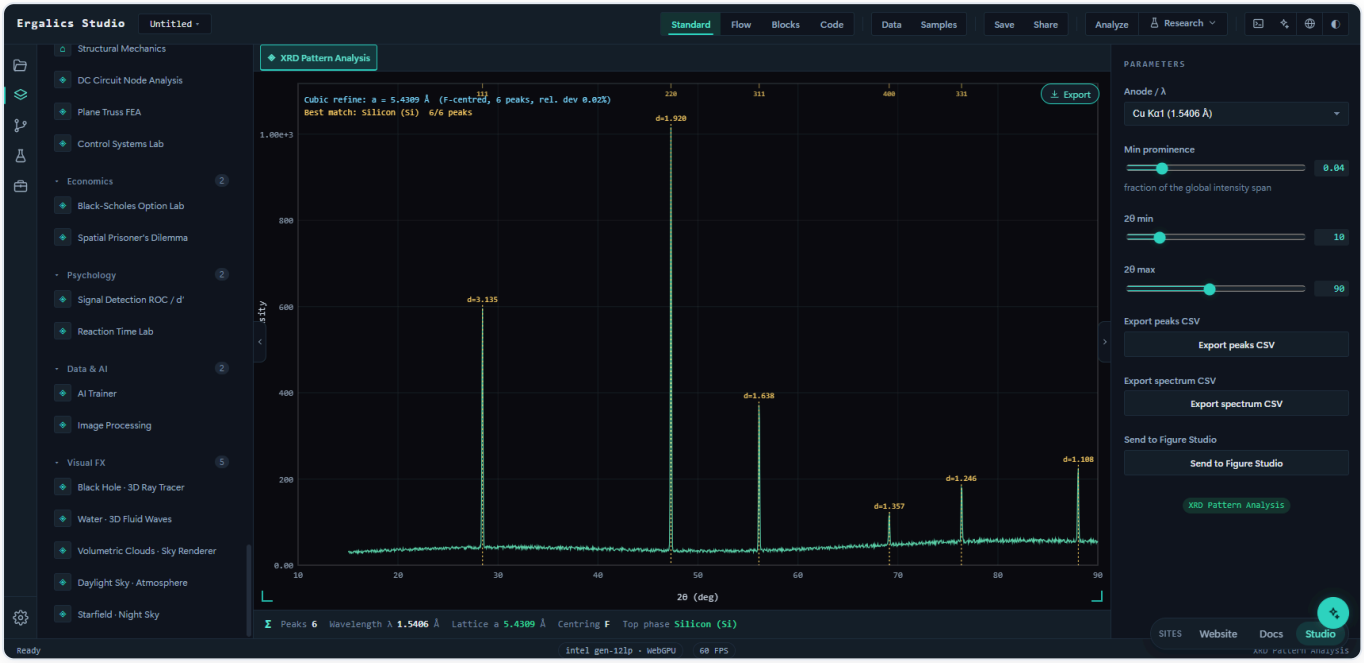
Gray–Scott 反应扩散插件以 FTCS 显式差分在周期网格上演化反应-扩散方程，内置 Pearson (1993) 经典分区预设与质量守恒数值基准。



图灵斑图：Gray–Scott 反应扩散的斑点与条纹。

场景 49　XRD 图谱

XRD 衍射图谱分析对粉末衍射谱（2θ–强度）做基于突出度的峰检出、布拉格定律换算 d 间距、立方晶系最小二乘晶格常数精修，并与常见物相参考卡比对。



XRD 图谱：峰检出、d 间距换算与物相参考卡比对。

场景 50　DSC/TGA 热分析

热分析插件在基线校正后做峰检出与外推起始/峰值温度：DSC 积分相变焓变，TGA 分解失重台阶并输出起始温度与残重。

热分析：DSC 焓变积分与 TGA 失重台阶。

场景 51　酶动力学四情形拟合

酶动力学插件以 v=f([S]) 饱和曲线对照无抑制、竞争性、非竞争性与反竞争性四种情形，Levenberg-Marquardt 从含噪初速度数据反解 Vmax 与 Km，输出 kcat 与催化效率。

酶动力学：四抑制情形对照拟合，反解 Vmax 与 Km。

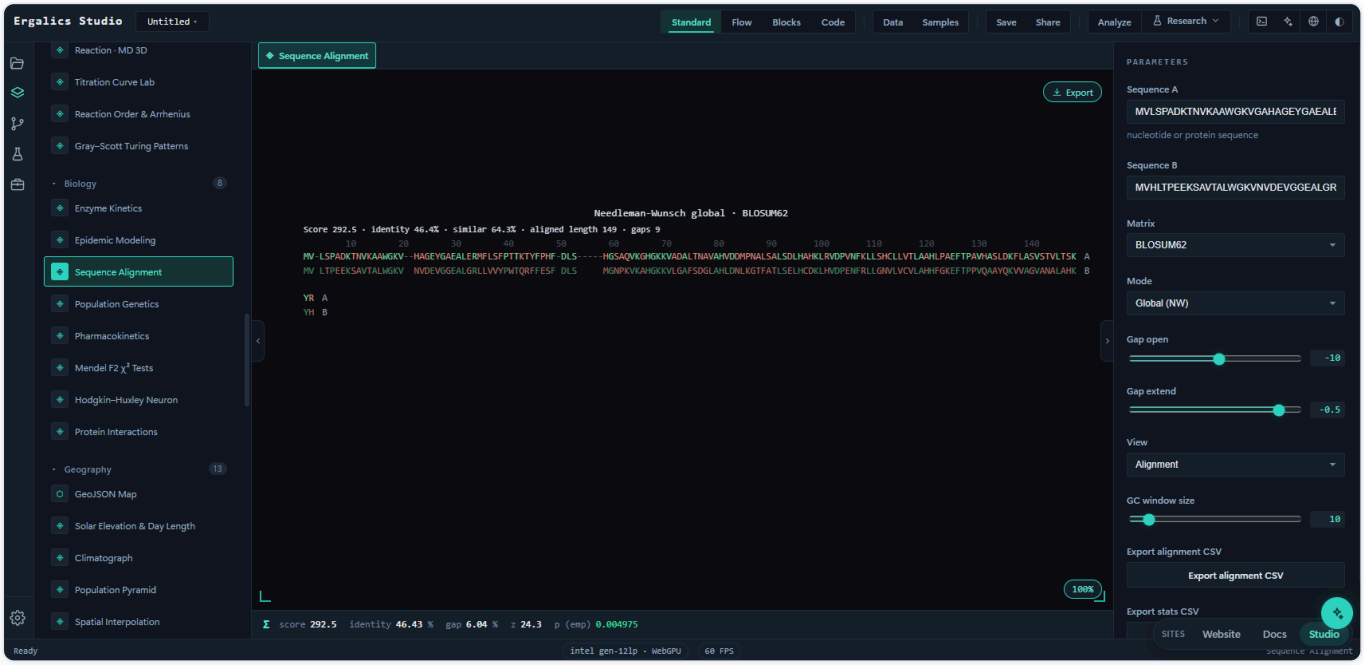
场景 52　SEIR 分室模型

传染病分室模型以经典 RK4 积分确定性 SIR / SEIR 方程，输出 R_0、群体免疫阈值、感染峰值时刻与总感染率。

传染病分室模型：RK4 积分的 SEIR 分室曲线。

场景 53　序列比对

序列比对与分析提供 BLOSUM62 或核酸打分矩阵的双序列比对：全局 Needleman-Wunsch 或局部 Smith-Waterman，仿射空位罚分，另附碱基组成与 GC 滑动窗口分析，支持 FASTA 数据。



序列比对：BLOSUM62 打分的 NW 全局比对。

场景 54　群体遗传漂变

群体遗传学插件做哈代-温伯格平衡卡方检验，以及带可选自然选择（隐性/加性/显性）的、可复现的 Wright-Fisher 遗传漂变模拟，展示等位基因频率在重复种群中的随机游走。

群体遗传学：Wright-Fisher 漂变的 40 条重复轨迹。

场景 55　孟德尔 χ² 检验

孟德尔 F2 分离比检验对单杂合 3:1 与双杂合 9:3:3:1 做卡方拟合优度检验，内置 1866 年论文七性状原始 F_2 计数，自实现不完全伽马函数计算 p 值。

孟德尔 F_2 检验：3:1 与 9:3:3:1 卡方判优。

场景 56　Hodgkin–Huxley 神经元

Hodgkin–Huxley 神经元插件采用 1952 年原始发表常数做四变量 RK4 积分，展示动作电位 V(t) 与 m/h/n 门控波形，支持电流脉冲与 Q10=3 温度标度。

HH 神经元：1952 原始常数的动作电位与门控波形。

场景 57　蛋白质相互作用网络

蛋白质交互网络插件做蛋白质-蛋白质交互网络与力导向布局计算，输出度分布与连通分量等生物学指标。

蛋白质交互网络：力导向布局与度分布指标。

八、环境与地球系统

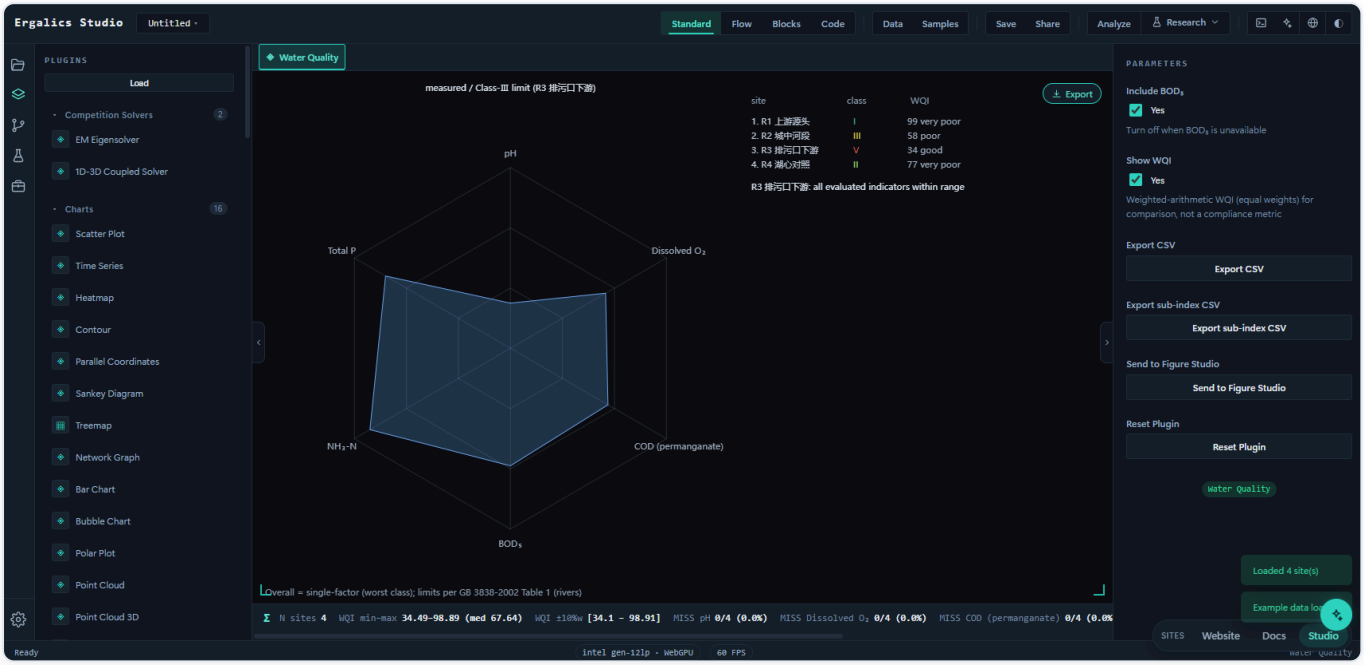
场景 58　空气质量 AQI

空气质量插件按 HJ 633-2012 分段线性插值计算各污染物 IAQI 与当日 AQI，输出级别、首要污染物与健康提示，可切换 US EPA 断点对照。

空气质量：IAQI 分段插值求 AQI 与健康提示。

场景 59　水质评价

水质评价插件按 GB 3838-2002 将水样各项指标归类 Ⅰ–Ⅴ 类，单因子法取最差类别给出综合判定，绘制相对限值的雷达图。



水质评价：GB 3838-2002 单因子法定类与雷达图。

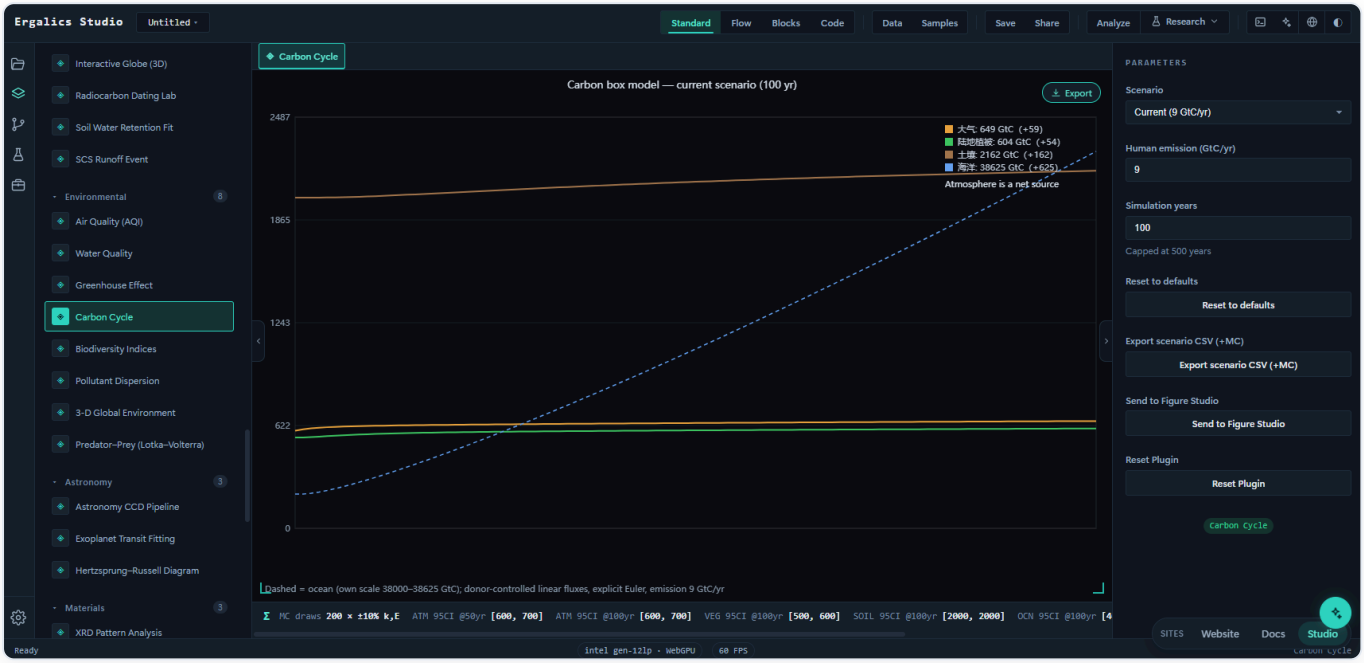
场景 60　0D 温室能量平衡

温室效应模拟是零维辐射收支教学模型：CO_2/反照率/云量滑块以 Myhre 辐射强迫公式估算平衡温升。

温室效应：Myhre 辐射强迫估算平衡温升。

场景 61　碳循环箱式模型

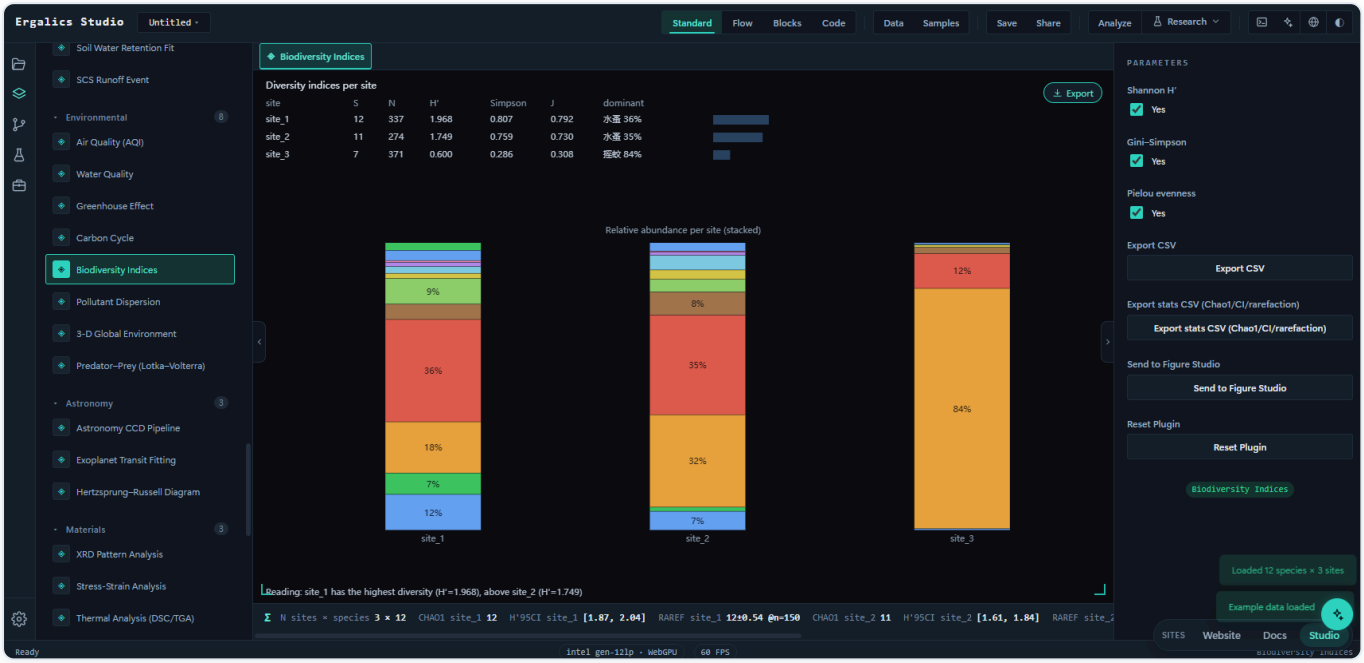
碳循环推演是四碳库箱式模型（大气/植被/土壤/海洋，GtC），donor-controlled 年通量，由人为排放滑块与预设情景驱动时间步进。



碳循环：大气/植被/土壤/海洋四碳库箱式推演。

场景 62　生物多样性指数

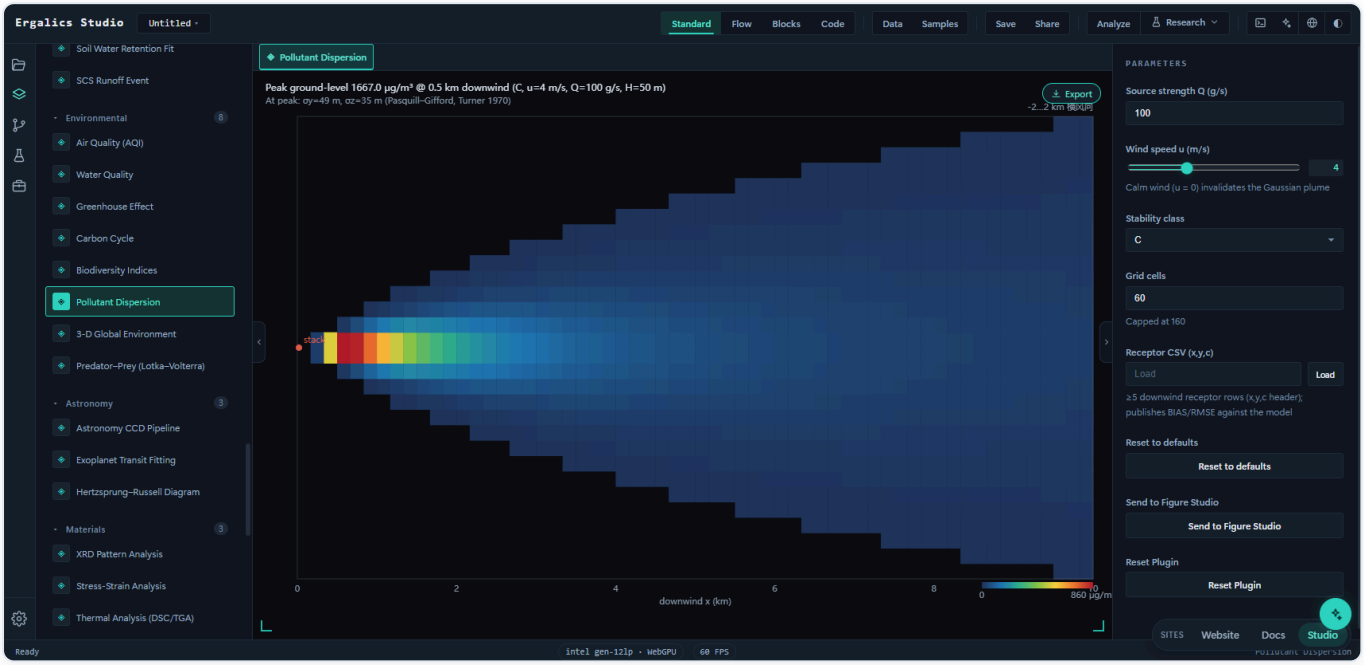
生物多样性指数插件由物种-样方丰度矩阵计算各样地的丰富度 S、Shannon H′、Gini-Simpson 与 Pielou 均匀度 J，并标注优势种。



生物多样性：丰富度、Shannon、Simpson 与均匀度。

场景 63　高斯烟羽扩散

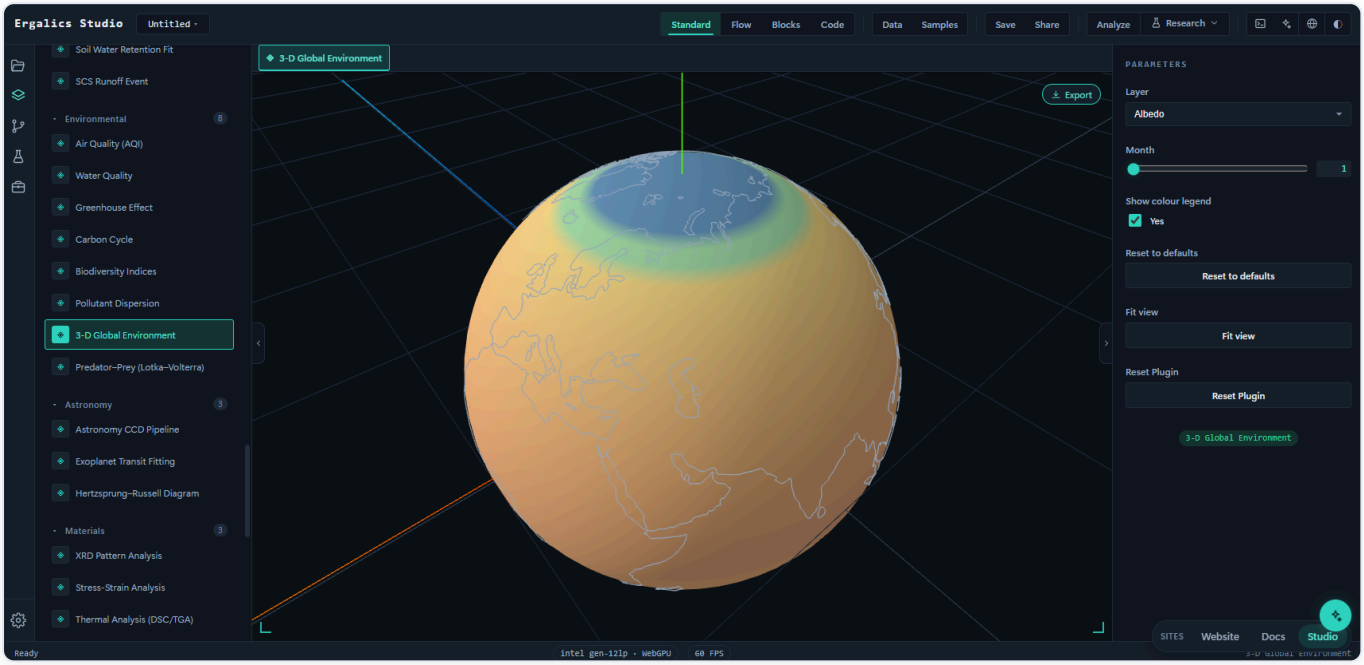
污染物扩散模拟按 Pasquill–Gifford 扩散参数与地面反射项计算连续点源下风向地面浓度场，以热力云图呈现羽流形态。



污染物扩散：高斯烟羽下风向地面浓度云图。

场景 64　3D 全球环境

3D 全球环境以三维地球示意环境要素：全球 CO_2 浓度色带（含季节呼吸循环）、地表反照率图层与主要洋流方向箭头，月份滑块浏览季节变化。



3D 全球环境：CO_2 色带、反照率与洋流箭头。

场景 65　Lotka–Volterra 捕食者–猎物

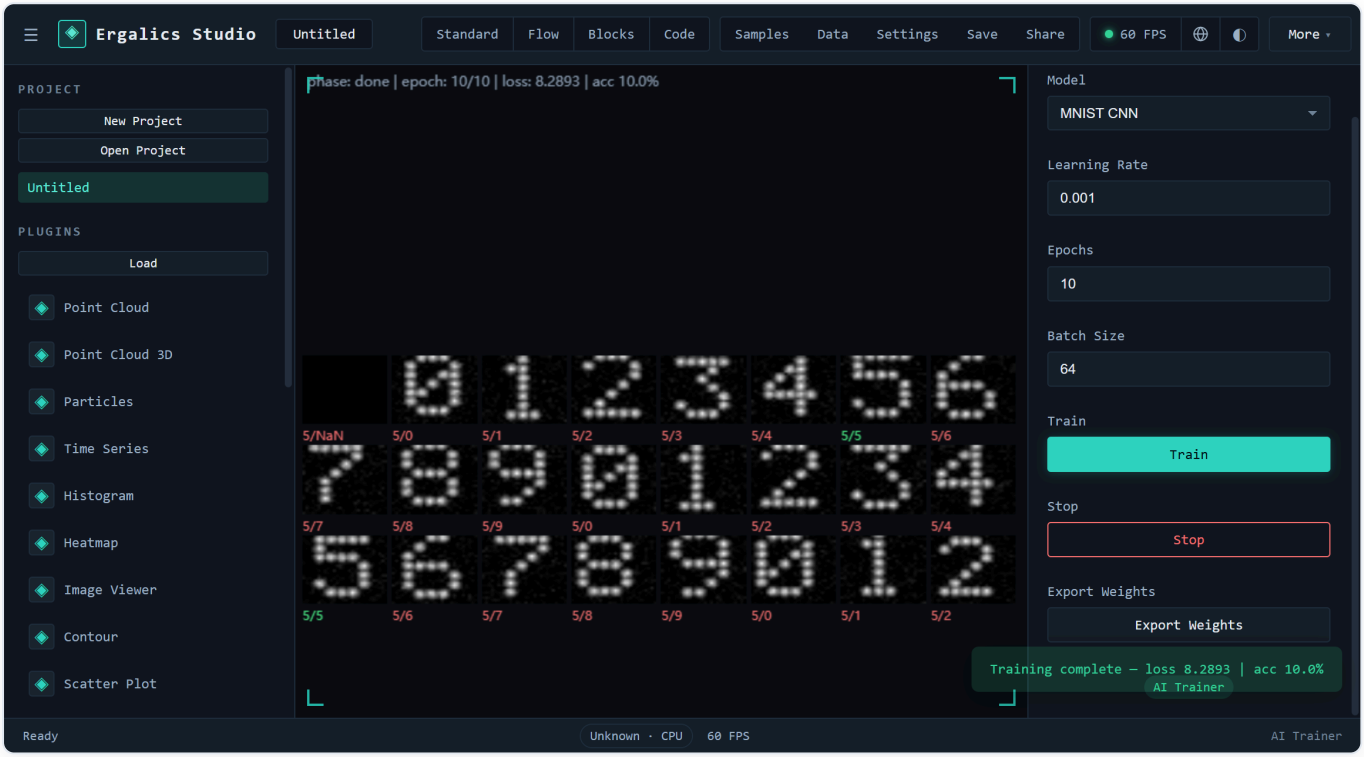
捕食者-猎物插件以 RK4 积分 Lotka–Volterra 方程，给出相图与时间序列，以守恒量漂移校验数值精度，对数空间线性回归估计 α/β/γ/δ。

捕食者-猎物：RK4 积分的相轨线呈闭合环。

九、AI、数据智能与工程仿真

场景 66　MNIST CNN 训练

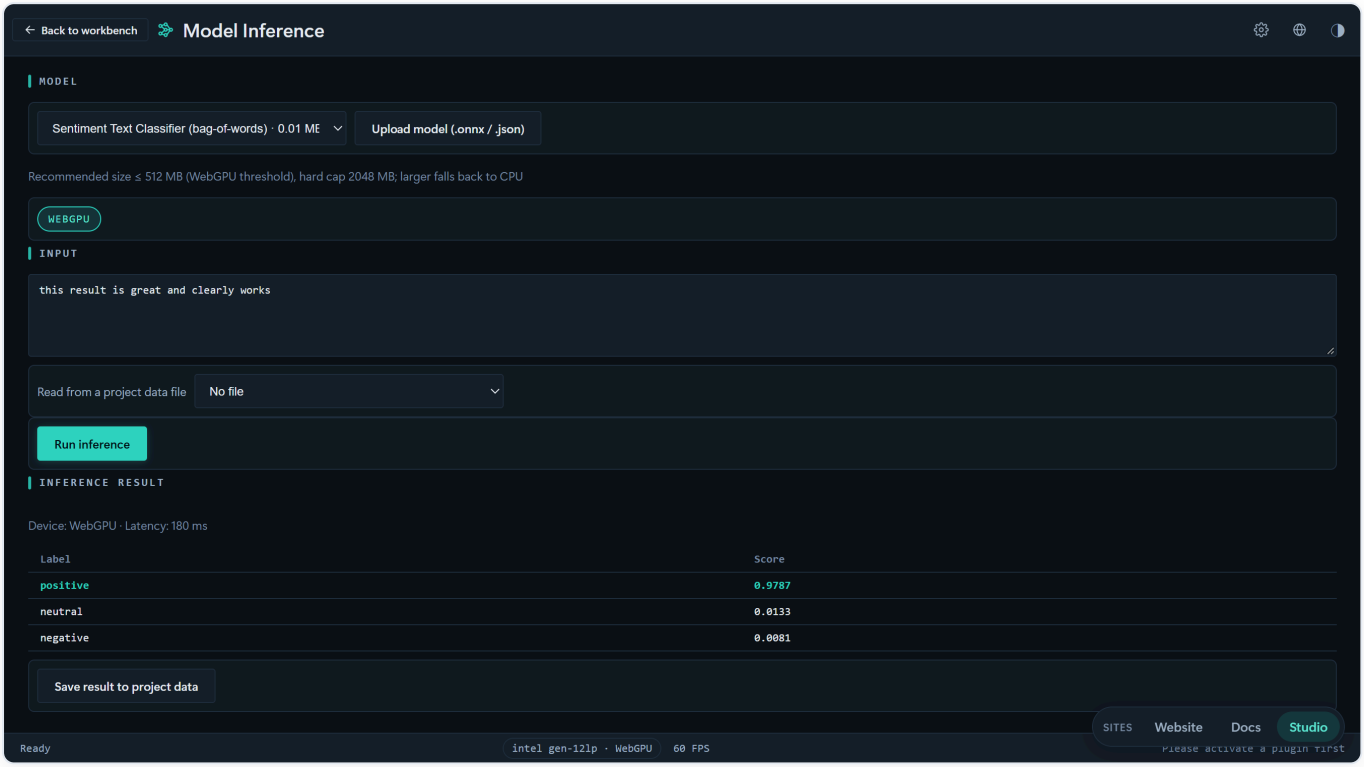
AI 训练插件基于 TensorFlow.js 支持线性回归、非线性神经网络、逻辑回归与卷积神经网络四类模型，画布上方实时绘制损失曲线，下方按模型切换拟合线、二维决策边界或 MNIST 数字识别网格；训练样本内置（线性、三次加正弦、双高斯分类、200 张 MNIST 子集），TF.js 依赖首次点击训练时才懒加载。



AI 训练：TF.js 四类模型与 MNIST 预测网格。

场景 67　ONNX 浏览器内推理

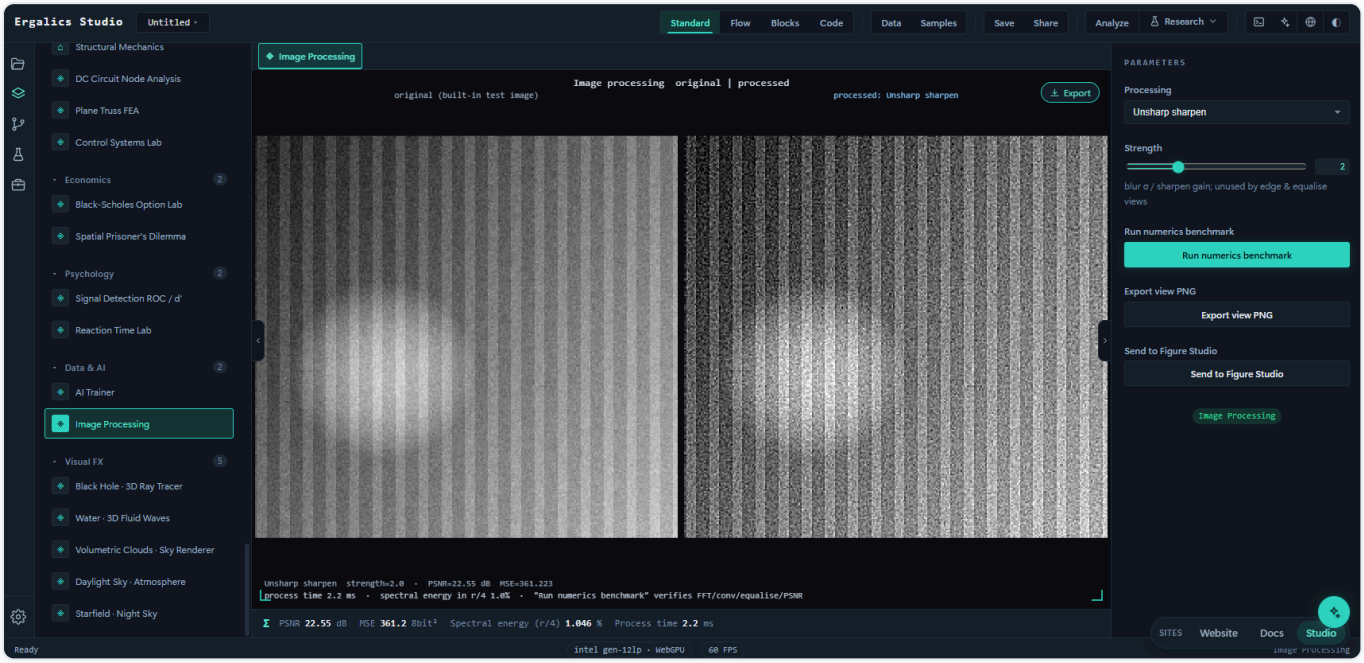
模型推理工具用 WebGPU 在浏览器内运行 ONNX 模型并查看推理结果，逐样本给出预测、置信度与端到端延迟，适合"模型在别处训练、结论要在这里复现"的场景。



模型推理：WebGPU 运行 ONNX，逐样本置信度。

场景 68　图像处理

图像处理插件以自实现数值内核提供基-2 二维 FFT、空间/频域卷积、可分离高斯模糊、unsharp 锐化、Sobel 边缘、直方图均衡与 PSNR/MSE 指标。



图像处理：频域卷积、Sobel 边缘与 PSNR 指标。

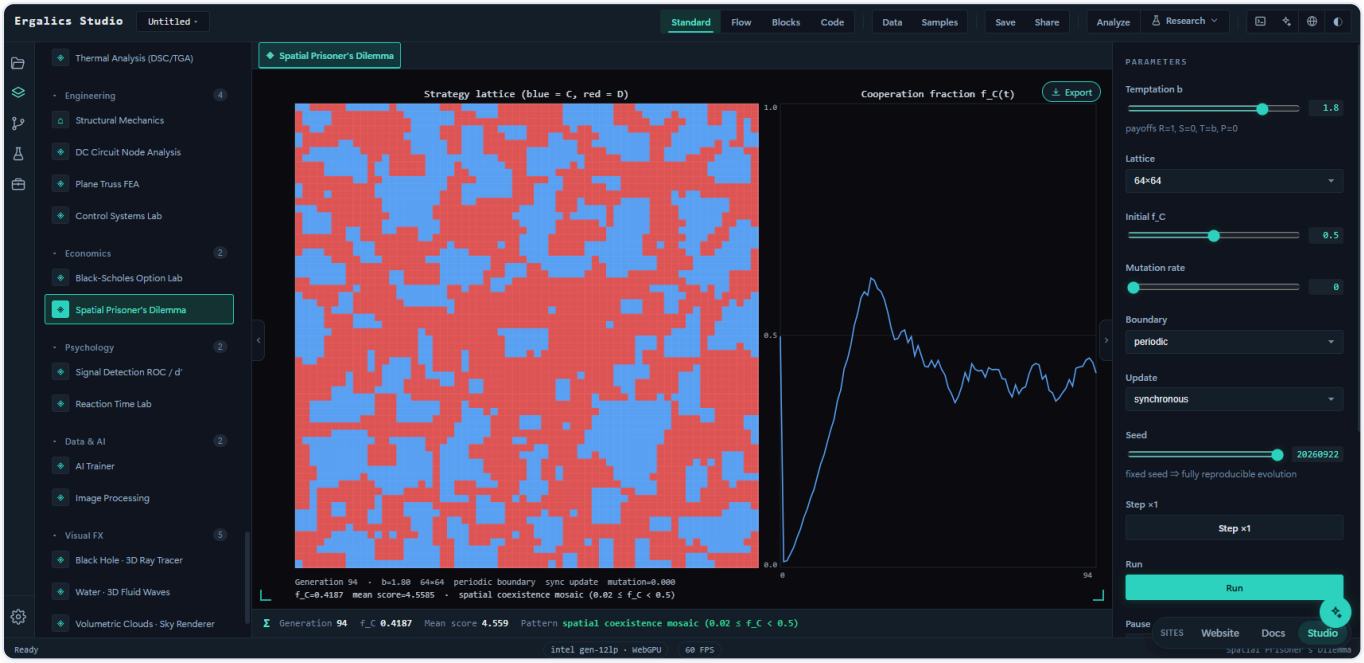
场景 69　Black-Scholes 期权定价

Black-Scholes 期权定价实验室给出解析定价与希腊字母（Delta/Gamma/Vega/Theta），以固定种子蒙特卡洛几何布朗运动交叉验证，并做看涨-看跌平价残差认证与 MC 收敛带。

期权定价：解析解与蒙特卡洛交叉验证。

场景 70　空间囚徒困境演化博弈

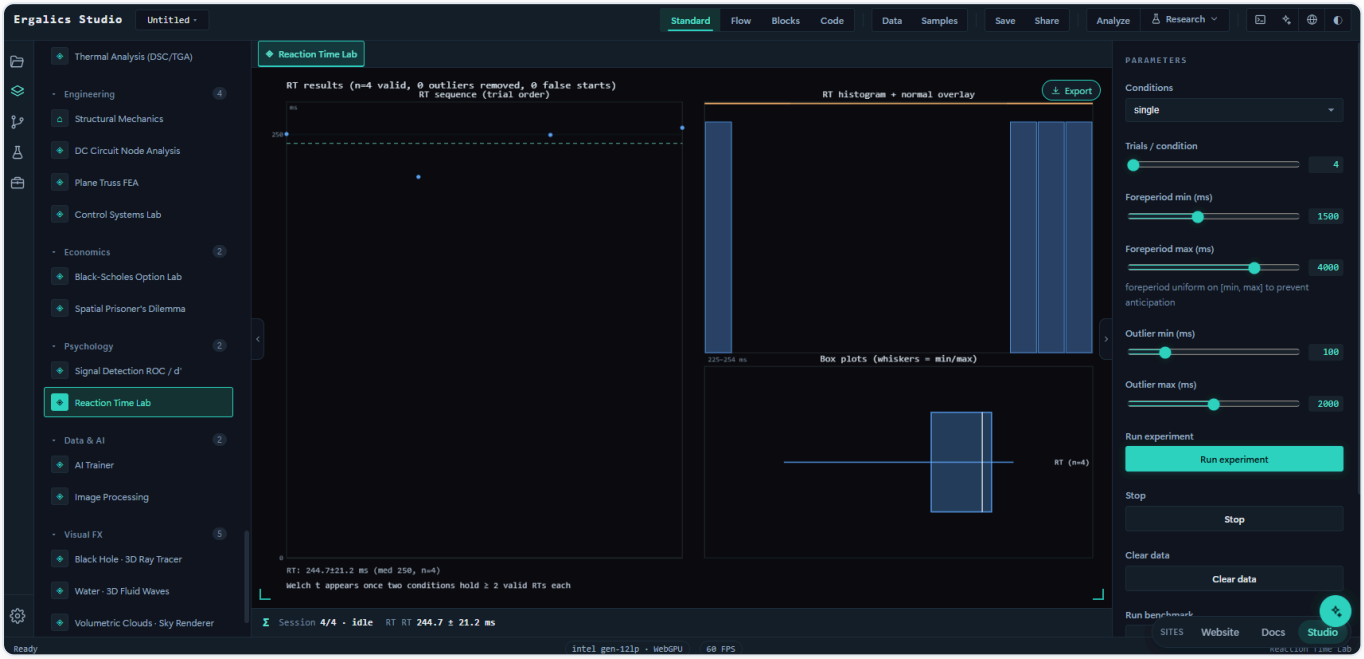
空间囚徒困境插件按 Nowak-May 模型在二维格子上让 C/D 策略与 8 邻域加自身进行囚徒困境博弈，下一代采纳邻域最高分策略，输出合作率时间序列与空间斑图定性判据。



空间囚徒困境：合作率时间序列与空间斑图。

场景 71　反应时与信号检测

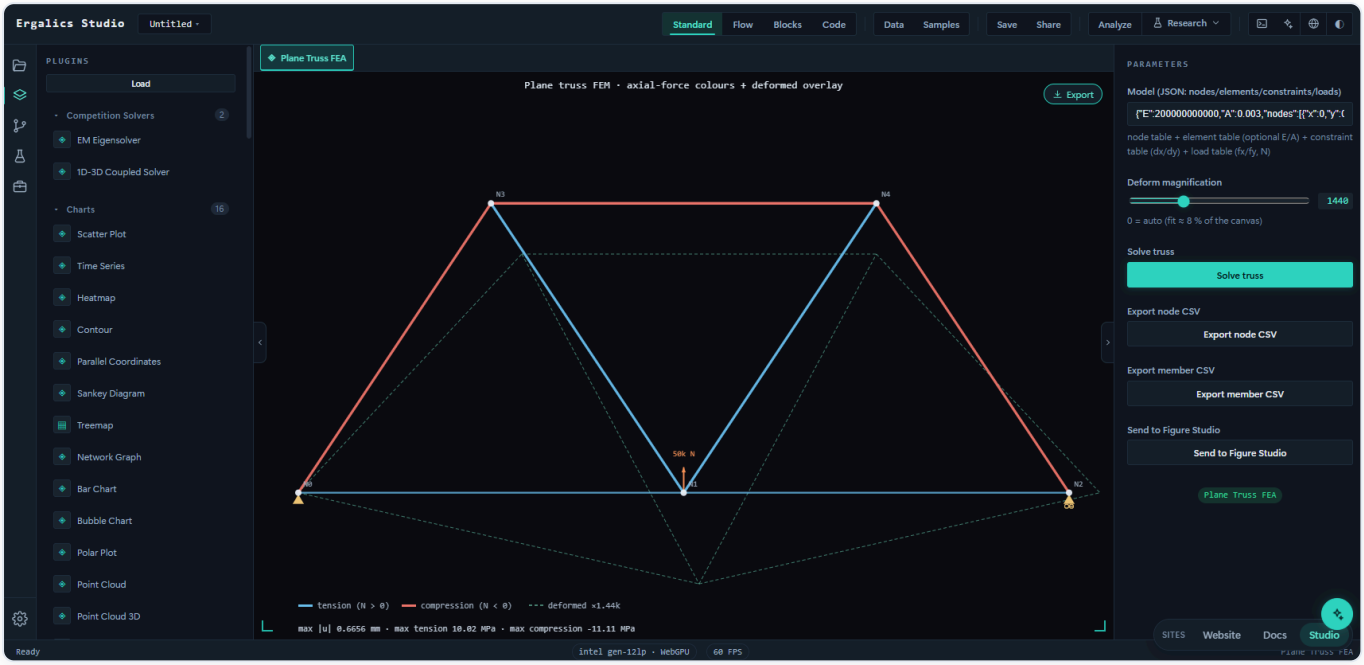
简单反应时实验室在浏览器内做反应时实验，输出精确 95% t 置信区间、双条件 Welch t 检验、Cohen's d 与离群值筛查；同组的信号检测论分析由命中率与虚报率计算 d′、β 与 AUC 并绘制解析 ROC 曲线。



反应时实验：置信区间、Welch t 检验与效应量。

场景 72　平面桁架 FEM

平面桁架有限元分析组装每节点 2 自由度的杆单元刚度矩阵，经划行法约束处理与高斯消元求解，输出位移、轴力（拉正压负）、应力与支座反力并叠加变形图。



平面桁架 FEM：杆单元刚度阵求解位移与轴力。

场景 73　结构力学承重垮塌

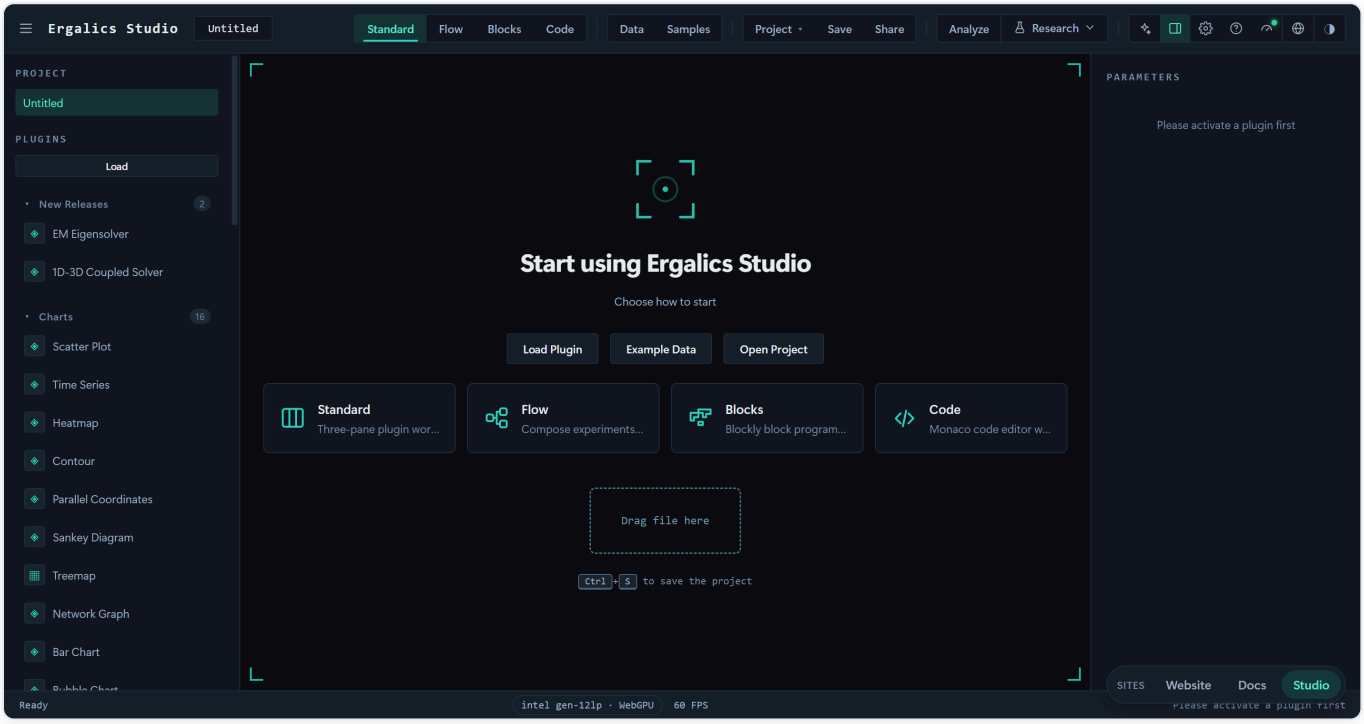
结构力学插件实时演示铰接桁架在自重与重物作用下的承重：杆件按轴力着色，材料超限时依次断裂，直至整体垮塌。

结构力学：杆件按轴力着色，超载断裂至垮塌。

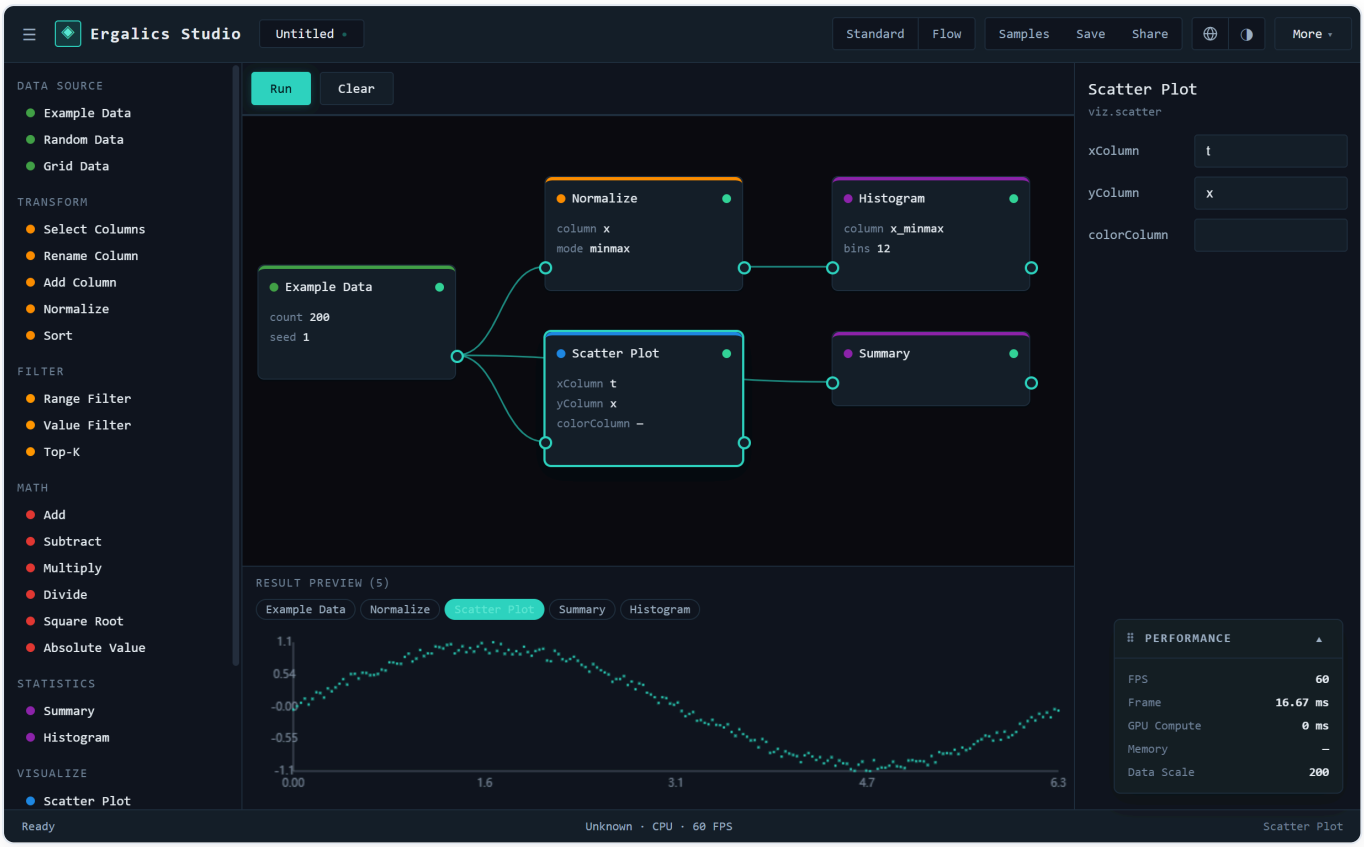
十、教学路径与算法艺术（基础）

场景 74　四模式渐进教学

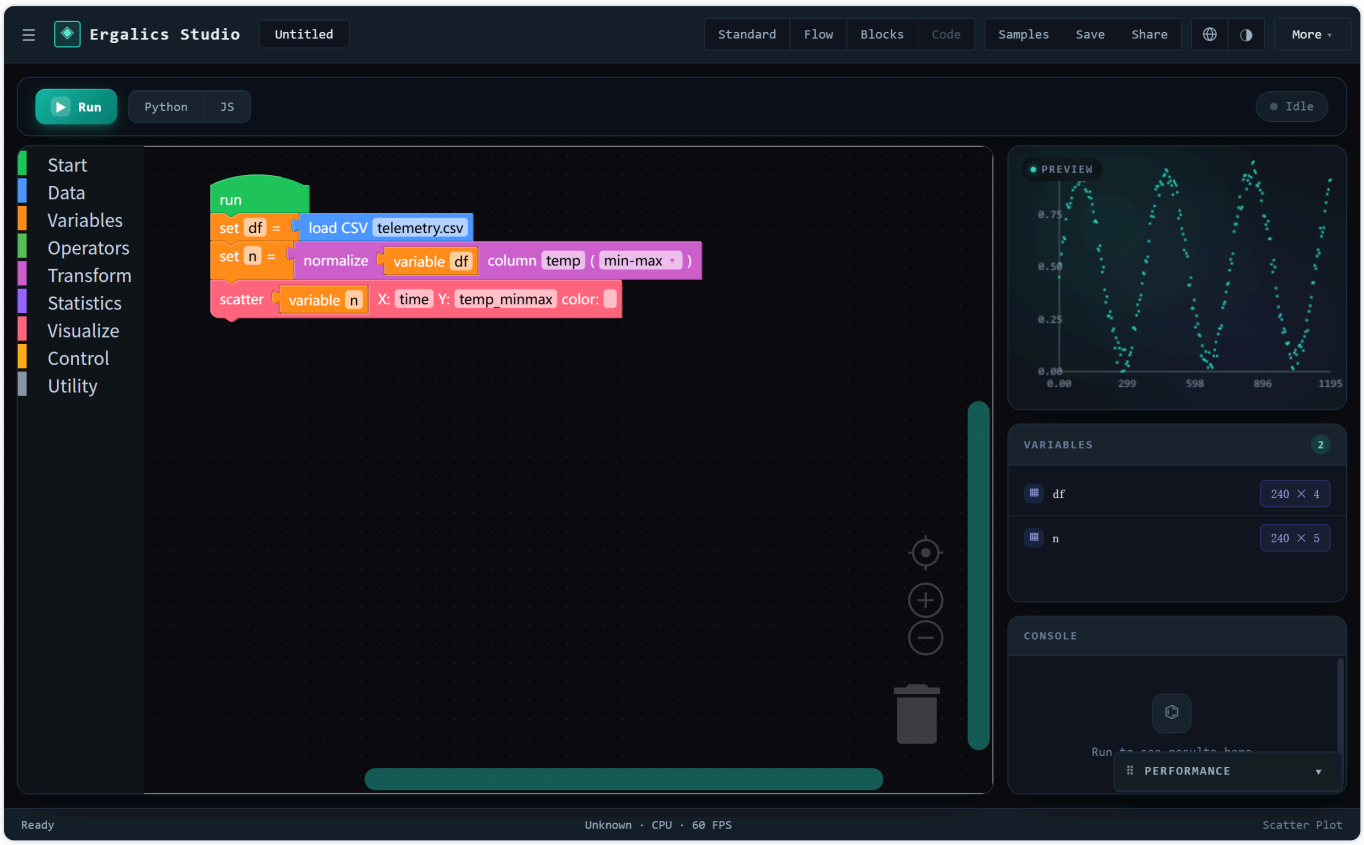
四种模式构成一条从"零代码"到"真代码"的渐进路径：标准模式拖入数据即刻看图，流程模式用 38 个内置区块搭出数据流管线，积木模式写出第一段带变量与循环的程序，代码模式在 Monaco 编辑器里写 Python；三种脚本模式共享同一份 IR，可往返互转、逻辑原样保留。



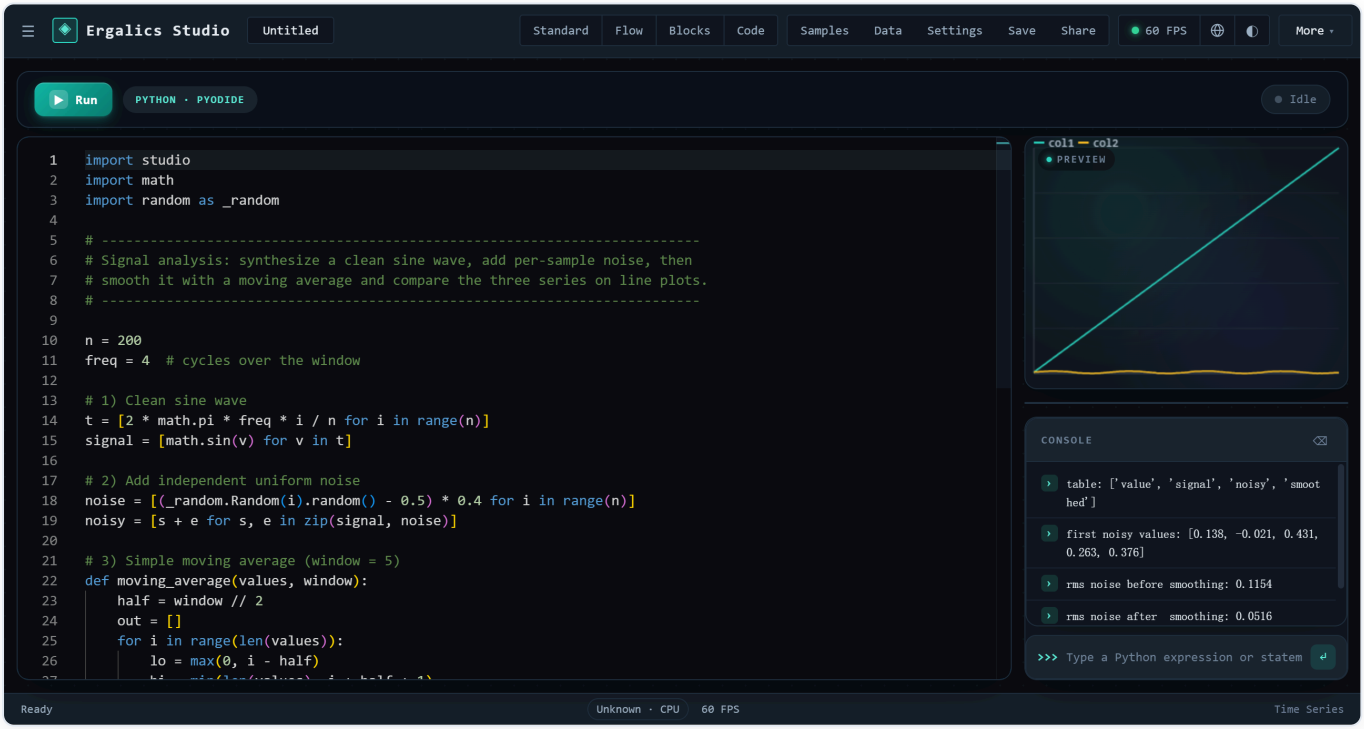
标准模式：文件拖入即按格式自动路由到插件。



流程模式：区块连线成 DAG，增量缓存执行。



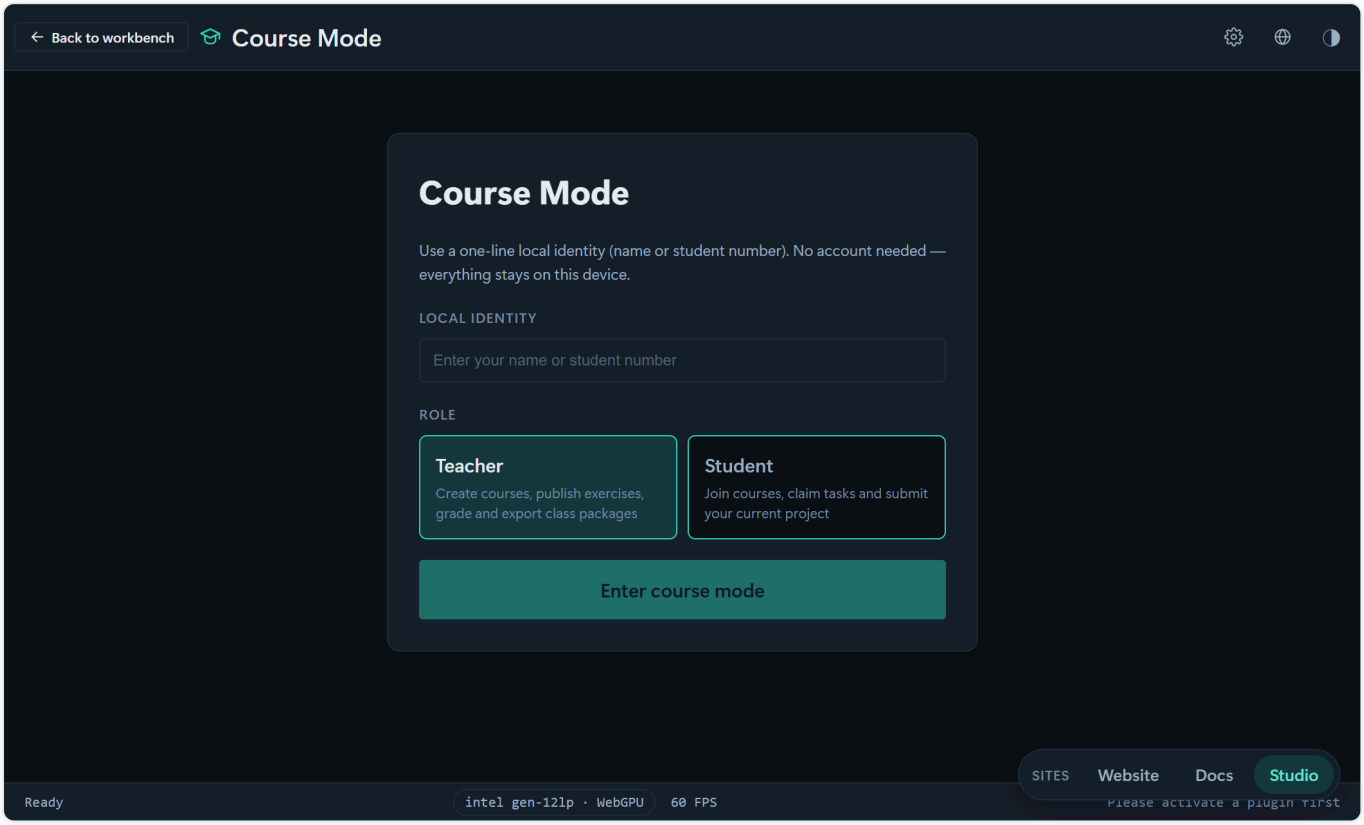
积木模式：帽子区块启动脚本，编译为 IR 执行。



代码模式：Monaco 中运行 Pyodide 真 CPython。

场景 75　课程模式教学闭环

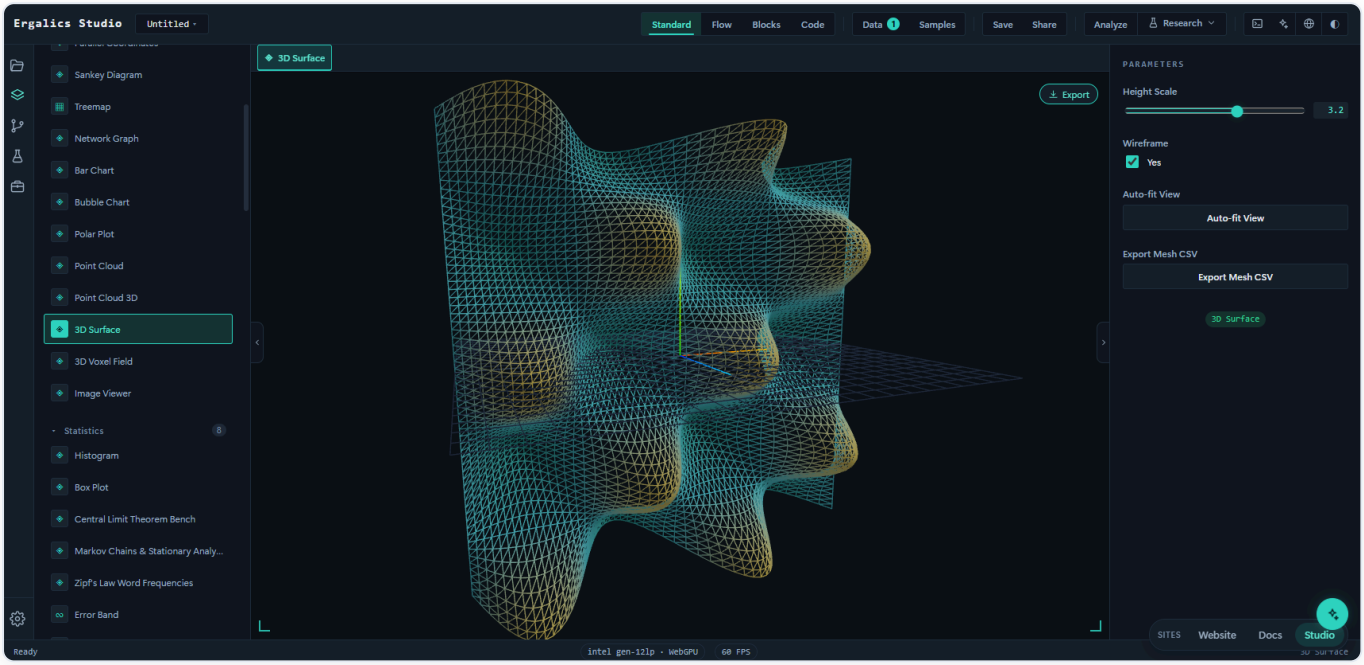
课程模式以本地优先实现教学闭环：教师创建课程并发布绑定学科模板的作业，学生领取任务、在项目中作业并提交运行结果的 repro.lock 快照，教师查看学生 × 作业矩阵、记录评分评语并整班导出。



课程模式：布置作业、repro.lock 提交与批改。

场景 76　3D 曲面与复变域着色

三维曲面插件把高度场 z=f(x,y) 渲染为可旋转缩放的网格曲面；复变函数域着色以内置递归下降复数表达式解析器逐像素成像 f(z)，色相编码辐角、对数模长等值线带编码模长。

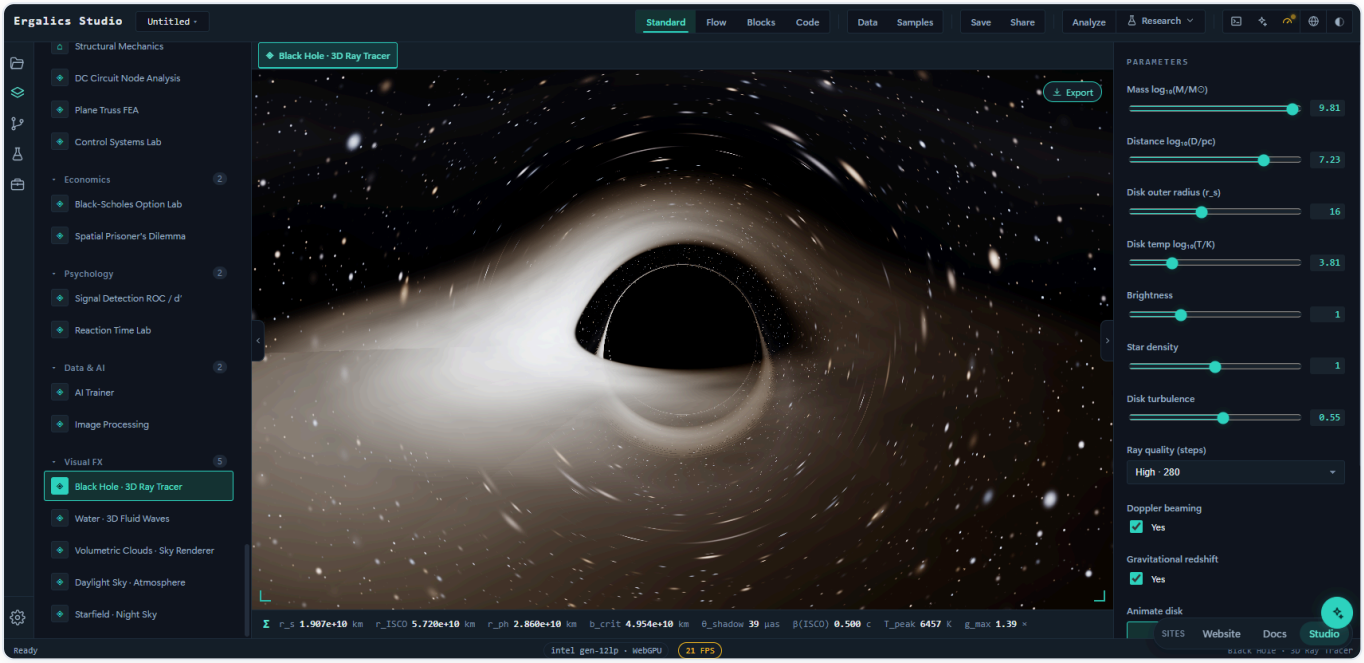


三维曲面：高度场网格按高度设色，可旋转查看。

域着色：色相编码辐角，明暗编码模长。

场景 77　黑洞光线追踪

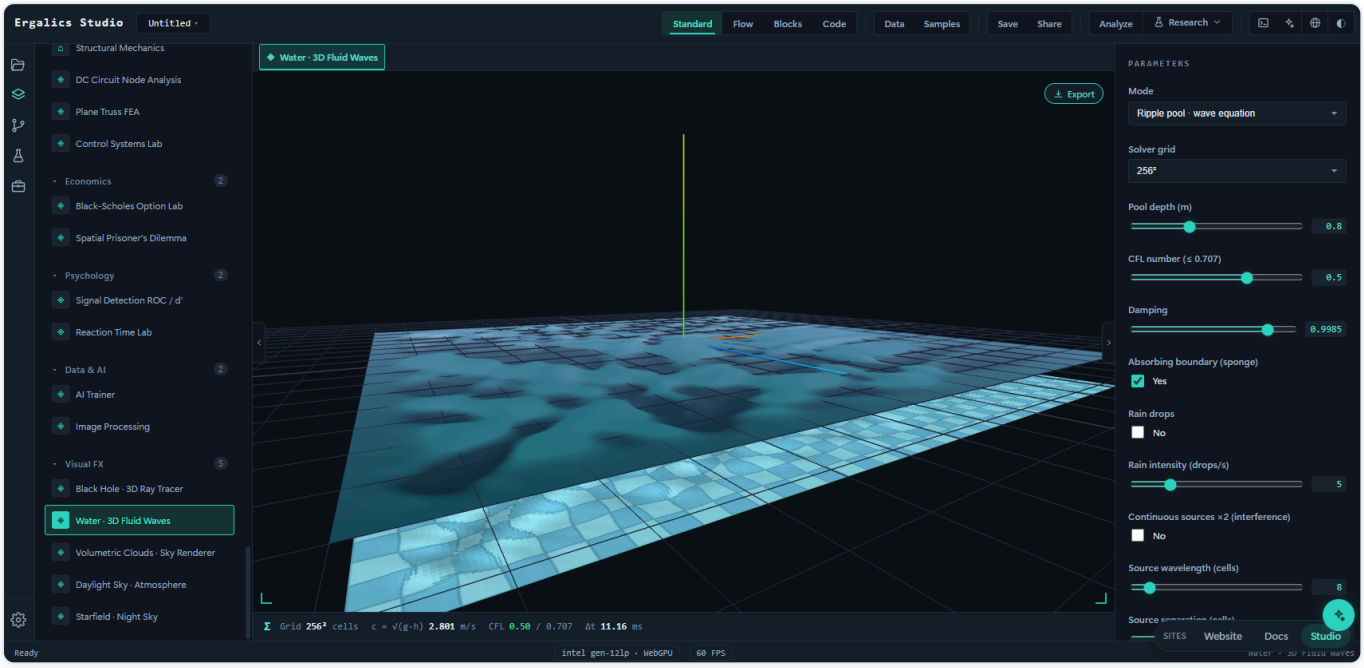
黑洞 3D 光线追踪插件做广义相对论实时光线追踪：逐像素 RK4 积分史瓦西零测地线，含多普勒集束吸积盘、引力红移与引力透镜星空。



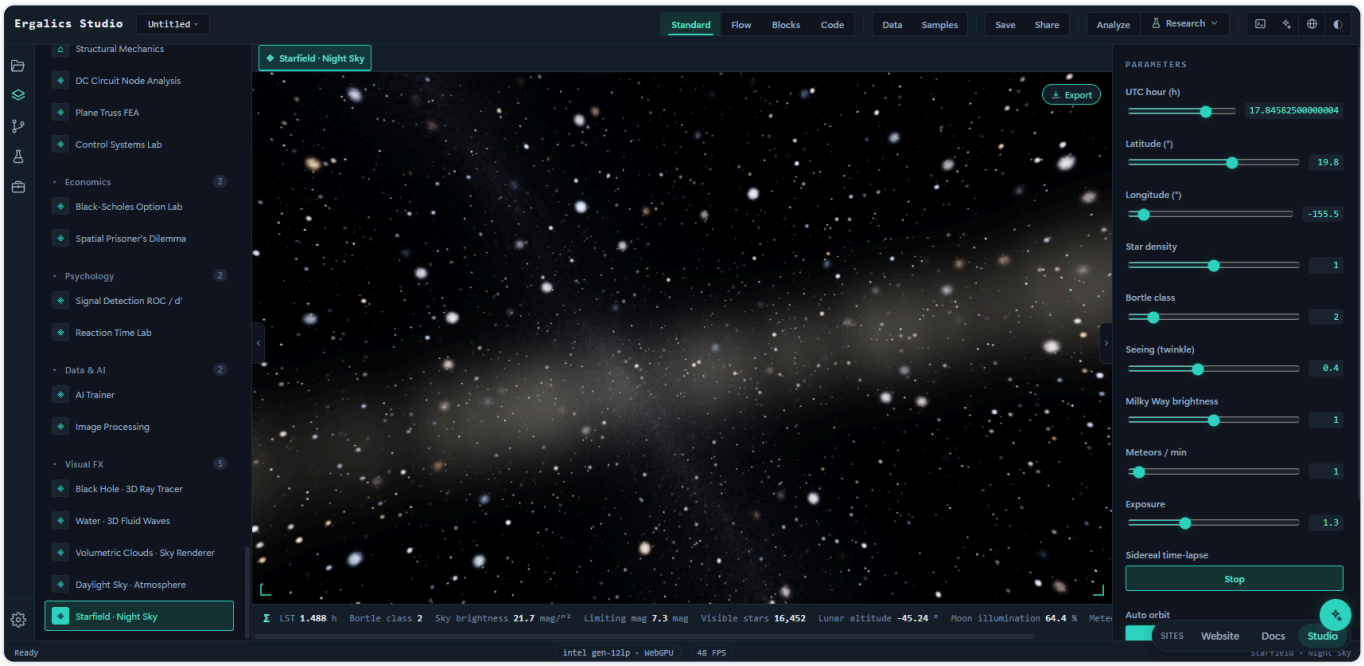
黑洞光线追踪：引力透镜弯折光线与吸积盘光环。

场景 78　3D 水面与星空

水波 3D 流体以波动方程 FDTD 求解器与精确深水色散 ω²=g·k 的 Gerstner 海面呈现水面波动；星空渲染器由程序化星点、真实银道面银河带与恒星周日运动（GMST）合成夜天，附 Bortle 光污染模型。



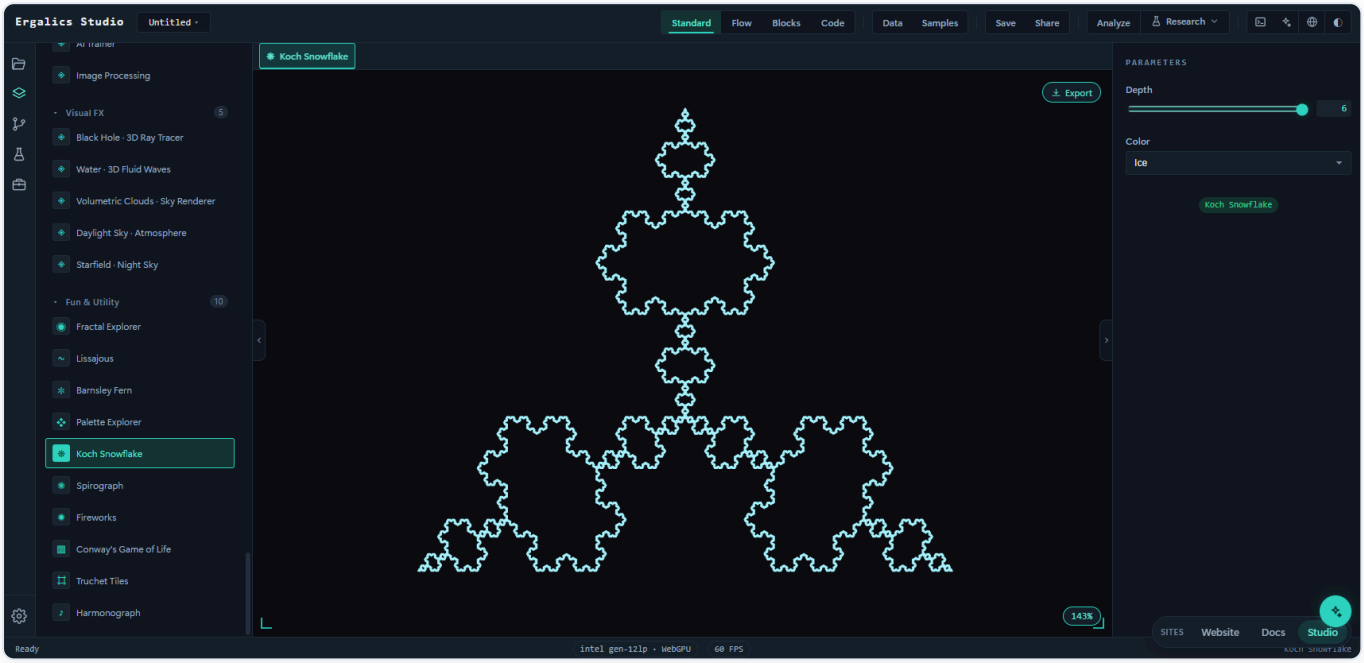
水波 3D：FDTD 波动方程与 Gerstner 海面。



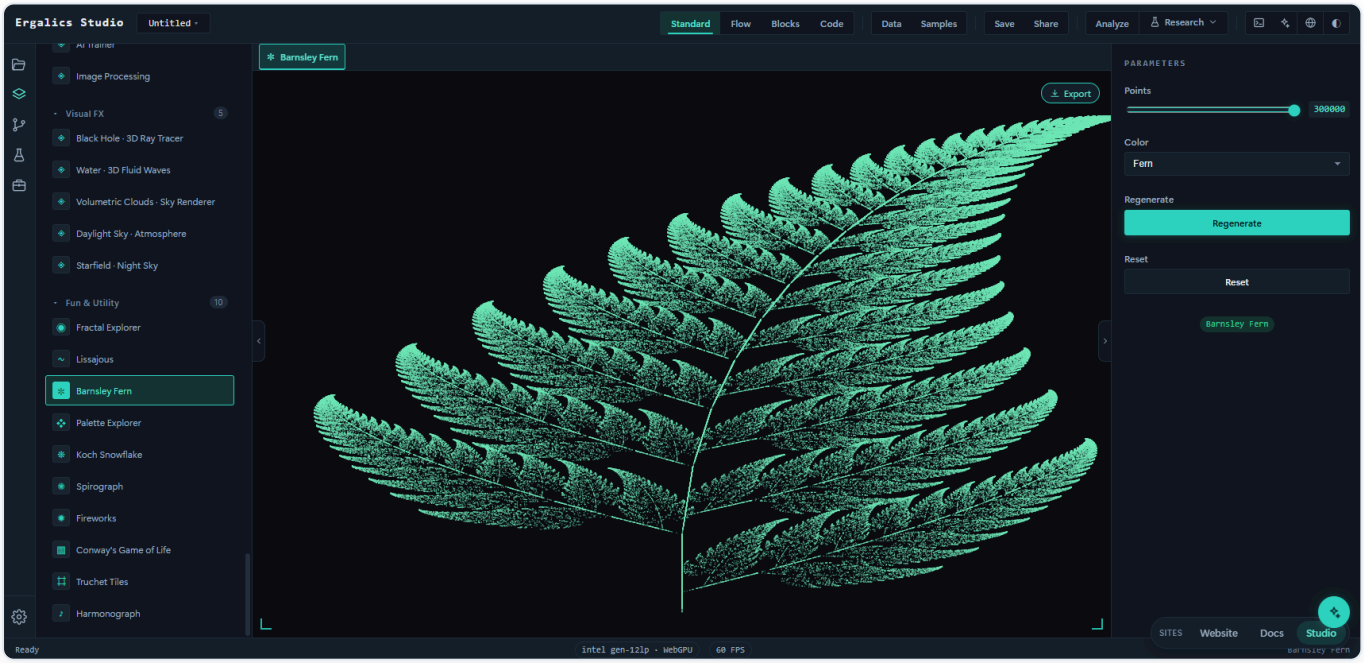
星空渲染：银河带与恒星周日运动的夜天。

场景 79　趣味数学工具箱

趣味工具组共 10 个、按需加载以保持首屏轻量，覆盖分形与曲线艺术：科赫雪花以递归折线构造分形，巴恩斯利蕨用迭代函数系统（IFS）的四个仿射变换绘出蕨叶，谐振记录仪由衰减正弦叠加生成曲线，配色探索器做两色渐变预览。



科赫雪花：递归折线构造，迭代深度可调。



巴恩斯利蕨：四个仿射变换迭代出蕨叶。

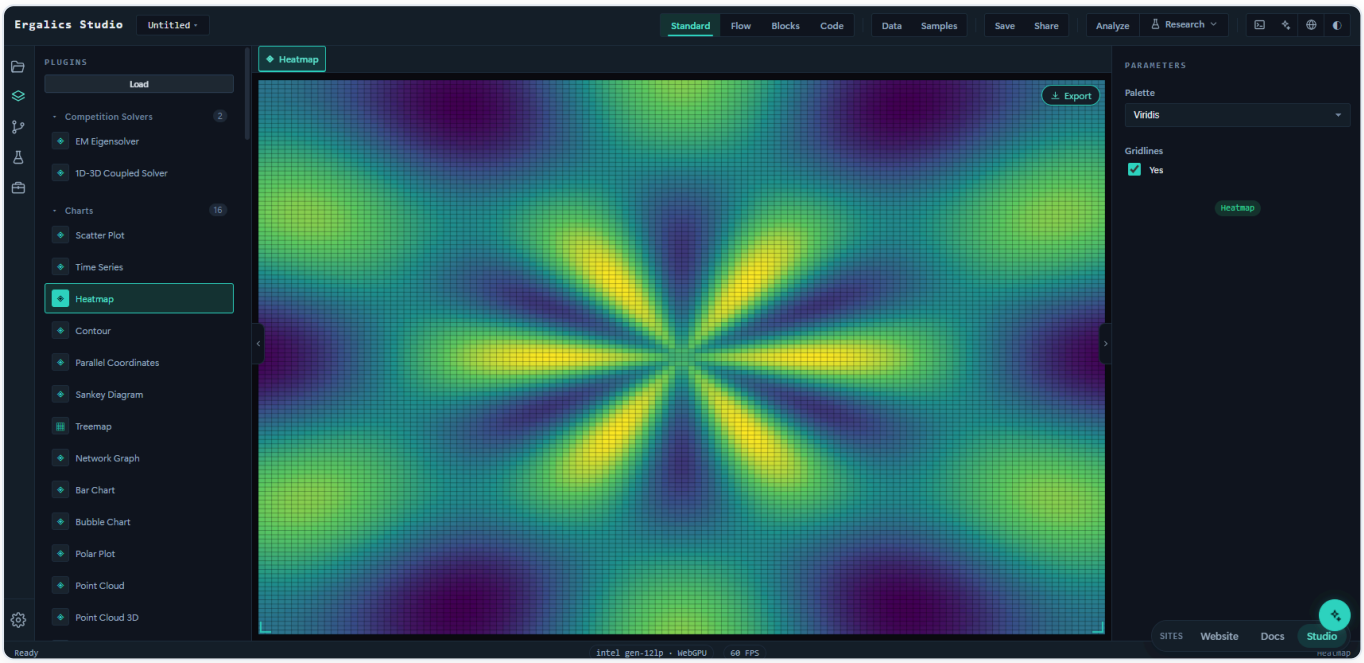
谐振记录仪：衰减正弦叠加的曲线艺术。

配色探索器：两色渐变预览与色板样例。

十一、速览补遗

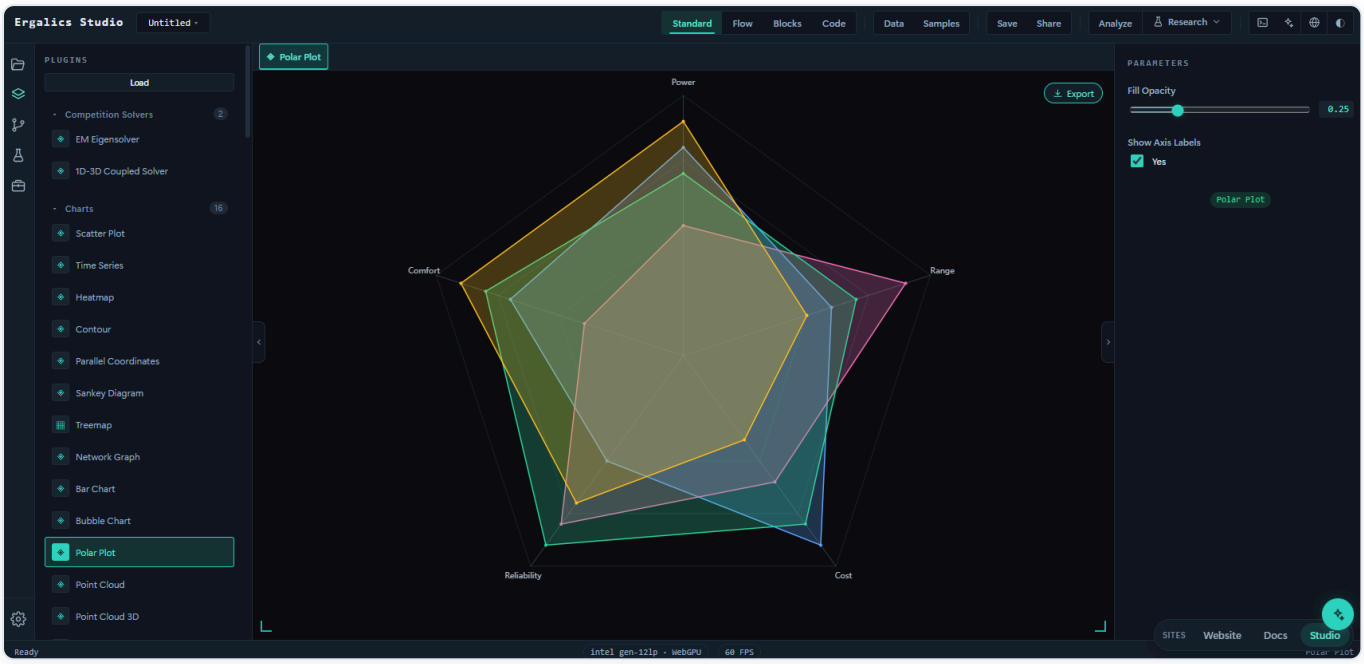
场景 80　基础图表速览

散点、热力图、柱状、雷达、网络、矩形树图、平行坐标、点云、直方图、箱线、小提琴、QQ 与误差带 13 类基础图型全部在浏览器内渲染、参数实时可调，以下为对应插件的示例渲染。

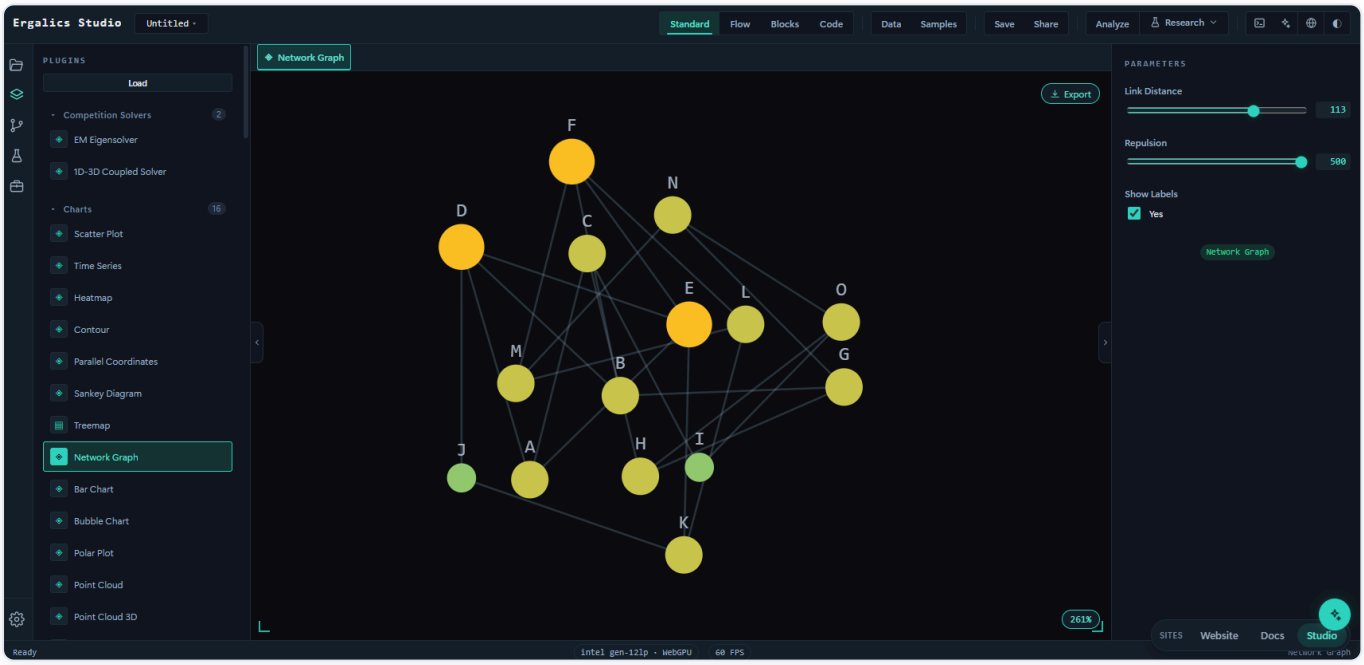


热力图：Viridis 色带映射二维数值网格。

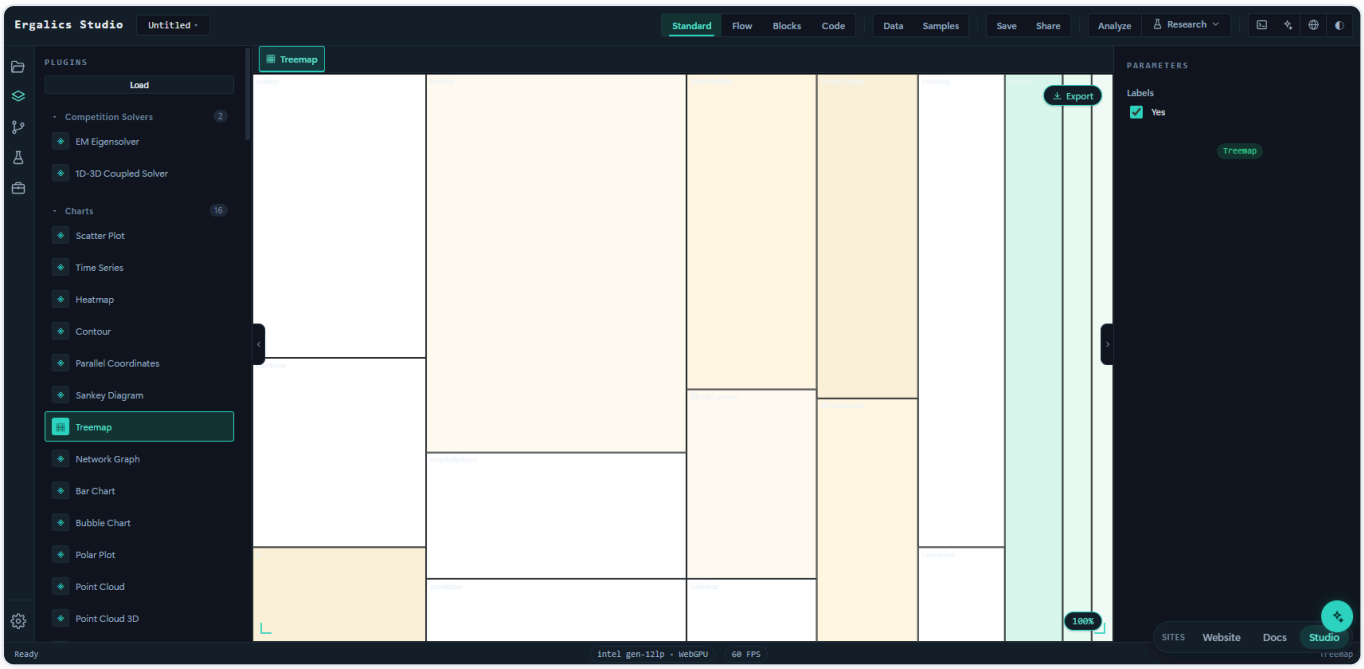
柱状图：月度数值对比，柱顶带数值标签。



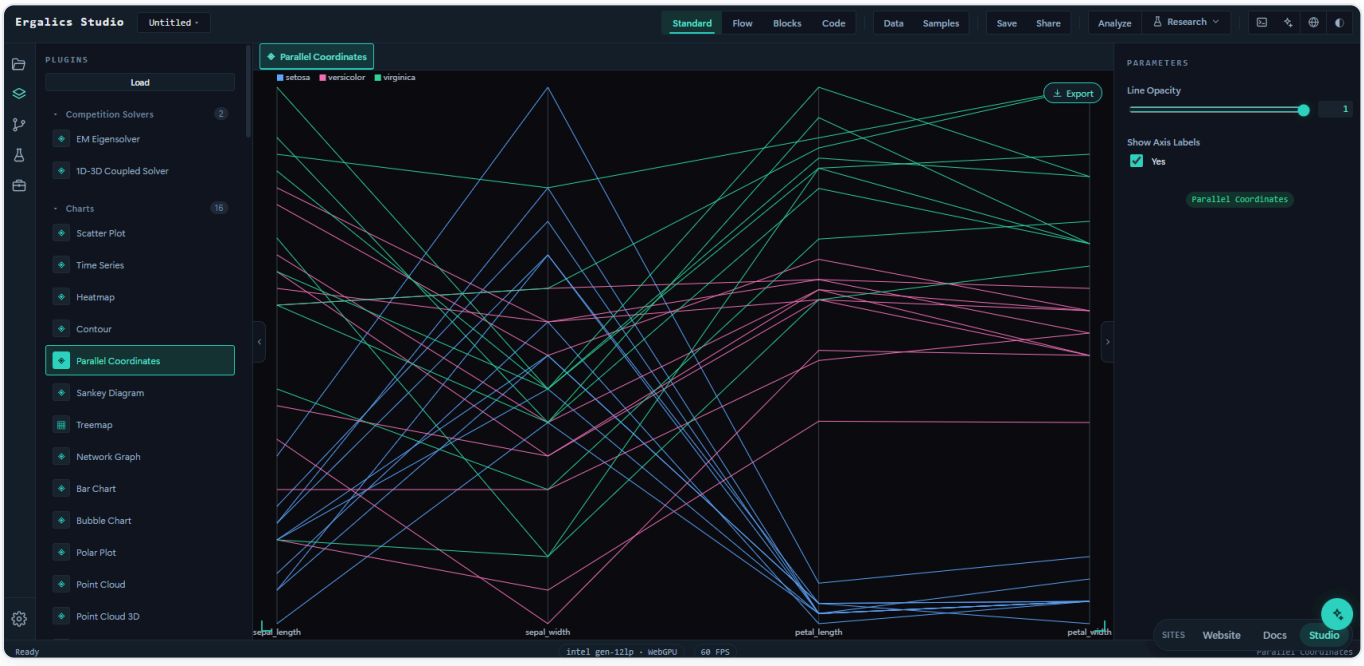
雷达图：五维指标对比。



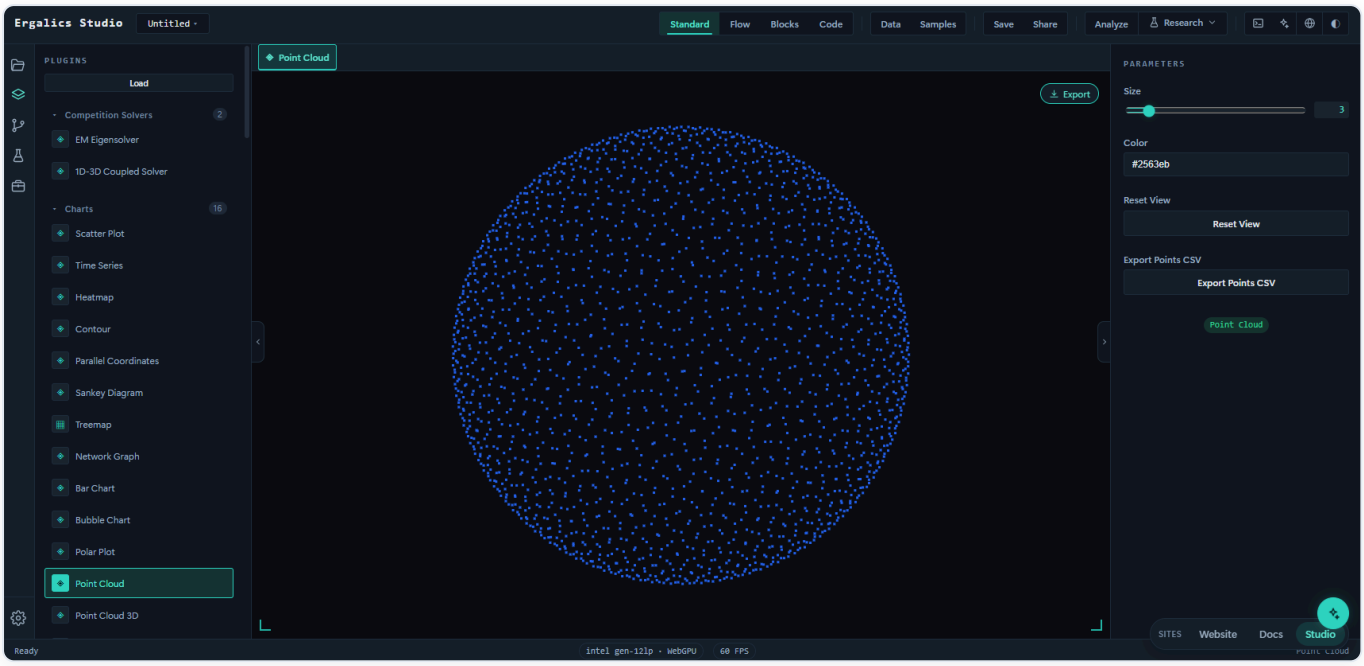
网络图：力导向布局呈现节点关系。



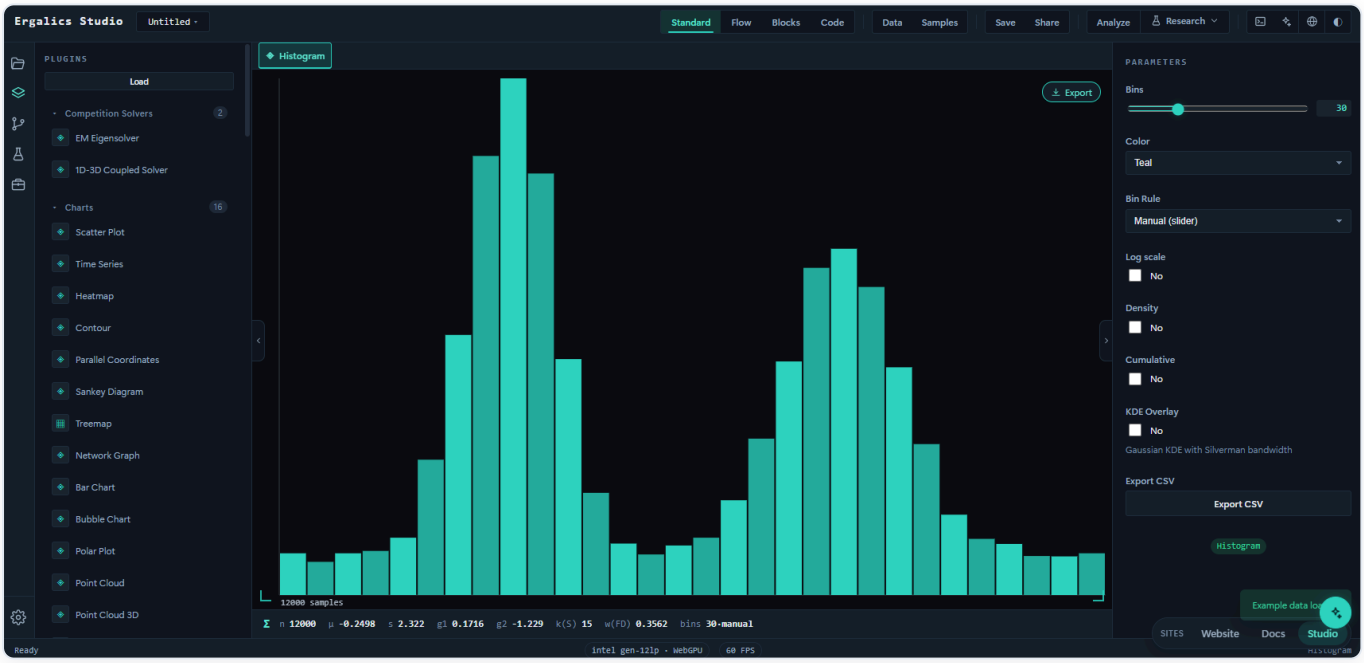
矩形树图：面积编码层级占比。



平行坐标：鸢尾花四维特征多维对比。



二维点云：点密度按色带渲染。



直方图：双峰分布分箱统计。

箱线图：四分位距与离群点。

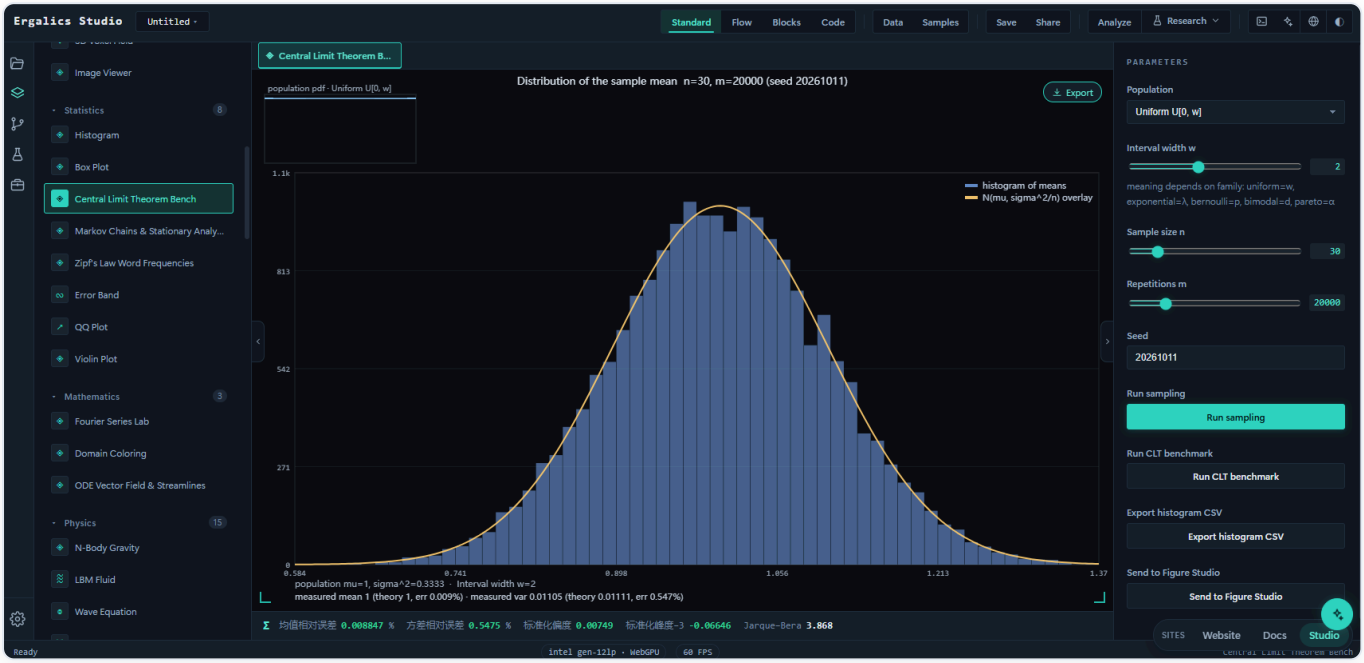
小提琴图：分布轮廓内置箱线。

QQ 图：样本分位数偏离正态参考线。

误差带：均值线与置信区间带。

场景 81　领域插件速览

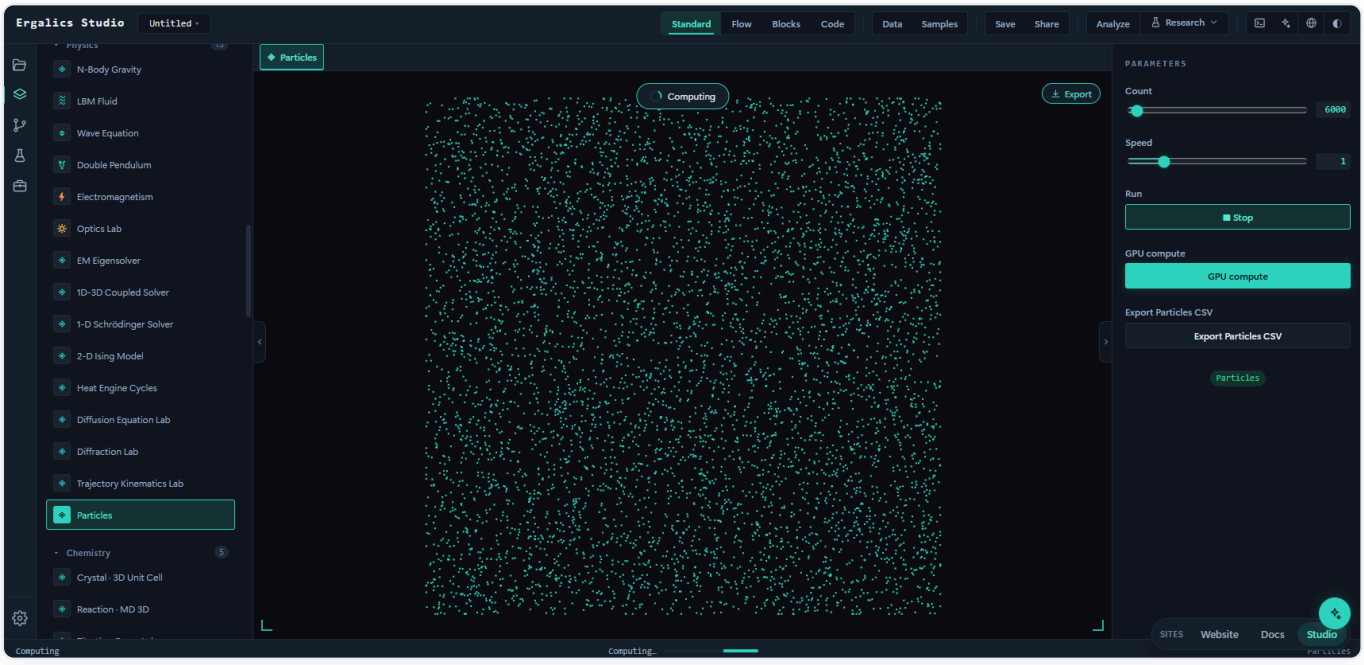
以下 11 个领域插件未在前 79 条场景中单独成节，但同样随启动加载、开箱即用，各配一张实截图作为索引，细节见 03《插件系统》。



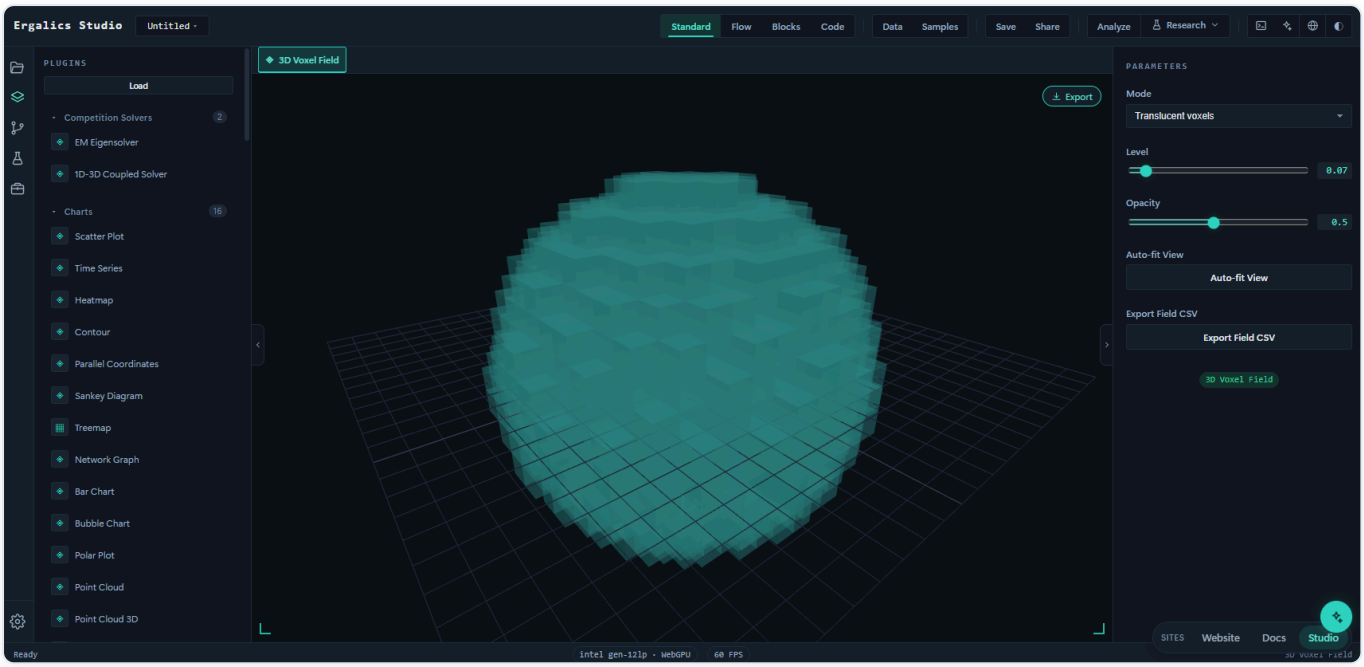
中心极限定理演示台：样本均值分布叠加正态曲线。

一维量子力学求解器：方势阱定态波函数。

热机循环 p-V 分析台：奥托循环。

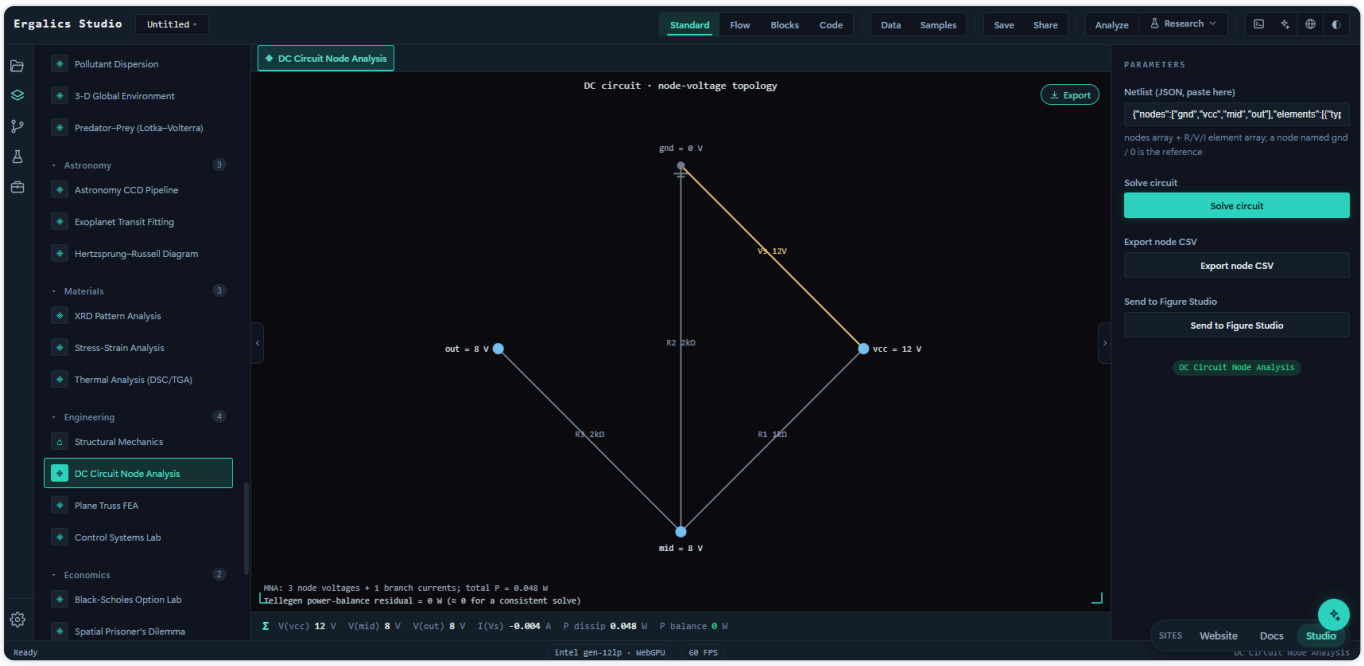


粒子模拟：WGSL 粒子积分内核驱动的粒子系统。



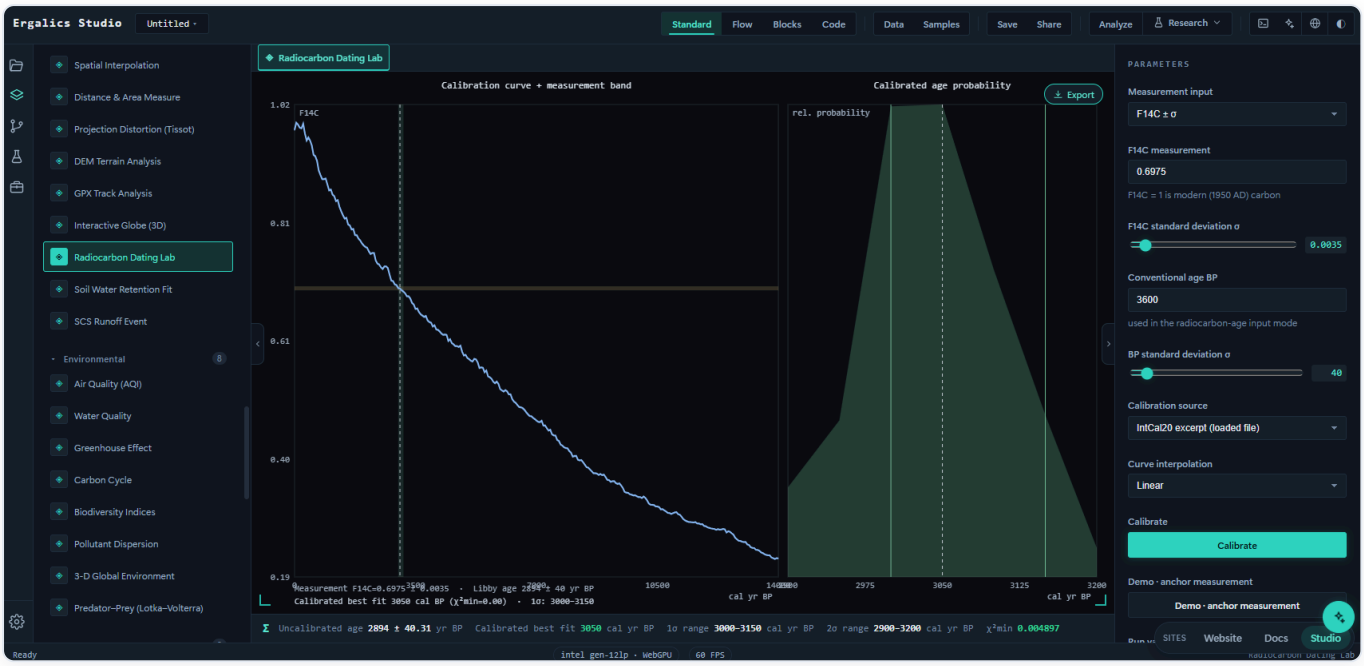
三维体素：青色球体渲染体素场。

控制系统实验室：阶跃响应与 Bode 图。



直流电路：节点电压法求解电路拓扑。

药代动力学：二室模型药时曲线与治疗窗。



放射性碳定年实验室：碳定年校准曲线。

土壤水分特征曲线拟合：van Genuchten 模型。

SCS 降雨径流模型：降水-径流过程线。

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio
GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio
Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio